

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Entrega 4 (2B / Defensa Final) – Versión 2.0

FabroGym – sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Proyecto	FabroGym
Versión	2.0 – entrega académica vigente con UML definitivo
Fecha de corte documental	15 de septiembre de 2026
Repositorio	https://github.com/gleiston-guerrero/FabroGym_ISR401
Registro OSF	https://osf.io/62ysc/ – DOI 10.17605/OSF.IO/62YSC
DOI del paquete Zenodo	10.5281/zenodo.22237884
Estado	Documento 2B consolidado con el conjunto UML definitivo del equipo integrado y verificado contra los 19 RF Must, la arquitectura terminal y los límites de alcance.

Composición vigente para el examen suspenso

Integrante	Condición en esta evaluación	ORCID
Mera Arias Erick Jhair	Evaluado en examen suspenso	0009-0001-0068-1796
Ponce Rivera Mery Helenmey	Evaluada en examen suspenso	0009-0006-6041-9198
Mora Duarte Alex José	Apoyo no evaluado; autoría propia preservada	0009-0000-2494-2842

Participación histórica fuera del examen suspenso: Alvia Villegas Erick Adalberto y Vaca Romero David Octavio.

Sus aportes previos se conservan en Git y no se reasignan. La composición vigente se formaliza en 04_Trazabilidad/solicitud_cambio_composicion_equipo.pdf.

Índice

1	Control de versión y estado	8
2	Introducción	8
2.1	Propósito	8
2.2	Alcance del producto	8
2.3	Alcance del componente de recomendación	9
2.4	Glosario	9
3	Fuentes, método y evidencia de requisitos	9
3.1	Fuentes de verdad	9
3.2	Evidencia acumulada y nomenclatura	9
3.3	Codificación y explicabilidad	10
3.4	Saturación, tamaño del efecto y límite estadístico	10
4	Descripción general del sistema	11
4.1	Perspectiva y límites	11
4.2	Usuarios y responsabilidades	11
4.3	Supuestos y dependencias	11
5	Catálogo terminal de requisitos	11
5.1	Requisitos funcionales	12
5.1.1	RF-01 – Garantizar tratamiento lícito y minimización de datos	12
5.1.2	RF-02 – Controlar acceso por roles y permisos	12
5.1.3	RF-03 – Asegurar trazabilidad de eventos críticos	12
5.1.4	RF-04 – Registrar datos mínimos de cliente	13
5.1.5	RF-05 – Consultar ficha de cliente	13
5.1.6	RF-06 – Actualizar y reactivar cliente	13
5.1.7	RF-07 – Configurar catálogo de planes	14
5.1.8	RF-08 – Activar y renovar membresía	14
5.1.9	RF-09 – Consultar vigencia	14
5.1.10	RF-10 – Alertar vencimientos	15
5.1.11	RF-11 – Registrar pago y comprobante	15
5.1.12	RF-12 – Resolver pagos pendientes	15
5.1.13	RF-13 – Registrar asistencia	16
5.1.14	RF-14 – Consultar asistencia	16
5.1.15	RF-15 – Administrar productos	16
5.1.16	RF-16 – Registrar movimientos de stock	17
5.1.17	RF-17 – Registrar venta	17
5.1.18	RF-18 – Alertar stock y rotación	17
5.1.19	RF-19 – Cerrar turno y conciliar caja	18

5.1.20	RF-20 – Gestionar novedades internas	18
5.1.21	RF-21 – Gestionar horario y disponibilidad de instructor	18
5.1.22	RF-22 – Administrar rutinas	19
5.1.23	RF-23 – Registrar seguimiento	19
5.1.24	RF-24 – Registrar seguimiento operativo	19
5.1.25	RF-25 – Consultar panel y reportes	20
5.2	Requisitos no funcionales de calidad	20
5.3	RNF de explicabilidad derivados y revisados	22
5.3.1	RNF-16 – derivado de RNF-EXP-C01	22
5.3.2	RNF-17 – derivado de RNF-EXP-C02	23
5.3.3	RNF-18 – derivado de RNF-EXP-C03	24
5.3.4	RNF-19 – derivado de RNF-EXP-C04	25
5.4	RNF complementarios del componente inteligente propuesto	25
5.4.1	RNF-20 – pertinencia de la recomendación propuesta	25
5.4.2	RNF-21 – equidad de la recomendación propuesta	26
5.4.3	RNF-22 – monitoreo posterior al despliegue	26
5.4.4	RNF-23 – clasificación y control del riesgo	27
5.5	Cobertura explícita de los seis aspectos del componente inteligente	27
5.6	Restricciones de diseño y privacidad	28
6	Priorización y alcance del MVP	28
7	Historias de usuario y criterios de aceptación Must	29
7.0.1	HU-01 / CU-01 / RF-01	29
7.0.2	HU-02 / CU-02 / RF-02	30
7.0.3	HU-03 / CU-03 / RF-04	30
7.0.4	HU-04 / CU-04 / RF-05	30
7.0.5	HU-05 / CU-05 / RF-06	30
7.0.6	HU-06 / CU-06 / RF-07	30
7.0.7	HU-07 / CU-07 / RF-08	30
7.0.8	HU-08 / CU-08 / RF-09	30
7.0.9	HU-09 / CU-09 / RF-10	31
7.0.10	HU-10 / CU-10 / RF-11	31
7.0.11	HU-11 / CU-11 / RF-13	31
7.0.12	HU-12 / CU-12 / RF-14	31
7.0.13	HU-13 / CU-13 / RF-15	31
7.0.14	HU-14 / CU-14 / RF-16	31
7.0.15	HU-15 / CU-15 / RF-17	31
7.0.16	HU-16 / CU-16 / RF-19	32
7.0.17	HU-17 / CU-17 / RF-20	32
7.0.18	HU-18 / CU-18 / RF-22	32

7.0.19	HU-19 / CU-19 / RF-23	32
8	Especificación textual de los 19 casos de uso Must	32
8.0.1	CU-01 – Autenticar usuario	33
8.0.2	CU-02 – Aplicar permisos por rol	34
8.0.3	CU-03 – Registrar cliente mínimo	34
8.0.4	CU-04 – Buscar y consultar cliente	35
8.0.5	CU-05 – Actualizar o reactivar cliente	36
8.0.6	CU-06 – Configurar planes y promociones	37
8.0.7	CU-07 – Activar o renovar membresía	37
8.0.8	CU-08 – Consultar vigencia	38
8.0.9	CU-09 – Alertar vencimientos	39
8.0.10	CU-10 – Registrar pago y comprobante	40
8.0.11	CU-11 – Registrar asistencia	40
8.0.12	CU-12 – Consultar asistencia	41
8.0.13	CU-13 – Administrar productos	42
8.0.14	CU-14 – Registrar movimientos de stock	43
8.0.15	CU-15 – Registrar venta	44
8.0.16	CU-16 – Cerrar turno y conciliar caja	44
8.0.17	CU-17 – Gestionar novedades internas	45
8.0.18	CU-18 – Crear y asignar rutina	46
8.0.19	CU-19 – Versionar y ajustar rutina	47
9	Modelado del sistema	47
9.1	Contexto del sistema	49
9.2	Modelado organizacional i*	50
9.3	Casos de uso	52
9.4	Modelo de dominio	53
9.5	Componentes	54
9.6	Despliegue	55
9.7	Máquina de estados principal	56
10	Arquitectura, seguridad y datos	56
10.1	Arquitectura demostrativa	56
10.2	Privacidad desde el diseño	57
10.3	Seguridad y sesiones	57
10.4	Accesibilidad y compatibilidad	57
11	Trazabilidad terminal	57
12	Plan de verificación y aceptación	60
12.1	Tipos de verificación	60
12.2	Estado de pruebas	60

13 Cierre empírico relevante para la ERS	60
13.1 Resultados de explicabilidad	60
13.2 Desviaciones del prerregistro	60
13.3 Reproducibilidad	61
14 Limitaciones y dependencias externas documentadas	61
A Resumen de la ficha técnica de las 16 sesiones	61
B Resumen cuantitativo del cierre 2B	63
C Criterios de calidad de esta especificación	63
D Anexo UML definitivo del equipo	63
D.1 Casos de uso individuales Must	63
D.2 Diagramas de secuencia de los 19 RF Must	74
D.3 Diagramas de actividad	94
D.4 Máquinas de estados	99

Índice de figuras

1	Contexto del sistema y límites de alcance 2B.	11
2	Diagrama de contexto definitivo de FabroGym.	49
3	Modelo i* Strategic Dependency (SD) definitivo.	50
4	Modelo i* Strategic Rationale (SR) definitivo.	51
5	Diagrama general definitivo de casos de uso Must.	52
6	Diagrama de clases definitivo de FabroGym.	53
7	Diagrama de componentes definitivo.	54
8	Diagrama de despliegue definitivo.	55
9	Estados definitivos de la membresía.	56
10	Cadena de trazabilidad de extremo a extremo.	57
11	CU-01: Autenticar usuario. Diagrama de caso de uso definitivo.	64
12	CU-02: Aplicar permisos por rol. Diagrama de caso de uso definitivo.	64
13	CU-03: Registrar cliente mínimo. Diagrama de caso de uso definitivo.	65
14	CU-04: Buscar y consultar cliente. Diagrama de caso de uso definitivo.	65
15	CU-05: Actualizar o reactivar cliente. Diagrama de caso de uso definitivo.	66
16	CU-06: Configurar planes y promociones. Diagrama de caso de uso definitivo.	66
17	CU-07: Activar o renovar membresía. Diagrama de caso de uso definitivo.	67
18	CU-08: Consultar vigencia. Diagrama de caso de uso definitivo.	67
19	CU-09: Alertar vencimientos. Diagrama de caso de uso definitivo.	68
20	CU-10: Registrar pago y comprobante. Diagrama de caso de uso definitivo.	68
21	CU-11: Registrar asistencia. Diagrama de caso de uso definitivo.	69
22	CU-12: Consultar asistencia. Diagrama de caso de uso definitivo.	69

23	CU-13: Administrar productos. Diagrama de caso de uso definitivo.	70
24	CU-14: Registrar movimientos de stock. Diagrama de caso de uso definitivo. . . .	70
25	CU-15: Registrar venta. Diagrama de caso de uso definitivo.	71
26	CU-16: Cerrar turno y conciliar caja. Diagrama de caso de uso definitivo.	71
27	CU-17: Gestionar novedades internas. Diagrama de caso de uso definitivo.	72
28	CU-18: Crear y asignar rutina. Diagrama de caso de uso definitivo.	72
29	CU-19: Versionar y ajustar rutina. Diagrama de caso de uso definitivo.	73
30	Secuencia de RF-01: Autenticar usuario.	75
31	Secuencia de RF-02: Aplicar permisos por rol.	76
32	Secuencia de RF-04: Registrar cliente mínimo.	77
33	Secuencia de RF-05: Buscar y consultar cliente.	78
34	Secuencia de RF-06: Actualizar o reactivar cliente.	79
35	Secuencia de RF-07: Configurar planes y promociones.	80
36	Secuencia de RF-08: Activar o renovar membresía.	81
37	Secuencia de RF-09: Consultar vigencia.	82
38	Secuencia de RF-10: Alertar vencimientos.	83
39	Secuencia de RF-11: Registrar pago y comprobante.	84
40	Secuencia de RF-13: Registrar asistencia.	85
41	Secuencia de RF-14: Consultar asistencia.	86
42	Secuencia de RF-15: Administrar productos.	87
43	Secuencia de RF-16: Registrar movimientos de stock.	88
44	Secuencia de RF-17: Registrar venta.	89
45	Secuencia de RF-19: Cerrar turno y conciliar caja.	90
46	Secuencia de RF-20: Gestionar novedades internas.	91
47	Secuencia de RF-22: Crear y asignar rutina.	92
48	Secuencia de RF-23: Versionar y ajustar rutina.	93
49	Diagrama de actividad: Alta o renovación de membresía.	94
50	Diagrama de actividad: Ingreso y asistencia.	95
51	Diagrama de actividad: Venta y caja.	96
52	Diagrama de actividad: Rutina y seguimiento.	97
53	Diagrama de actividad: Novedad y turno.	98
54	Máquina de estados: Membresía.	99
55	Máquina de estados: Pago.	100
56	Máquina de estados: Novedad.	101
57	Máquina de estados: Rutina.	102

Índice de cuadros

1	Corpus empírico utilizado en el cierre 2B.	10
2	Auditoría del tamaño del efecto técnico/no técnico por unidades independientes. Interpretable=NO se refiere exclusivamente a inferencia poblacional.	10

4	Priorización terminal de los 25 RF.	29
5	Inventario del modelado definitivo incorporado a la ERS.	48

1 Control de versión y estado

Para la Entrega 4 (2B / Defensa Final), la única versión académica vigente es la **2.0**. Las denominaciones 2.1 y 2.2 se conservan exclusivamente como revisiones internas históricas empleadas durante la consolidación; no constituyen entregables vigentes distintos. La versión 2.0 integra 54 diagramas UML, 25 RF, 23 RNF y 4 restricciones de diseño. El componente inteligente continúa propuesto y no se atribuyen pruebas o capacidades no ejecutadas. El paquete de datos fue publicado en Zenodo como versión 2.0.0 con DOI específico [10.5281/zenodo.22237884](https://doi.org/10.5281/zenodo.22237884).

Versión	Fecha	Cambio principal
2.2 (interna, no vigente)	2026-09-01	Revisión interna de integración del conjunto UML definitivo; queda subordinada a la versión académica 2.0.
2.1 (interna, no vigente)	2026-09-01	Ampliación acumulativa: conserva el cierre 2B y reincorpora 64 páginas de detalle técnico heredado (mockups, historias/casos de uso, UML y catálogo de interfaces), claramente marcado como anexo histórico y subordinado a la versión académica vigente 2.0.
2.0	2026-09-15	Cierre 2B vigente para el examen suspenso: 25 RF, 23 RNF, 4 restricciones de diseño, especificación textual completa de los 19 casos de uso Must y 162 filas de trazabilidad (97 trazas preexistentes migradas, 8 planes de verificación del componente inteligente y 57 trazas de flujo CU); integración de 16 sesiones, encuesta de 70 respuestas, análisis reproducible y OSF v1.4.
1.5.8	2026-08-02	Consolidación 2A con diez entrevistas, codificación temática inicial, 44 identificadores y 70 mockups.
1.5.4	2026-08-02	Compatibilidad de compilación y consolidación visual.
0.2.0	2026-07-12	Entrega anterior utilizada como referencia estructural.

Regla de integridad. Esta ERS diferencia lo **especificado**, lo **prototipado** y lo **propuesto**. El componente de recomendación basado en IA/AA continúa **propuesto**; los RNF de explicabilidad no convierten ese componente en una funcionalidad implementada.

2 Introducción

2.1 Propósito

Definir de forma necesaria, singular, verificable y trazable los requisitos de FabroGym para el cierre de ISR-401, enlazando evidencia de campo, decisiones de privacidad, casos de uso, historias, criterios de aceptación, arquitectura del MVP y resultados del estudio de explicabilidad. La redacción sigue los principios de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y la operacionalización de calidad se apoya en ISO/IEC 25010:2023 [1–4].

2.2 Alcance del producto

FabroGym cubre autenticación no biométrica, control por roles, clientes con datos mínimos, membresías, pagos, asistencia, productos, inventario, ventas, cierre de caja, novedades, horarios de instructor, rutinas y reportes. Se excluyen facturación electrónica integrada, pasarelas bancarias, nómina, marketing automatizado, reconocimiento biométrico, salud, diagnóstico, nutrición, peso o medidas corporales reales e IA/AA operativa.

2.3 Alcance del componente de recomendación

La idea de recomendación de rutinas se mantiene como evolución propuesta. El trabajo empírico 2B se centra en requisitos de explicabilidad que deberán cumplirse si ese componente se implementa en una versión futura. Por tanto, sus RNF se especifican y validan conceptualmente, pero no se presentan como comportamiento disponible en el MVP.

2.4 Glosario

Término	Definición
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito no funcional / requisito de calidad.
RD	Restricción de diseño o alcance.
RNF de explicabilidad	Requisito no funcional derivado del Enfoque 3; conserva Explicabilidad como característica.
EV	Identificador de evidencia.
CU / HU / CA	Caso de uso / historia de usuario / criterio de aceptación.
WALK-TEC / WALK-NTEC	Walkthrough técnico / no técnico; se preserva la técnica original.
MC-P01..03	Seudónimos de participantes de member checking documental.
MVP	Producto mínimo viable demostrativo con datos sintéticos.

3 Fuentes, método y evidencia de requisitos

3.1 Fuentes de verdad

La prioridad de decisión es: guía/rúbrica 2B y paquete ético; evidencia primaria real; registro/-protocolo OSF; repositorio; ERS heredada; estándares y literatura. Ante una contradicción, la evidencia primaria prevalece sobre inferencias y un artefacto terminal prevalece sobre una versión histórica.

3.2 Evidencia acumulada y nomenclatura

La evidencia audiovisual se compone de diez entrevistas iniciales (ENTR-01 a ENTR-10) y seis walkthroughs (WALK-NTEC-01 a WALK-NTEC-03; WALK-TEC-01 a WALK-TEC-03). Los seis walkthroughs forman parte del acumulado de 16 sesiones aceptado para el cierre, sin renombrarlos como entrevistas. La ficha técnica v3.1 reporta 16 videos con duración total de **06:18:08** y 16 audios con duración total de **06:18:14**; para el mínimo temporal se cuenta una duración por sesión y no se duplican audio y video.

Fuente	N	Desagregación	Uso en requisitos
Entrevistas ENTR	10	propietarios/administración, recepción e instructores	necesidades operativas, privacidad, reglas de negocio, RF y RNF base.
Walkthroughs WALK	6	3 técnicos + 3 no técnicos	validación formativa, codificación terminal y explicabilidad.
Encuesta clientes	70	sin variable técnico/no técnico	evidencia descriptiva del dominio; no se convierte en Likert de explicabilidad.
Member checking	3 participantes	MC-P01, MC-P02, MC-P03	12 decisiones sobre 4 candidatos RNF de explicabilidad.

Cuadro 1: Corpus empírico utilizado en el cierre 2B.

3.3 Codificación y explicabilidad

El corpus de walkthroughs contiene 76 fragmentos codificados: 49 técnicos y 27 no técnicos, con 37 códigos normalizados y 18 categorías. Nueve fragmentos se clasificaron como pertinentes para explicabilidad (7 técnicos y 2 no técnicos). De ellos se derivaron cuatro candidatos RNF, revisados documentalmente el 29 de agosto de 2026 por MC-P01, MC-P02 y MC-P03. El registro contiene 12 decisiones: 4 confirmaciones, 8 ajustes y 0 rechazos. El proceso de member checking sí ocurrió; no existe grabación audiovisual de esa actividad y no se afirma lo contrario [5].

3.4 Saturación, tamaño del efecto y límite estadístico

A nivel de códigos normalizados, las últimas tres sesiones incorporan un promedio de 2,333 códigos nuevos sobre 37 acumulados, equivalente a 6,306%, por lo que no se declara cumplimiento estricto del umbral de 5%. A nivel de categorías axiales el valor complementario es 1,852%, lo que muestra estabilización conceptual. Esta diferencia se conserva como limitación transparente y no se reetiqueta para forzar un resultado [6].

Para el contraste técnico/no técnico se corrigió la unidad de análisis: las 18 categorías temáticas no se tratan como 18 observaciones independientes. La unidad es cada sesión WALK, con `n_unidades=6` (3 técnicas y 3 no técnicas). Sobre la proporción de fragmentos pertinentes a explicabilidad por sesión, el delta de Cliff es 0,555556 y su IC95% bootstrap exacto es [-0,333333; 1,000000] [9]. La salida terminal marca `interpretable=NO` para inferencia poblacional debido al reducido número de sesiones independientes y a la amplitud del intervalo; el cálculo se conserva únicamente como estimación descriptivo-exploratoria del caso. El análisis secundario sobre conteos brutos produce `delta=0,777778` e IC95% [0,333333; 1,000000], pero tampoco se interpreta inferencialmente porque el número total de fragmentos difiere entre sesiones.

Métrica	<i>n</i> unidades	Delta de Cliff	IC95% exacto	Interpretable
Proporción pertinente por sesión	6 (3+3)	0,555556	[-0,333333; 1,000000]	NO
Conteo pertinente por sesión (sensibilidad)	6 (3+3)	0,777778	[0,333333; 1,000000]	NO

Cuadro 2: Auditoría del tamaño del efecto técnico/no técnico por unidades independientes. `Interpretable=NO` se refiere exclusivamente a inferencia poblacional.

La encuesta de 70 respuestas no contiene perfil técnico/no técnico ni ítems Likert de explicabilidad por dimensión. En consecuencia, no se usa para el contraste entre perfiles ni se calculan Mann–

Whitney, Fleiss κ o una satisfacción Likert de explicabilidad con datos inexistentes. Los índices ordinales del cuestionario permanecen descriptivos y separados del análisis de las seis sesiones WALK [7,8].

4 Descripción general del sistema

4.1 Perspectiva y límites

FabroGym es un sistema web demostrativo y modular. El MVP utiliza HTML5, CSS3 y JavaScript y trabaja con datos sintéticos en almacenamiento local. La versión de demostración puede ejecutarse abriendo el sitio directamente, con un servidor HTTP local o mediante un contenedor web. El sistema no integra proveedores bancarios, facturación electrónica ni mensajería externa.

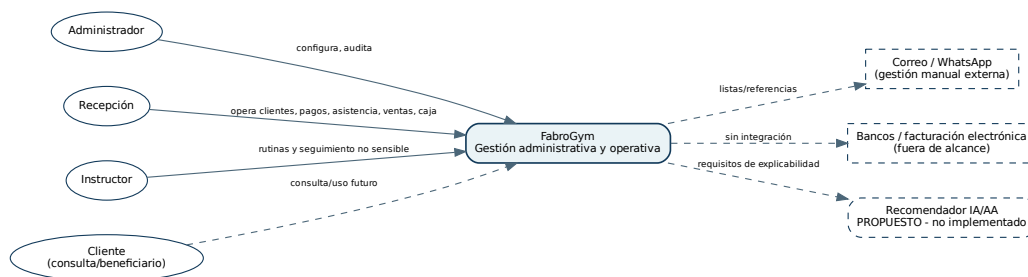


Figura 1: Contexto del sistema y límites de alcance 2B.

4.2 Usuarios y responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Administrador	Configuración, catálogo de planes, productos, permisos, auditoría, cierres y reportes.
Recepción	Clientes, membresías, pagos, asistencia, ventas, novedades y operación cotidiana.
Instructor	Rutinas, versiones, seguimiento operativo y disponibilidad, sin datos de salud reales.
Cliente	Beneficiario de la operación; su autoservicio no es esencial al MVP actual.

4.3 Supuestos y dependencias

Se asumen navegadores modernos, credenciales demostrativas y datos sintéticos. La demostración no equivale a un despliegue productivo. La producción requeriría un backend persistente, cifrado en tránsito, controles de acceso verificables, respaldo y procedimiento formal de derechos del titular.

5 Catálogo terminal de requisitos

El catálogo canónico elimina IDs duplicados de versiones previas. La migración determinista conserva 25 RF, 19 RNF preexistentes y 4 RD sin pérdida ni duplicación. Además se incorporan

RNF-20 a RNF-23 como propuestas normativas para recomendación, equidad, monitoreo y riesgo. La ERS contiene **52 requisitos terminales**: 25 RF, 23 RNF y 4 RD. El mapa completo está en 04_Trazabilidad/mapeo_ids_2B.csv.

5.1 Requisitos funcionales

5.1.1 RF-01 – Garantizar tratamiento lícito y minimización de datos

Enunciado	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión mediante credenciales individuales no biométricas.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad Kano /	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR02-07
CU / HU / CA	CU-01 / HU-01 / CA-01
Componente	Seguridad
Mockups	MU-01
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dadas credenciales de demostración válidas, cuando el usuario inicia sesión, entonces se crea una sesión del rol correspondiente; con credenciales inválidas se deniega el acceso sin revelar qué campo falló.

5.1.2 RF-02 – Controlar acceso por roles y permisos

Enunciado	El sistema deberá autorizar cada operación según el rol Administrador, Recepción o Instructor y denegar por defecto las no asignadas.
Actor/rol	Administrador
Prioridad Kano /	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04
CU / HU / CA	CU-02 / HU-02 / CA-02
Componente	Seguridad
Mockups	MU-22;MU-32
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un usuario autenticado, cuando intenta una operación fuera de su rol, entonces el sistema la deniega; cuando la operación está autorizada, permite continuar.

5.1.3 RF-03 – Asegurar trazabilidad de eventos críticos

Enunciado	El sistema deberá registrar autor, fecha, acción y valores anterior/nuevo para pagos, precios, inventario, membresías y permisos.
Actor/rol	Administrador
Prioridad Kano /	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Auditoría
Mockups	MU-25
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.4 RF-04 – Registrar datos mínimos de cliente

Enunciado	El sistema deberá registrar un cliente con código interno, nombre de uso y un medio de contacto, sin salud, biometría, dirección ni imagen corporal.
Actor/rol	Recepción
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01
CU / HU / CA	CU-03 / HU-03 / CA-03
Componente	Clientes
Mockups	MU-12;MU-37
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un operador autorizado, cuando registra código interno, nombre de uso y contacto permitido, entonces se crea un cliente único sin solicitar salud, biometría, dirección ni imagen corporal.

5.1.5 RF-05 – Consultar ficha de cliente

Enunciado	El sistema deberá buscar clientes por código, nombre normalizado o contacto y mostrar membresía, último pago, asistencia y novedades según permisos.
Actor/rol	Recepción
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05
CU / HU / CA	CU-04 / HU-04 / CA-04
Componente	Clientes
Mockups	MU-11;MU-36
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un criterio de búsqueda válido, cuando se consulta un cliente, entonces se muestra su ficha operativa permitida sin exponer información fuera del rol.

5.1.6 RF-06 – Actualizar y reactivar cliente

Enunciado	El sistema deberá actualizar o reactivar un registro existente y advertir coincidencias antes de crear otro cliente.
Actor/rol	Recepción
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR04-01;EV-ENTR05-02
CU / HU / CA	CU-05 / HU-05 / CA-05
Componente	Clientes
Mockups	MU-11;MU-36
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un cliente existente, cuando se actualiza o reactiva, entonces se conserva el mismo identificador y se advierten coincidencias antes de crear otro registro.

5.1.7 RF-07 – Configurar catálogo de planes

Enunciado	El sistema deberá administrar nombre, duración, precio, vigencia y estado de planes y promociones.
Actor/rol	Administrador
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01
CU / HU / CA	CU-06 / HU-06 / CA-06
Componente	Membresías
Mockups	MU-68
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un administrador, cuando crea o modifica un plan, entonces quedan registrados nombre, duración, precio, vigencia y estado y el catálogo refleja el cambio.

5.1.8 RF-08 – Activar y renovar membresía

Enunciado	El sistema deberá activar o renovar una membresía calculando inicio y vencimiento desde un plan vigente y un pago confirmado.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03
CU / HU / CA	CU-07 / HU-07 / CA-07
Componente	Membresías
Mockups	MU-14;MU-39
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un plan vigente y un pago confirmado, cuando se activa o renueva una membresía, entonces el inicio y vencimiento se calculan y persisten de forma consistente.

5.1.9 RF-09 – Consultar vigencia

Enunciado	El sistema deberá mostrar estado, plan, fecha de inicio y vencimiento de la membresía.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad / Kano	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR08-02
CU / HU / CA	CU-08 / HU-08 / CA-08
Componente	Membresías
Mockups	MU-13;MU-38;MU-63(F)
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un cliente localizado, cuando se consulta su membresía, entonces se muestran estado, plan, inicio y vencimiento.

5.1.10 RF-10 – Alertar vencimientos

Enunciado	El sistema deberá listar diariamente membresías que vencen en los próximos tres días y las vencidas, sin enviar mensajes externos automáticamente.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-ENTR07-02
CU / HU / CA	CU-09 / HU-09 / CA-09
Componente	Membresías
Mockups	MU-10;MU-13;MU-38
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dada la fecha de corte, cuando se consulta la alerta, entonces se listan las membresías vencidas y las que vencen dentro de tres días sin enviar mensajes externos automáticamente.

5.1.11 RF-11 – Registrar pago y comprobante

Enunciado	El sistema deberá registrar monto, concepto, medio, referencia y fecha de un pago, y generar un comprobante interno.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03
CU / HU / CA	CU-10 / HU-10 / CA-10
Componente	Pagos
Mockups	MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un pago válido, cuando se registra, entonces se conservan monto, concepto, medio, referencia y fecha y se genera un comprobante interno.

5.1.12 RF-12 – Resolver pagos pendientes

Enunciado	El sistema deberá permitir confirmar, rechazar o corregir un pago pendiente conservando motivo y auditoría.
Actor/rol	Administrador
Prioridad / Kano	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Pagos
Mockups	MU-15;MU-40
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.13 RF-13 – Registrar asistencia

Enunciado	El sistema deberá registrar una asistencia no biométrica en una acción tras validar identidad operativa y vigencia, o documentar una excepción autorizada.
Actor/rol	Recepción
Prioridad Kano /	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02
CU / HU / CA	CU-11 / HU-11 / CA-11
Componente	Asistencia
Mockups	MU-20;MU-30;MU-46;MU-47
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un cliente con vigencia válida, cuando se registra asistencia, entonces se crea un único evento no biométrico; si requiere excepción, se documenta de forma autorizada.

5.1.14 RF-14 – Consultar asistencia

Enunciado	El sistema deberá filtrar asistencias por cliente, fecha y turno, y mostrar conteos operativos.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06
CU / HU / CA	CU-12 / HU-12 / CA-12
Componente	Asistencia
Mockups	MU-20;MU-46;MU-56;MU-65(F)
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un usuario autorizado, cuando filtra asistencias por cliente, fecha o turno, entonces se muestran el detalle y los conteos correspondientes.

5.1.15 RF-15 – Administrar productos

Enunciado	El sistema deberá registrar productos con código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.
Actor/rol	Administrador
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05
CU / HU / CA	CU-13 / HU-13 / CA-13
Componente	Inventario
Mockups	MU-19;MU-28;MU-44;MU-45
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un administrador, cuando registra un producto, entonces se almacenan código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.

5.1.16 RF-16 – Registrar movimientos de stock

Enunciado	El sistema deberá registrar entradas y ajustes con cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03
CU / HU / CA	CU-14 / HU-14 / CA-14
Componente	Inventario
Mockups	MU-69
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un producto existente, cuando se registra una entrada o ajuste, entonces se guardan cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.

5.1.17 RF-17 – Registrar venta

Enunciado	El sistema deberá registrar una venta con ítems y medio de pago, y descontar existencias en la misma transacción.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03
CU / HU / CA	CU-15 / HU-15 / CA-15
Componente	Ventas
Mockups	MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dados ítems con stock suficiente, cuando se registra una venta, entonces la venta y el descuento de existencias ocurren en la misma operación demostrativa.

5.1.18 RF-18 – Alertar stock y rotación

Enunciado	El sistema deberá listar productos en o bajo stock mínimo y resumir entradas, salidas y ventas por período.
Actor/rol	Administrador
Prioridad / Kano	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Inventario
Mockups	MU-10;MU-19;MU-44
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.19 RF-19 – Cerrar turno y conciliar caja

Enunciado	El sistema deberá calcular pagos y ventas por medio, comparar valores declarados y registrar diferencias y entrega de turno.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04
CU / HU / CA	CU-16 / HU-16 / CA-16
Componente	Caja
Mockups	MU-70
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un turno abierto, cuando se ejecuta el cierre, entonces se calculan pagos y ventas por medio, se compara el valor declarado y se registra la diferencia.

5.1.20 RF-20 – Gestionar novedades internas

Enunciado	El sistema deberá crear una novedad con categoría, detalle mínimo, responsable, vencimiento y estados pendiente, en proceso, resuelta o cancelada.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01
CU / HU / CA	CU-17 / HU-17 / CA-17
Componente	Novedades
Mockups	MU-21;MU-31;MU-50;MU-51;MU-61
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un usuario autorizado, cuando crea una novedad, entonces se guardan categoría, detalle, responsable, vencimiento y estado y se conserva el historial de estado.

5.1.21 RF-21 – Gestionar horario y disponibilidad de instructor

Enunciado	El sistema deberá registrar turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas del instructor, sin datos de salud.
Actor/rol	Administrador
Prioridad / Kano	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Instructores
Mockups	MU-23;MU-33;MU-48;MU-49;MU-58
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.22 RF-22 – Administrar rutinas

Enunciado	El sistema deberá crear una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, y asignarla a un cliente sintético o autorizado.
Actor/rol	Instructor
Prioridad Kano /	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03
CU / HU / CA	CU-18 / HU-18 / CA-18
Componente	Rutinas
Mockups	MU-17;MU-29;MU-54;MU-55;MU-64(F)
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un instructor autorizado, cuando crea y asigna una rutina, entonces se registran objetivo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días sin datos de salud reales.

5.1.23 RF-23 – Registrar seguimiento

Enunciado	El sistema deberá crear una nueva versión al modificar ejercicios o parámetros y conservar las versiones anteriores en solo lectura.
Actor/rol	Instructor
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03
CU / HU / CA	CU-19 / HU-19 / CA-19
Componente	Rutinas
Mockups	MU-17;MU-54
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dada una rutina existente, cuando se modifica un ejercicio o parámetro, entonces se crea una nueva versión y las versiones anteriores permanecen en solo lectura.

5.1.24 RF-24 – Registrar seguimiento operativo

Enunciado	El sistema deberá registrar fecha, cumplimiento de ejercicios, repeticiones y observación operativa, excluyendo diagnósticos, lesiones, peso y medidas reales.
Actor/rol	Instructor
Prioridad Kano /	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Rutinas
Mockups	MU-59;MU-60
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.25 RF-25 – Consultar panel y reportes

Enunciado	El sistema deberá mostrar indicadores filtrables de membresías, pagos, asistencias, ventas, caja, inventario y novedades, con exportación CSV.
Actor/rol	Administrador
Prioridad / Kano	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Reportes
Mockups	MU-10;MU-24;MU-34
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.2 Requisitos no funcionales de calidad

Los RNF siguientes se redactan con condición de medición y umbral verificable. El estado “especificado” no implica que la prueba correspondiente ya haya sido ejecutada.

ID	Característica	Requisito / métrica / umbral	Fuente
RNF-01	Adecuación funcional	En cada versión candidata, el 100 % de los RF Must tendrá al menos un criterio de aceptación ejecutable y una evidencia de prueba; no se libera si alguno falla.	ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-02	Eficiencia de desempeño	Con 10 000 clientes sintéticos y 20 sesiones concurrentes, el percentil 95 de búsqueda y consulta de membresía será ≤ 5 s y la tasa de error ≤ 1 %.	ISO/IEC 25010
RNF-03	Eficiencia de desempeño	El registro de asistencia confirmada completará el flujo en ≤ 30 s para al menos 9 de 10 tareas de una prueba moderada.	ISO/IEC 25010
RNF-04	Compatibilidad	Las funciones Must superarán el 100 % de sus pruebas en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge y Firefox disponibles al corte.	ISO/IEC 25010
RNF-05	Interacción de usuario	Al menos 9 de 10 tareas críticas de alta, renovación, pago, asistencia y venta se completarán sin ayuda por cada perfil en walkthrough; la aceptación se verificará con registro reproducible por perfil.	ISO/IEC 25010 / Rúbrica
RNF-06	Interacción de usuario	Las pantallas Must cumplirán WCAG 2.2 nivel AA en criterios aplicables mediante auditoría automática y revisión manual, sin errores críticos.	WCAG 2.2
RNF-07	Fiabilidad	Tras 100 operaciones transaccionales de pago, venta y asistencia con una interrupción simulada, no habrá registros parciales y la recuperación será ≤ 10 min.	ISO/IEC 25010
RNF-08	Fiabilidad	Una copia diaria cifrada permitirá restaurar una base sintética de prueba con RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h en un simulacro documentado.	ISO/IEC 25010 / OWASP
RNF-09	Seguridad	El 100 % de las pruebas negativas de autorización impedirá acceso a funciones o datos fuera del rol y registrará el intento sin exponer datos personales.	LOPDP / OWASP
RNF-10	Seguridad	Por defecto se almacenarán solo código interno, nombre de uso y contacto opcional; salud, biometría, peso, medidas, dirección e imagen corporal real tendrán cobertura de captura igual a 0 % en desarrollo y pruebas.	LOPDP / SPDP
RNF-11	Seguridad	Las sesiones expirarán tras 15 min de inactividad; secretos no se almacenarán en texto claro y todo tráfico de un despliegue conectado usará TLS 1.2 o superior.	OWASP / NIST
RNF-12	Mantenibilidad	La suite automatizada cubrirá ≥ 70 % de líneas de los módulos de dominio antes de etiquetar una versión candidata.	ISO/IEC 25010
RNF-13	Mantenibilidad	Los módulos Clientes, Membresías, Pagos, Asistencia, Inventario, Caja y Rutinas tendrán interfaces explícitas; un cambio de regla en un módulo no exigirá modificar más de un módulo consumidor.	ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-14	Portabilidad	El sistema web y sus pruebas se desplegarán con una única instrucción documentada en Windows 11 y una distribución Linux LTS, sin editar código fuente.	ISO/IEC 25010
RNF-15	Flexibilidad	Planes, precios, stock mínimo, roles operativos y ventanas de alerta se modificarán por configuración autorizada sin recompilar ni editar código.	ISO/IEC 25010

5.3 RNF de explicabilidad derivados y revisados

Estos requisitos se aplican al **componente de recomendación propuesto**. Su estado es ESPECIFICADO y no implementado en el MVP actual. La cadena de trazabilidad es evidencia WALK → candidato RNF → member checking → decisión → RNF final.

5.3.1 RNF-16 – derivado de RNF-EXP-C01

Enunciado	El componente propuesto de recomendación de rutinas deberá mostrar, junto con cada rutina recomendada, el objetivo o necesidad principal asociada a la rutina y, cuando existan, las restricciones relevantes registradas para el cliente.
Qué se explica	Objetivo/necesidad principal y restricciones relevantes registradas.
A quién	Cliente e instructor autorizado.
Formato	Resumen visible en la vista de la rutina, en lenguaje claro y no técnico.
Momento	Al consultar la recomendación y antes de aceptarla o aplicarla.
Métrica	Porcentaje de recomendaciones que muestran el objetivo/necesidad principal y las restricciones relevantes cuando existan.
Unidad	Porcentaje.
Umbral	100% de las recomendaciones generadas en las pruebas deben mostrar el objetivo o necesidad principal y las restricciones registradas cuando existan.
Método de comprobación	Prueba funcional con casos de objetivos y restricciones distintas, verificando la información visible en la rutina.
Responsable	Responsable de calidad con entrenador autorizado.
Frecuencia	En cada versión candidata del componente propuesto.
Fuentes	WALK-TEC-02-F006; WALK-TEC-02-F007; WALK-NTEC-03-F003
Resultado de member checking	2 Confirmado; 1 Ajustado
Decisión final	Incorporar_con_ajuste
Estado	ESPECIFICADO

5.3.2 RNF-17 – derivado de RNF-EXP-C02

Enunciado	Toda rutina propuesta por el componente inteligente deberá ser revisada por un entrenador autorizado antes de asignarse al cliente. El entrenador podrá aceptar, modificar o rechazar la propuesta; el sistema deberá registrar la decisión, el responsable, la fecha y la versión de la rutina, y mostrar la procedencia profesional externa cuando exista.
Qué se explica	Revisión humana de la rutina y procedencia profesional externa cuando aplique.
A quién	Cliente e instructor autorizado.
Formato	Controles de aceptar/modificar/rechazar para el entrenador y registro auditable de la decisión; etiqueta de estado y procedencia visible para el cliente.
Momento	Antes de que la rutina sea utilizada por el cliente.
Métrica	Porcentaje de propuestas automáticas con decisión humana registrada antes de la asignación y con procedencia profesional visible cuando exista.
Unidad	Porcentaje.
Umbral	100% de las propuestas automáticas deben registrar una decisión del entrenador (aceptar, modificar o rechazar) antes de asignarse; toda modificación debe conservar responsable, fecha y versión, y la procedencia profesional debe ser visible cuando exista.
Método de comprobación	Pruebas funcionales con propuestas aceptadas, modificadas y rechazadas; verificar bloqueo de asignación sin revisión y persistencia de decisión, responsable, fecha, versión y procedencia.
Responsable	Entrenador autorizado.
Frecuencia	En cada versión candidata del componente propuesto.
Fuentes	WALK-TEC-02-F008; WALK-TEC-02-F009
Resultado de member checking	2 Confirmado; 1 Ajustado
Decisión final	Incorporar_con_ajuste
Estado	ESPECIFICADO

5.3.3 RNF-18 – derivado de RNF-EXP-C03

Enunciado	El sistema deberá permitir consultar la rutina vigente y el historial de rutinas registradas, mostrando la fecha y las observaciones asociadas cuando estén disponibles.
Qué se explica	Historial, fecha y observaciones disponibles de las rutinas registradas.
A quién	Cliente e instructor autorizado.
Formato	Historial cronológico de rutinas con fecha y observaciones disponibles.
Momento	Al consultar la rutina vigente o el historial de rutinas.
Métrica	Porcentaje de rutinas registradas consultables con fecha y observaciones cuando estén disponibles.
Unidad	Porcentaje.
Umbral	100% de las rutinas registradas durante las pruebas deben ser consultables en el historial con su fecha; las observaciones deben mostrarse cuando existan.
Método de comprobación	Crear y registrar varias rutinas de prueba y verificar su consulta posterior, fecha y observaciones disponibles.
Responsable	Responsable de calidad.
Frecuencia	En cada versión candidata del componente propuesto.
Fuentes	WALK-TEC-01-F003; WALK-TEC-01-F014
Resultado de member checking	0 Confirmado; 3 Ajustado
Decisión final	Incorporar_con_ajuste
Estado	ESPECIFICADO

5.3.4 RNF-19 – derivado de RNF-EXP-C04

Enunciado	Cuando el sistema sugiera una rutina inicial o realice una asignación automática de una rutina o clase, deberá mostrar de forma breve el criterio principal utilizado para realizar dicha sugerencia o asignación.
Qué se explica	Criterio principal utilizado para una sugerencia u eventual asignación automática.
A quién	Instructor y, cuando corresponda, cliente.
Formato	Texto breve 'Motivo de la recomendación' asociado a la sugerencia.
Momento	En el momento de mostrar la sugerencia y antes de confirmarla.
Métrica	Porcentaje de sugerencias o asignaciones automáticas evaluadas que muestran un criterio principal visible.
Unidad	Porcentaje.
Umbral	100% de las sugerencias o asignaciones automáticas evaluadas deben mostrar de forma breve el criterio principal utilizado.
Método de comprobación	Pruebas con perfiles u objetivos distintos, verificando que cada sugerencia o asignación automática muestre el criterio principal utilizado.
Responsable	Responsable de calidad con entrenador autorizado.
Frecuencia	En cada versión candidata del componente propuesto.
Fuentes	WALK-NTEC-01-F008; WALK-TEC-03-F014; WALK-TEC-02-F006
Resultado de member checking	0 Confirmado; 3 Ajustado
Decisión final	Incorporar_con_ajuste
Estado	ESPECIFICADO

5.4 RNF complementarios del componente inteligente propuesto

Los siguientes requisitos proceden de la guía específica y del diseño preventivo, no de observaciones de campo. Sus umbrales son objetivos de verificación futura. Ninguno se presenta como implementado o medido en el MVP.

5.4.1 RNF-20 – pertinencia de la recomendación propuesta

Enunciado	El componente propuesto de recomendación deberá alcanzar una pertinencia validada por entrenador autorizado en al menos 80% de los casos sintéticos de prueba definidos antes de cada versión candidata.
Métrica / unidad	Casos calificados como pertinentes divididos para casos evaluados / porcentaje.
Umbral	$\geq 80\%$.
Método de verificación	Prueba ciega sobre casos sintéticos predefinidos; un entrenador autorizado registra pertinente/no pertinente.
Responsable / frecuencia	Responsable de calidad con entrenador autorizado / cada versión candidata.
Diseño / prueba	Motor de recomendación propuesto / PV-RNF-20.
Origen / estado	DERIVADO DE NORMA/DISEÑO; PROPUESTO; no existe prueba ejecutada.

5.4.2 RNF-21 – equidad de la recomendación propuesta

Enunciado	En un conjunto de prueba sintético y balanceado, la diferencia máxima entre grupos de edad, condición física declarada y sexo en la tasa de recomendaciones calificadas como no pertinentes por un entrenador autorizado deberá ser menor o igual a 10 puntos porcentuales.
Métrica / unidad	Máxima diferencia absoluta entre tasas por grupo / puntos porcentuales.
Umbral	≤ 10 puntos porcentuales.
Método de verificación	Evaluación estratificada con datos sintéticos balanceados y revisión por entrenador.
Responsable / frecuencia	Responsable de calidad con entrenador autorizado / cada versión candidata y ante cambios de datos o reglas.
Diseño / prueba	Módulo de evaluación de equidad propuesto / PV-RNF-21.
Origen / estado	DERIVADO DE NORMA/DISEÑO; PROPUESTO; no existe evidencia de campo ni prueba ejecutada.

5.4.3 RNF-22 – monitoreo posterior al despliegue

Enunciado	Después de un eventual despliegue, el sistema deberá registrar el 100% de las recomendaciones emitidas, aceptadas, modificadas o rechazadas y producir mensualmente indicadores de aceptación, sustitución humana e incidentes para revisión del responsable del producto.
Métrica / unidad	Eventos con registro completo divididos para eventos emitidos / porcentaje.
Umbral	100% de integridad del registro.
Método de verificación	Prueba de integridad del registro y revisión del informe mensual.
Responsable / frecuencia	Responsable del producto / mensual y después de cada cambio de versión.
Diseño / prueba	Registro de monitoreo propuesto / PV-RNF-22.
Origen / estado	DERIVADO DE NORMA/DISEÑO; PROPUESTO; no existe despliegue ni monitoreo ejecutado.

5.4.4 RNF-23 – clasificación y control del riesgo

Enunciado	Antes de habilitar o cambiar el componente propuesto, el responsable del producto deberá clasificar y justificar el 100% de los riesgos de recomendación en una matriz versionada. El riesgo inicial se clasifica como alto por el posible impacto físico de una recomendación inadecuada; ninguna versión se habilitará sin supervisión humana y aceptación explícita del riesgo residual.
Métrica / unidad	Versiones con evaluación y aprobación de riesgo divididas para versiones candidatas / porcentaje.
Umbral	100% antes de habilitación.
Método de verificación	Revisión documental de matriz, controles, justificación y aprobación antes de activar la versión.
Responsable / frecuencia	Responsable del producto y entrenador autorizado / antes de cada habilitación o cambio material.
Diseño / prueba	Matriz de riesgos y control de activación propuestos / PV-RNF-23.
Origen / estado	DERIVADO DE NORMA/DISEÑO; PROPUESTO; no existe evaluación ejecutada.

La operacionalización auditable de RNF-16 a RNF-23 se conserva en 04_Trazabilidad/plan_verificacion_rnf_ia.csv.

5.5 Cobertura explícita de los seis aspectos del componente inteligente

La guía de cierre exige seis aspectos del componente inteligente. La cobertura terminal se consolida sin crear identificadores artificiales: algunos aspectos se satisfacen mediante más de un RNF ya vigente. La relación canónica es la siguiente.

Aspecto exigido	RNF terminal	Criterio verificable y caso de prueba
Recomendación de rutina	RNF-20	Pertinencia validada por entrenador $\geq 80\%$ sobre casos sintéticos predefinidos; PV-RNF-20.
Explicabilidad	RNF-19	100% de sugerencias automáticas con criterio principal visible; PV-RNF-19.
Equidad	RNF-21	Diferencia máxima de recomendaciones no pertinentes ≤ 10 puntos porcentuales entre grupos; PV-RNF-21.
Supervisión humana	RNF-17	100% de propuestas con decisión del entrenador registrada antes de asignación (aceptar/modificar/rechazar), con responsable, fecha y versión; PV-RNF-17.
Monitoreo posterior al despliegue	RNF-22	100% de recomendaciones y decisiones humanas registradas, con resumen mensual; PV-RNF-22.
Clasificación de riesgo	RNF-23	100% de versiones con riesgo clasificado y justificado antes de habilitación; PV-RNF-23.

RNF-16 se conserva como requisito complementario de explicación del objetivo y restricciones de la rutina; RNF-18 se conserva como requisito complementario de trazabilidad e historial de rutinas. Para B5 la correspondencia principal de los seis aspectos es uno-a-uno: RNF-20, RNF-19, RNF-21, RNF-17, RNF-22 y RNF-23. El detalle de métricas, unidades, umbrales, responsables, frecuencias, elementos de diseño y casos de prueba está sincronizado en 04_Trazabilidad/plan_verificacion_rnf_ia.csv y 04_Trazabilidad/cobertura_6_requisitos_ia.csv. El componente recomendador permanece propuesto y no se presentan como ejecutadas pruebas que requieren una implementación inexistente.

5.6 Restricciones de diseño y privacidad

ID	Restricción	Fuente
RD-01	Excluir datos reales de salud y biometría automatizada; usar minimización, seudonimización y datos sintéticos en diseño y pruebas.	LOPDP / SPDP
RD-02	Aplicar privacidad desde el diseño y por defecto, mínimo privilegio y conservación limitada.	LOPDP / SPDP
RD-03	Prever mecanismos trazables de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición y portabilidad antes de producción.	LOPDP
RD-04	No incorporar IA o aprendizaje automático al producto mientras no exista necesidad elicitada, evaluación de riesgo, adenda y validación.	Paquete ético / memo de alcance

6 Priorización y alcance del MVP

La priorización MoSCoW/Kano se conserva del cierre de requisitos. Hay 19 RF Must y 6 RF Should. La lista Must es la referencia para C3. Las fuentes históricas presentan una contradicción entre 12/19 y 16/19 RF Must cubiertos. Esta ERS no resuelve esa diferencia por inferencia: la cobertura MVP queda **sujeta a verificación terminal C3** contra el código y las pruebas antes de marcar cada RF como IMPLEMENTADO.

RF	MoSCoW	Kano	WSJF	Objetivo
RF-01	Must	Básico	9.67	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión mediante credenciales individuales no biométricas.
RF-05	Must	Desempeño	7.00	El sistema deberá buscar clientes por código, nombre normalizado o contacto y mostrar membresía, último pago, asistencia y novedades según permisos.
RF-09	Must	Básico	7.00	El sistema deberá mostrar estado, plan, fecha de inicio y vencimiento de la membresía.
RF-08	Must	Básico	6.75	El sistema deberá activar o renovar una membresía calculando inicio y vencimiento desde un plan vigente y un pago confirmado.
RF-11	Must	Básico	6.75	El sistema deberá registrar monto, concepto, medio, referencia y fecha de un pago, y generar un comprobante interno.
RF-04	Must	Desempeño	6.00	El sistema deberá registrar un cliente con código interno, nombre de uso y un medio de contacto, sin salud, biometría, dirección ni imagen corporal.
RF-13	Must	Básico	6.00	El sistema deberá registrar una asistencia no biométrica en una acción tras validar identidad operativa y vigencia, o documentar una excepción autorizada.
RF-14	Must	Desempeño	6.00	El sistema deberá filtrar asistencias por cliente, fecha y turno, y mostrar conteos operativos.
RF-17	Must	Básico	6.00	El sistema deberá registrar una venta con ítems y medio de pago, y descontar existencias en la misma transacción.
RF-10	Must	Desempeño	5.25	El sistema deberá listar diariamente membresías que vencen en los próximos tres días y las vencidas, sin enviar mensajes externos automáticamente.
RF-02	Must	Básico	5.20	El sistema deberá autorizar cada operación según el rol Administrador, Recepción o Instructor y denegar por defecto las no asignadas.

RF	MoSCoW	Kano	WSJF	Objetivo
RF-15	Must	Desempeño	5.00	El sistema deberá registrar productos con código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.
RF-19	Must	Desempeño	4.80	El sistema deberá calcular pagos y ventas por medio, comparar valores declarados y registrar diferencias y entrega de turno.
RF-06	Must	Desempeño	4.75	El sistema deberá actualizar o reactivar un registro existente y advertir coincidencias antes de crear otro cliente.
RF-20	Must	Desempeño	4.75	El sistema deberá crear una novedad con categoría, detalle mínimo, responsable, vencimiento y estados pendiente, en proceso, resuelta o cancelada.
RF-23	Must	Desempeño	4.75	El sistema deberá crear una nueva versión al modificar ejercicios o parámetros y conservar las versiones anteriores en solo lectura.
RF-16	Must	Desempeño	4.60	El sistema deberá registrar entradas y ajustes con cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.
RF-07	Must	Desempeño	4.40	El sistema deberá administrar nombre, duración, precio, vigencia y estado de planes y promociones.
RF-22	Must	Básico	4.20	El sistema deberá crear una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, y asignarla a un cliente sintético o autorizado.
RF-03	Should	Desempeño		El sistema deberá registrar autor, fecha, acción y valores anterior/nuevo para pagos, precios, inventario, membresías y permisos.
RF-12	Should	Desempeño		El sistema deberá permitir confirmar, rechazar o corregir un pago pendiente conservando motivo y auditoría.
RF-18	Should	Desempeño		El sistema deberá listar productos en o bajo stock mínimo y resumir entradas, salidas y ventas por período.
RF-21	Should	Desempeño		El sistema deberá registrar turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas del instructor, sin datos de salud.
RF-24	Should	Desempeño		El sistema deberá registrar fecha, cumplimiento de ejercicios, repeticiones y observación operativa, excluyendo diagnósticos, lesiones, peso y medidas reales.
RF-25	Should	Desempeño		El sistema deberá mostrar indicadores filtrables de membresías, pagos, asistencias, ventas, caja, inventario y novedades, con exportación CSV.

Cuadro 4: Priorización terminal de los 25 RF.

7 Historias de usuario y criterios de aceptación Must

Las 19 historias Must mantienen correspondencia uno a uno con CU-01..CU-19 y CA-01..CA-19. Para conservar un artefacto ejecutable, el criterio se expresa como escenario observable y puede materializarse en Gherkin en el paquete de pruebas.

7.0.1 HU-01 / CU-01 / RF-01

Connextra. Como Personal autorizado, quiero garantizar tratamiento lícito y minimización de datos, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-01. Dadas credenciales de demostración válidas, cuando el usuario inicia sesión,

entonces se crea una sesión del rol correspondiente; con credenciales inválidas se deniega el acceso sin revelar qué campo falló.

7.0.2 HU-02 / CU-02 / RF-02

Connextra. Como Administrador, quiero controlar acceso por roles y permisos, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-02. Dado un usuario autenticado, cuando intenta una operación fuera de su rol, entonces el sistema la deniega; cuando la operación está autorizada, permite continuar.

7.0.3 HU-03 / CU-03 / RF-04

Connextra. Como Recepción, quiero registrar datos mínimos de cliente, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-03. Dado un operador autorizado, cuando registra código interno, nombre de uso y contacto permitido, entonces se crea un cliente único sin solicitar salud, biometría, dirección ni imagen corporal.

7.0.4 HU-04 / CU-04 / RF-05

Connextra. Como Recepción, quiero consultar ficha de cliente, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-04. Dado un criterio de búsqueda válido, cuando se consulta un cliente, entonces se muestra su ficha operativa permitida sin exponer información fuera del rol.

7.0.5 HU-05 / CU-05 / RF-06

Connextra. Como Recepción, quiero actualizar y reactivar cliente, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-05. Dado un cliente existente, cuando se actualiza o reactiva, entonces se conserva el mismo identificador y se advierten coincidencias antes de crear otro registro.

7.0.6 HU-06 / CU-06 / RF-07

Connextra. Como Administrador, quiero configurar catálogo de planes, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-06. Dado un administrador, cuando crea o modifica un plan, entonces quedan registrados nombre, duración, precio, vigencia y estado y el catálogo refleja el cambio.

7.0.7 HU-07 / CU-07 / RF-08

Connextra. Como Recepción, quiero activar y renovar membresía, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-07. Dado un plan vigente y un pago confirmado, cuando se activa o renueva una membresía, entonces el inicio y vencimiento se calculan y persisten de forma consistente.

7.0.8 HU-08 / CU-08 / RF-09

Connextra. Como Personal autorizado, quiero consultar vigencia, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-08. Dado un cliente localizado, cuando se consulta su membresía, entonces se muestran estado, plan, inicio y vencimiento.

7.0.9 HU-09 / CU-09 / RF-10

Connextra. Como Recepción, quiero alertar vencimientos, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-09. Dada la fecha de corte, cuando se consulta la alerta, entonces se listan las membresías vencidas y las que vencen dentro de tres días sin enviar mensajes externos automáticamente.

7.0.10 HU-10 / CU-10 / RF-11

Connextra. Como Recepción, quiero registrar pago y comprobante, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-10. Dado un pago válido, cuando se registra, entonces se conservan monto, concepto, medio, referencia y fecha y se genera un comprobante interno.

7.0.11 HU-11 / CU-11 / RF-13

Connextra. Como Recepción, quiero registrar asistencia, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-11. Dado un cliente con vigencia válida, cuando se registra asistencia, entonces se crea un único evento no biométrico; si requiere excepción, se documenta de forma autorizada.

7.0.12 HU-12 / CU-12 / RF-14

Connextra. Como Personal autorizado, quiero consultar asistencia, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-12. Dado un usuario autorizado, cuando filtra asistencias por cliente, fecha o turno, entonces se muestran el detalle y los conteos correspondientes.

7.0.13 HU-13 / CU-13 / RF-15

Connextra. Como Administrador, quiero administrar productos, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-13. Dado un administrador, cuando registra un producto, entonces se almacenan código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.

7.0.14 HU-14 / CU-14 / RF-16

Connextra. Como Personal autorizado, quiero registrar movimientos de stock, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-14. Dado un producto existente, cuando se registra una entrada o ajuste, entonces se guardan cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.

7.0.15 HU-15 / CU-15 / RF-17

Connextra. Como Recepción, quiero registrar venta, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-15. Dados ítems con stock suficiente, cuando se registra una venta, entonces la venta y el descuento de existencias ocurren en la misma operación demostrativa.

7.0.16 HU-16 / CU-16 / RF-19

Connextra. Como Recepción, quiero cerrar turno y conciliar caja, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-16. Dado un turno abierto, cuando se ejecuta el cierre, entonces se calculan pagos y ventas por medio, se compara el valor declarado y se registra la diferencia.

7.0.17 HU-17 / CU-17 / RF-20

Connextra. Como Personal autorizado, quiero gestionar novedades internas, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-17. Dado un usuario autorizado, cuando crea una novedad, entonces se guardan categoría, detalle, responsable, vencimiento y estado y se conserva el historial de estado.

7.0.18 HU-18 / CU-18 / RF-22

Connextra. Como Instructor, quiero administrar rutinas, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-18. Dado un instructor autorizado, cuando crea y asigna una rutina, entonces se registran objetivo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días sin datos de salud reales.

7.0.19 HU-19 / CU-19 / RF-23

Connextra. Como Instructor, quiero registrar seguimiento, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-19. Dada una rutina existente, cuando se modifica un ejercicio o parámetro, entonces se crea una nueva versión y las versiones anteriores permanecen en solo lectura.

8 Especificación textual de los 19 casos de uso Must

Esta sección complementa los diagramas UML con la especificación de comportamiento exigida para el cierre del examen suspenso. Cada caso de uso se deriva del RF, la HU, el criterio de aceptación y la evidencia ya versionados; no introduce funcionalidad nueva. Los identificadores de flujo CU-xx-FP, CU-xx-FA-01 y CU-xx-EX-01 se trazan de forma explícita en 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv.

Convención de trazabilidad de flujos. FP identifica el flujo principal, FA un flujo alternativo válido del negocio y EX una excepción que impide o desvía la operación. Las condiciones y respuestas aquí descritas refinan el comportamiento de los requisitos Must existentes; no crean RF adicionales.

8.0.1 CU-01 – Autenticar usuario

Actor principal	Personal autorizado (Administrador, Recepción o Instructor)
Requisito relacionado	RF-01
Historia / criterio	HU-01 / CA-01
Componente	Seguridad
Evidencia de origen	EV-ENTR02-07
Mockups relacionados	MU-01
Disparador	El usuario solicita acceso al sistema mediante sus credenciales individuales.

Precondiciones.

- El usuario dispone de una cuenta individual habilitada para demostración.
- La interfaz de autenticación y el servicio de seguridad están disponibles.

Flujo principal CU-01-FP.

1. El usuario abre la pantalla de acceso.
2. El usuario ingresa sus credenciales individuales no biométricas.
3. El sistema valida que los campos requeridos estén presentes.
4. El servicio de seguridad contrasta las credenciales con el registro autorizado.
5. El sistema identifica el rol asociado a la cuenta válida.
6. El sistema crea la sesión correspondiente al rol.
7. El sistema registra el evento de autenticación requerido y muestra la vista inicial sin exponer datos excesivos.

Flujo alternativo CU-01-FA-01. *Condición de disparo:* El usuario autenticado solicita cerrar su sesión.

- a. El sistema invalida la sesión activa.
- b. El sistema registra el cierre de sesión y retorna a la pantalla de acceso.

Excepción CU-01-EX-01. *Condición de disparo:* Las credenciales son inválidas o la cuenta no está habilitada.

- a. El sistema deniega el acceso con un mensaje genérico.
- b. El sistema no revela cuál campo falló ni crea una sesión.

Poscondiciones.

- Con acceso exitoso, existe una sesión activa asociada al rol autorizado.
- Con cierre o rechazo, no queda una sesión activa creada por el intento.

8.0.2 CU-02 – Aplicar permisos por rol

Actor principal	Administrador
Requisito relacionado	RF-02
Historia / criterio	HU-02 / CA-02
Componente	Seguridad
Evidencia de origen	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04
Mockups relacionados	MU-22;MU-32
Disparador	Un usuario autenticado solicita ejecutar una operación protegida.

Precondiciones.

- Existe una sesión autenticada.
- El usuario tiene asignado uno de los roles Administrador, Recepción o Instructor.

Flujo principal CU-02-FP.

1. El usuario solicita una operación desde la interfaz.
2. El sistema identifica el rol de la sesión activa.
3. El servicio de seguridad consulta las reglas y permisos asociados al rol.
4. El sistema comprueba que la operación está autorizada.
5. El sistema habilita la operación y continúa con el caso de uso solicitado.
6. El sistema registra el evento de autorización cuando corresponde.

Flujo alternativo CU-02-FA-01. *Condición de disparo:* El rol permite consulta pero no modificación sobre el recurso solicitado.

- a. El sistema presenta el recurso en modo de consulta.
- b. Las acciones de modificación permanecen deshabilitadas para ese rol.

Excepción CU-02-EX-01. *Condición de disparo:* La operación no está asignada al rol o no existe una regla explícita que la autorice.

- a. El sistema aplica denegación por defecto.
- b. La operación no se ejecuta y se informa la denegación sin exponer reglas internas.

Poscondiciones.

- Solo se ejecutan operaciones compatibles con el rol autenticado.
- Una operación denegada no modifica información del sistema.

8.0.3 CU-03 – Registrar cliente mínimo

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-04
Historia / criterio	HU-03 / CA-03
Componente	Clientes
Evidencia de origen	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01
Mockups relacionados	MU-12;MU-37
Disparador	Recepción solicita crear un cliente.

Precondiciones.

- El operador está autenticado y autorizado para gestionar clientes.
- Se dispone de código interno, nombre de uso y al menos un medio de contacto permitido.

Flujo principal CU-03-FP.

1. Recepción abre el formulario de registro mínimo.
2. Ingresa código interno, nombre de uso y medio de contacto.
3. El sistema valida formato y obligatoriedad de los datos mínimos.
4. El sistema comprueba que el código interno no esté registrado.
5. El sistema crea el registro del cliente sin solicitar datos de salud, biometría, dirección ni imagen corporal.
6. El sistema confirma la creación y deja disponible el código del cliente.

Flujo alternativo CU-03-FA-01. *Condición de disparo:* No se proporcionan datos opcionales distintos del conjunto mínimo.

- a. El sistema permite continuar con código, nombre de uso y contacto.
- b. El cliente se registra únicamente con los datos mínimos autorizados.

Excepción CU-03-EX-01. *Condición de disparo:* Falta un dato mínimo obligatorio o el código interno ya existe.

- a. El sistema no crea un nuevo cliente.
- b. Se informa la validación necesaria sin incorporar datos adicionales al expediente.

Poscondiciones.

- Existe un cliente único con el conjunto mínimo permitido de datos.
- No se incorporan categorías de datos excluidas por el alcance.

8.0.4 CU-04 – Buscar y consultar cliente

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-05
Historia / criterio	HU-04 / CA-04
Componente	Clientes
Evidencia de origen	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05
Mockups relacionados	MU-11;MU-36
Disparador	Recepción solicita localizar y consultar una ficha de cliente.

Precondiciones.

- El usuario está autenticado con permiso de consulta.
- Existe un criterio de búsqueda por código, nombre normalizado o contacto.

Flujo principal CU-04-FP.

1. El usuario introduce un criterio de búsqueda.
2. El sistema normaliza y valida el criterio.
3. El servicio de clientes consulta coincidencias autorizadas.
4. El sistema presenta el cliente localizado.
5. El usuario selecciona la ficha cuando corresponde.
6. El sistema muestra membresía, último pago, asistencia y novedades permitidas por el rol.

Flujo alternativo CU-04-FA-01. *Condición de disparo:* La búsqueda devuelve más de una coincidencia válida.

- a. El sistema muestra una lista acotada de coincidencias permitidas.

- b. El usuario selecciona el cliente y el sistema continúa con la consulta de su ficha.

Excepción CU-04-EX-01. *Condición de disparo:* No existe coincidencia o el rol no puede consultar la información solicitada.

- a. El sistema informa que no hay resultados disponibles para la consulta autorizada.
b. No se revelan datos de clientes fuera del alcance del rol.

Poscondiciones.

- La consulta no modifica el registro del cliente.
- Solo se visualiza información operativa permitida.

8.0.5 CU-05 – Actualizar o reactivar cliente

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-06
Historia / criterio	HU-05 / CA-05
Componente	Clientes
Evidencia de origen	EV-ENTR02-02; EV-ENTR03-02; EV-ENTR04-01; EV-ENTR05-02
Mockups relacionados	MU-11; MU-36
Disparador	Recepción solicita modificar o reactivar un cliente existente.

Precondiciones.

- El usuario está autorizado para gestionar clientes.
- El cliente objetivo existe y puede ser localizado.

Flujo principal CU-05-FP.

1. El usuario busca y selecciona el cliente existente.
2. El sistema carga el registro con su identificador actual.
3. El usuario modifica los datos permitidos o solicita reactivación.
4. El sistema valida los cambios y comprueba posibles coincidencias.
5. El sistema actualiza el mismo registro sin crear un nuevo identificador.
6. El sistema confirma la actualización o reactivación.

Flujo alternativo CU-05-FA-01. *Condición de disparo:* Durante una intención de alta se detecta coincidencia con un cliente existente.

- a. El sistema advierte la coincidencia antes de crear otro registro.
b. El usuario selecciona el registro existente y continúa por actualización o reactivación.

Excepción CU-05-EX-01. *Condición de disparo:* Los cambios producirían una duplicidad o contienen datos no válidos.

- a. El sistema rechaza la actualización conflictiva.
b. El registro original permanece sin cambios.

Poscondiciones.

- El cliente conserva su identificador original.
- La operación no crea duplicados.

8.0.6 CU-06 – Configurar planes y promociones

Actor principal	Administrador
Requisito relacionado	RF-07
Historia / criterio	HU-06 / CA-06
Componente	Membresías
Evidencia de origen	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01
Mockups relacionados	MU-68
Disparador	El administrador solicita crear o modificar un plan o promoción.

Precondiciones.

- El administrador mantiene una sesión válida.
- La operación de configuración de catálogo está autorizada.

Flujo principal CU-06-FP.

1. El administrador abre el catálogo de planes y promociones.
2. Ingresa o modifica nombre, duración, precio, vigencia y estado.
3. El sistema valida los valores ingresados.
4. El sistema guarda la configuración del plan o promoción.
5. El catálogo refleja inmediatamente el estado vigente del registro.
6. El sistema confirma la operación y registra el evento requerido.

Flujo alternativo CU-06-FA-01. *Condición de disparo:* El administrador decide desactivar un plan o promoción existente sin eliminarlo.

- a. El sistema cambia el estado del registro a inactivo.
- b. El registro permanece disponible para trazabilidad histórica y deja de ofrecerse como opción vigente.

Excepción CU-06-EX-01. *Condición de disparo:* La duración, el precio o el periodo de vigencia son inválidos.

- a. El sistema no guarda la configuración.
- b. Se señalan los campos que requieren corrección sin alterar el catálogo vigente.

Poscondiciones.

- El catálogo conserva una configuración consistente de planes y promociones.
- Los registros inactivos no se presentan como planes vigentes.

8.0.7 CU-07 – Activar o renovar membresía

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-08
Historia / criterio	HU-07 / CA-07
Componente	Membresías
Evidencia de origen	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03
Mockups relacionados	MU-14;MU-39
Disparador	Recepción solicita activar o renovar la membresía de un cliente.

Precondiciones.

- El cliente existe.
- El plan seleccionado está vigente.
- Existe un pago confirmado asociado a la operación.

Flujo principal CU-07-FP.

1. Recepción localiza al cliente.
2. Selecciona el plan vigente aplicable.
3. El sistema verifica la confirmación del pago.
4. El sistema determina la fecha de inicio correspondiente.
5. El sistema calcula la fecha de vencimiento según la duración del plan.
6. El sistema registra la membresía y sus fechas.
7. El sistema confirma la activación.

Flujo alternativo CU-07-FA-01. *Condición de disparo:* El cliente ya posee una membresía y la operación corresponde a renovación.

- a. El sistema identifica la membresía existente.
- b. El sistema registra la renovación conservando el historial y recalculando las fechas con el plan vigente.

Excepción CU-07-EX-01. *Condición de disparo:* El plan no está vigente o no existe pago confirmado.

- a. El sistema impide activar o renovar la membresía.
- b. No se modifican las fechas de vigencia existentes.

Poscondiciones.

- La activación o renovación queda asociada al cliente, plan y pago confirmado.
- Las fechas de inicio y vencimiento quedan persistidas de forma consistente.

8.0.8 CU-08 – Consultar vigencia

Actor principal	Personal autorizado
Requisito relacionado	RF-09
Historia / criterio	HU-08 / CA-08
Componente	Membresías
Evidencia de origen	EV-ENTRO1-03; EV-ENTRO2-03; EV-ENTRO3-03; EV-ENTRO8-02
Mockups relacionados	MU-13; MU-38; MU-63 (F)
Disparador	Un usuario autorizado solicita consultar la vigencia de una membresía.

Precondiciones.

- El usuario mantiene una sesión autorizada.
- El cliente puede ser localizado.

Flujo principal CU-08-FP.

1. El usuario busca al cliente.
2. El sistema recupera la membresía asociada.
3. El sistema determina el estado de la membresía con base en sus fechas.
4. El sistema muestra estado, plan, fecha de inicio y fecha de vencimiento.
5. La consulta queda disponible sin modificar el registro.

Flujo alternativo CU-08-FA-01. *Condición de disparo:* El cliente no posee una membresía

activa en la fecha de consulta.

- a. El sistema muestra el estado no vigente correspondiente.
- b. No se presenta una membresía inexistente como activa.

Excepción CU-08-EX-01. *Condición de disparo:* El cliente no existe o el usuario carece de permiso de consulta.

- a. El sistema no expone información de membresía.
- b. Se informa que la consulta no puede completarse.

Poscondiciones.

- La operación es de solo lectura.
- La información presentada corresponde al alcance del rol.

8.0.9 CU-09 – Alertar vencimientos

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-10
Historia / criterio	HU-09 / CA-09
Componente	Membresías
Evidencia de origen	EV-ENTR01-03; EV-ENTR05-02; EV-ENTR07-02
Mockups relacionados	MU-10; MU-13; MU-38
Disparador	Recepción consulta las membresías que requieren atención por vencimiento.

Precondiciones.

- El usuario está autorizado.
- Existe una fecha de corte válida para la consulta.

Flujo principal CU-09-FP.

1. El usuario solicita la vista de vencimientos.
2. El sistema toma la fecha de corte.
3. El sistema consulta membresías vencidas y próximas a vencer.
4. El sistema identifica las que vencen dentro de tres días.
5. El sistema ordena y presenta una lista priorizada.
6. El sistema no envía mensajes externos automáticamente.

Flujo alternativo CU-09-FA-01. *Condición de disparo:* No existen membresías vencidas ni próximas a vencer en la ventana definida.

- a. El sistema presenta una lista vacía con la fecha de corte aplicada.
- b. No se genera comunicación externa.

Excepción CU-09-EX-01. *Condición de disparo:* La fecha de corte o el filtro de consulta es inválido.

- a. El sistema no ejecuta la búsqueda.
- b. Se solicita corregir el criterio antes de volver a consultar.

Poscondiciones.

- Se obtiene una lista de atención basada en vigencia.
- La consulta no modifica membresías ni dispara mensajería externa.

8.0.10 CU-10 – Registrar pago y comprobante

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-11
Historia / criterio	HU-10 / CA-10
Componente	Pagos
Evidencia de origen	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03
Mockups relacionados	MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
Disparador	Recepción solicita registrar un pago.

Precondiciones.

- El usuario está autorizado para registrar pagos.
- La operación dispone de monto, concepto, medio, fecha y la referencia aplicable.

Flujo principal CU-10-FP.

1. Recepción abre el registro de pago.
2. Ingresa monto, concepto, medio, referencia y fecha.
3. El sistema valida los datos de la operación.
4. El servicio de pagos registra el pago.
5. El sistema genera un comprobante interno asociado.
6. El sistema registra el evento requerido y devuelve el pago con su comprobante.

Flujo alternativo CU-10-FA-01. *Condición de disparo:* El medio de pago no requiere una referencia externa, como en un pago en efectivo.

- a. El sistema registra la referencia como no aplicable según la regla del medio.
- b. La operación continúa con los demás datos obligatorios y genera el comprobante interno.

Excepción CU-10-EX-01. *Condición de disparo:* El monto es inválido o falta un dato obligatorio para el medio seleccionado.

- a. El sistema no registra el pago.
- b. No se genera un comprobante de una operación inválida.

Poscondiciones.

- El pago válido conserva monto, concepto, medio, referencia aplicable y fecha.
- Existe un comprobante interno vinculado a la operación.

8.0.11 CU-11 – Registrar asistencia

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-13
Historia / criterio	HU-11 / CA-11
Componente	Asistencia
Evidencia de origen	EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02
Mockups relacionados	MU-20;MU-30;MU-46;MU-47
Disparador	Recepción solicita registrar la asistencia de un cliente.

Precondiciones.

- El cliente existe.
- El usuario tiene permiso para registrar asistencia.

Flujo principal CU-11-FP.

1. Recepción localiza al cliente.
2. El sistema consulta la vigencia de la membresía.
3. El sistema confirma que la vigencia permite el ingreso.
4. Recepción confirma el registro de asistencia.
5. El sistema crea un único evento de asistencia no biométrico.
6. El sistema devuelve la confirmación del evento.

Flujo alternativo CU-11-FA-01. *Condición de disparo:* La asistencia requiere una excepción operativa autorizada.

- a. El usuario autorizado documenta la excepción.
- b. El sistema registra el evento de asistencia junto con la referencia de la excepción autorizada.

Excepción CU-11-EX-01. *Condición de disparo:* La membresía no es válida y no existe una excepción autorizada, o ya existe el mismo evento de asistencia.

- a. El sistema rechaza el registro.
- b. No se crea un evento duplicado ni no autorizado.

Poscondiciones.

- Existe como máximo un evento de asistencia válido para la operación.
- El registro no incorpora datos biométricos.

8.0.12 CU-12 – Consultar asistencia

Actor principal	Personal autorizado
Requisito relacionado	RF-14
Historia / criterio	HU-12 / CA-12
Componente	Asistencia
Evidencia de origen	EV-ENTR03-01; EV-ENTR07-01; EV-ENTR08-05; EV-ENTR09-06
Mockups relacionados	MU-20; MU-46; MU-56; MU-65 (F)
Disparador	Un usuario autorizado solicita consultar registros de asistencia.

Precondiciones.

- El usuario mantiene una sesión válida.
- Dispone de al menos un criterio permitido de consulta o acceso al resumen autorizado.

Flujo principal CU-12-FP.

1. El usuario abre la consulta de asistencia.
2. Selecciona filtros por cliente, fecha o turno.
3. El sistema valida los filtros.
4. El servicio de asistencia recupera los eventos autorizados.
5. El sistema calcula los conteos correspondientes.
6. El sistema muestra detalle y resumen de la consulta.

Flujo alternativo CU-12-FA-01. *Condición de disparo:* La combinación de filtros no devuelve eventos.

- a. El sistema presenta el resultado vacío con los filtros aplicados.
- b. Los conteos se muestran en cero sin inventar registros.

Excepción CU-12-EX-01. *Condición de disparo:* El rango de fechas es inválido o el usuario intenta consultar información fuera de su permiso.

- a. El sistema no ejecuta la consulta solicitada.
- b. No se expone información fuera del rol.

Poscondiciones.

- La consulta no altera los eventos de asistencia.
- El detalle y los conteos corresponden al mismo conjunto filtrado.

8.0.13 CU-13 – Administrar productos

Actor principal	Administrador
Requisito relacionado	RF-15
Historia / criterio	HU-13 / CA-13
Componente	Inventario
Evidencia de origen	EV-ENTR01-01; EV-ENTR02-05
Mockups relacionados	MU-19; MU-28; MU-44; MU-45
Disparador	El administrador solicita crear o mantener un producto.

Precondiciones.

- El administrador está autenticado.
- La gestión de productos está habilitada para su rol.

Flujo principal CU-13-FP.

1. El administrador abre el catálogo de productos.
2. Ingresa código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.
3. El sistema valida los datos.
4. El sistema comprueba la unicidad del código.
5. El sistema guarda el producto.
6. El catálogo refleja el registro actualizado.

Flujo alternativo CU-13-FA-01. *Condición de disparo:* El producto ya existe y el administrador solicita modificar sus datos permitidos o su estado.

- a. El sistema carga el producto existente.
- b. El administrador modifica los datos permitidos y el sistema actualiza el mismo registro.

Excepción CU-13-EX-01. *Condición de disparo:* El código está duplicado o el precio, unidad o stock mínimo son inválidos.

- a. El sistema no crea ni actualiza el producto con datos inconsistentes.
- b. El catálogo previo permanece sin cambios.

Poscondiciones.

- El producto queda identificado por un código único.
- El catálogo conserva precio, unidad, stock mínimo y estado consistentes.

8.0.14 CU-14 – Registrar movimientos de stock

Actor principal	Personal autorizado
Requisito relacionado	RF-16
Historia / criterio	HU-14 / CA-14
Componente	Inventario
Evidencia de origen	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03
Mockups relacionados	MU-69
Disparador	Un usuario autorizado solicita registrar una entrada o ajuste de inventario.

Precondiciones.

- El producto existe.
- El usuario tiene permiso para registrar movimientos de stock.

Flujo principal CU-14-FP.

1. El usuario selecciona el producto.
2. Indica el tipo de movimiento, cantidad y motivo.
3. El sistema identifica al responsable desde la sesión.
4. El sistema calcula el saldo resultante.
5. El sistema valida que el saldo sea consistente.
6. El sistema registra cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.
7. El sistema confirma el movimiento y el nuevo balance.

Flujo alternativo CU-14-FA-01. *Condición de disparo:* El movimiento corresponde a un ajuste que reduce existencias, pero el saldo resultante permanece no negativo.

- a. El sistema calcula el nuevo saldo.
- b. El ajuste se registra con su motivo y responsable y continúa el flujo normal.

Excepción CU-14-EX-01. *Condición de disparo:* El producto no existe, la cantidad es inválida o el movimiento produciría un saldo negativo.

- a. El sistema rechaza el movimiento.
- b. El saldo anterior permanece sin cambios.

Poscondiciones.

- El saldo resultante coincide con el movimiento registrado.
- Cada movimiento conserva motivo y responsable.

8.0.15 CU-15 – Registrar venta

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-17
Historia / criterio	HU-15 / CA-15
Componente	Ventas
Evidencia de origen	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03
Mockups relacionados	MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
Disparador	Recepción solicita registrar una venta de productos.

Precondiciones.

- El usuario está autorizado para ventas.
- Los productos seleccionados existen.

Flujo principal CU-15-FP.

1. Recepción selecciona los productos y cantidades.
2. El sistema consulta el stock disponible.
3. El sistema valida que todas las cantidades tengan stock suficiente.
4. El sistema calcula la venta.
5. Recepción confirma la operación.
6. El sistema registra la venta y descuenta existencias en la misma operación demostrativa.
7. El sistema devuelve la venta, comprobante interno y saldos resultantes.

Flujo alternativo CU-15-FA-01. *Condición de disparo:* Uno de los ítems no dispone de la cantidad solicitada antes de confirmar la venta.

- a. El sistema identifica el ítem con stock insuficiente y solicita ajustar o retirar su cantidad.
- b. Recepción corrige el detalle y el sistema vuelve a validar antes de permitir la confirmación.

Excepción CU-15-EX-01. *Condición de disparo:* Ocurre un fallo al persistir la venta o el descuento de stock.

- a. El sistema no deja una venta parcialmente registrada.
- b. La venta y la actualización de existencias se revierten como una única operación lógica.

Poscondiciones.

- Una venta confirmada y sus descuentos de stock son consistentes entre sí.
- Una operación fallida no deja saldos parciales.

8.0.16 CU-16 – Cerrar turno y conciliar caja

Actor principal	Recepción
Requisito relacionado	RF-19
Historia / criterio	HU-16 / CA-16
Componente	Caja
Evidencia de origen	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04
Mockups relacionados	MU-70
Disparador	Recepción solicita cerrar un turno abierto y conciliar caja.

Precondiciones.

- Existe un turno abierto.
- El usuario está autorizado para ejecutar el cierre.

Flujo principal CU-16-FP.

1. Recepción inicia el cierre del turno.
2. El sistema consolida pagos y ventas del turno por medio.
3. Recepción ingresa el valor declarado de caja.
4. El sistema compara los valores calculados con el valor declarado.
5. El sistema calcula la diferencia.
6. El sistema registra el cierre, los totales y la diferencia.
7. El sistema confirma el cierre del turno.

Flujo alternativo CU-16-FA-01. *Condición de disparo:* La diferencia calculada es distinta de cero.

- a. El sistema conserva la diferencia como parte del cierre.
- b. La interfaz la presenta explícitamente para su seguimiento operativo.

Excepción CU-16-EX-01. *Condición de disparo:* No existe un turno abierto o falta el valor requerido para la conciliación.

- a. El sistema impide cerrar el turno.
- b. No se crea un registro de cierre incompleto.

Poscondiciones.

- El turno queda cerrado con totales por medio y diferencia registrada.
- Los movimientos previos permanecen trazables.

8.0.17 CU-17 – Gestionar novedades internas

Actor principal	Personal autorizado
Requisito relacionado	RF-20
Historia / criterio	HU-17 / CA-17
Componente	Novedades
Evidencia de origen	EV-ENTR02-01; EV-ENTR02-08; EV-ENTR03-07; EV-ENTR04-06; EV-ENTR05-01
Mockups relacionados	MU-21; MU-31; MU-50; MU-51; MU-61
Disparador	Un usuario autorizado solicita crear o actualizar una novedad interna.

Precondiciones.

- El usuario mantiene una sesión válida.
- La categoría de novedad está disponible para la operación.

Flujo principal CU-17-FP.

1. El usuario abre la gestión de novedades.
2. Ingresa categoría, detalle, responsable, vencimiento y estado.
3. El sistema valida los campos requeridos.
4. El sistema registra la novedad.
5. El sistema incorpora el estado inicial al historial.
6. El sistema confirma la novedad trazable.

Flujo alternativo CU-17-FA-01. *Condición de disparo:* Una novedad existente cambia de responsable, vencimiento o estado.

- a. El usuario selecciona la novedad y registra el cambio permitido.
- b. El sistema conserva el estado anterior en el historial y añade el nuevo cambio.

Excepción CU-17-EX-01. *Condición de disparo:* Falta información obligatoria o el usuario no está autorizado para el cambio.

- a. El sistema rechaza la operación.
- b. La novedad y su historial permanecen sin alteraciones.

Poscondiciones.

- La novedad conserva sus datos operativos y el historial de estados.
- Los cambios son atribuibles al usuario autorizado.

8.0.18 CU-18 – Crear y asignar rutina

Actor principal	Instructor
Requisito relacionado	RF-22
Historia / criterio	HU-18 / CA-18
Componente	Rutinas
Evidencia de origen	EV-ENTR01-05; EV-ENTR05-04; EV-ENTR09-01; EV-ENTR09-02; EV-ENTR09-03
Mockups relacionados	MU-17; MU-29; MU-54; MU-55; MU-64 (F)
Disparador	El instructor solicita crear una rutina y asignarla a un cliente.

Precondiciones.

- El instructor está autenticado y autorizado.
- El cliente objetivo existe en el sistema.

Flujo principal CU-18-FP.

1. El instructor selecciona al cliente.
2. Define el objetivo operativo de la rutina.
3. Añade ejercicios con series, repeticiones, descanso y días.
4. El sistema valida la estructura requerida.
5. El instructor revisa y confirma la rutina.
6. El sistema crea la rutina y registra su asignación al cliente.
7. El sistema confirma la versión inicial sin incorporar datos de salud reales.

Flujo alternativo CU-18-FA-01. *Condición de disparo:* Antes de confirmar, el instructor modifica la selección u orden de ejercicios o sus parámetros.

- a. El sistema actualiza la composición temporal de la rutina.
- b. La validación se repite y el instructor puede confirmar la versión ajustada.

Excepción CU-18-EX-01. *Condición de disparo:* Falta el objetivo o algún ejercicio carece de parámetros mínimos requeridos.

- a. El sistema no asigna la rutina incompleta.
- b. Se solicita completar la información operativa sin pedir datos de salud excluidos.

Poscondiciones.

- Existe una rutina asignada con objetivo, ejercicios y parámetros operativos.
- La rutina no contiene datos de salud reales fuera del alcance.

8.0.19 CU-19 – Versionar y ajustar rutina

Actor principal	Instructor
Requisito relacionado	RF-23
Historia / criterio	HU-19 / CA-19
Componente	Rutinas
Evidencia de origen	EV-ENTR01-05; EV-ENTR09-01; EV-ENTR09-04; EV-ENTR10-01; EV-ENTR10-03
Mockups relacionados	MU-17; MU-54
Disparador	El instructor solicita modificar una rutina existente.

Precondiciones.

- El instructor está autorizado.
- Existe una rutina vigente con al menos una versión registrada.

Flujo principal CU-19-FP.

1. El instructor abre la rutina vigente.
2. Selecciona el ejercicio o parámetro que requiere ajuste.
3. Modifica el ejercicio, series, repeticiones, descanso o días según corresponda.
4. El sistema valida la nueva configuración.
5. El sistema crea una nueva versión de la rutina.
6. El sistema conserva las versiones anteriores en solo lectura.
7. El sistema confirma la nueva versión.

Flujo alternativo CU-19-FA-01. *Condición de disparo:* El ajuste modifica únicamente parámetros de una rutina sin sustituir sus ejercicios.

- a. El sistema conserva la composición de ejercicios.
- b. El cambio de parámetros genera igualmente una nueva versión y mantiene el historial previo.

Excepción CU-19-EX-01. *Condición de disparo:* El usuario intenta editar directamente una versión histórica o la nueva configuración es inválida.

- a. El sistema bloquea la modificación directa de la versión histórica.
- b. No se crea una nueva versión hasta que la configuración sea válida.

Poscondiciones.

- La versión nueva queda identificada como vigente cuando la operación concluye.
- Las versiones anteriores permanecen inmutables y consultables en solo lectura.

9 Modelado del sistema

El modelado de esta versión corresponde al conjunto UML definitivo del equipo y reemplaza las figuras de síntesis provisionales usadas durante las revisiones internas 2.1 y 2.2. La carpeta fuente se conserva en 03_Modelado/Diagramas_UML/. La revisión de integración comprobó correspondencia nominal entre los 19 casos de uso Must, sus diagramas individuales y los 19 diagramas de secuencia; los RF Should permanecen especificados y trazados aunque no tengan CU individual obligatorio.

Grupo	Cantidad	Alcance
Contexto	1	Límites, actores y sistemas externos.
Casos de uso	20	1 general + 19 individuales asociados a RF Must.
Actividades	5	Procesos operativos principales.
Secuencia	19	Interacciones de los 19 RF Must.
Estados	4	Membresía, pago, novedad y rutina.
Clases	1	Modelo de dominio y relaciones.
Componentes	1	Descomposición lógica de la solución.
Despliegue	1	Nodos y distribución objetivo.
i*	2	Dependencias estratégicas SD y razonamiento SR.
Total	54	Conjunto definitivo integrado.

Cuadro 5: Inventario del modelado definitivo incorporado a la ERS.

9.1 Contexto del sistema

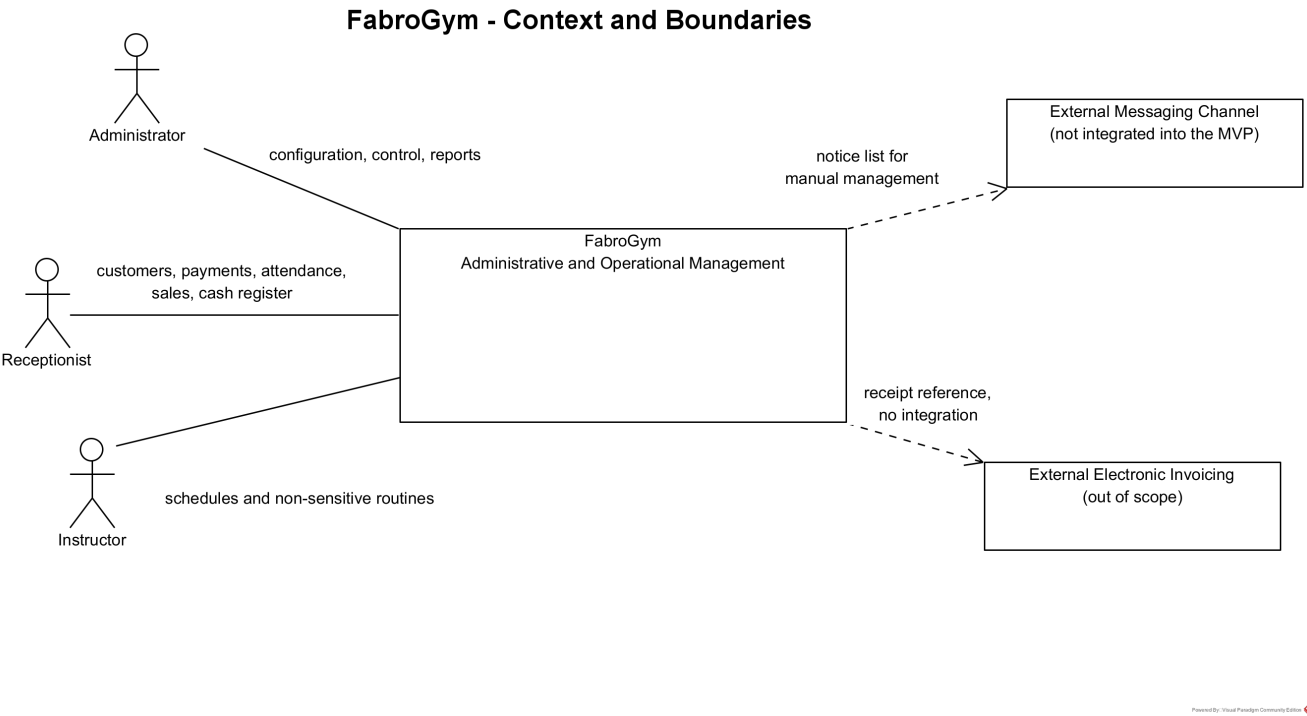


Figura 2: Diagrama de contexto definitivo de FabroGym.

9.2 Modelado organizacional i*

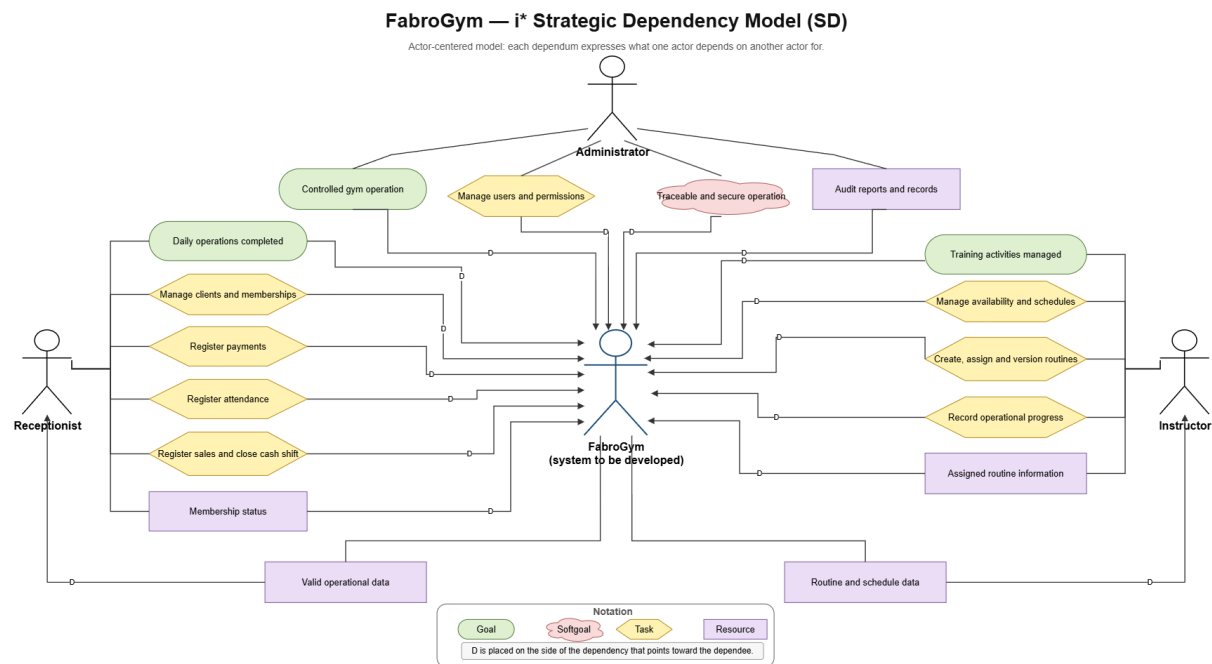


Figura 3: Modelo i* Strategic Dependency (SD) definitivo.

Modelo i* Strategic Rationale

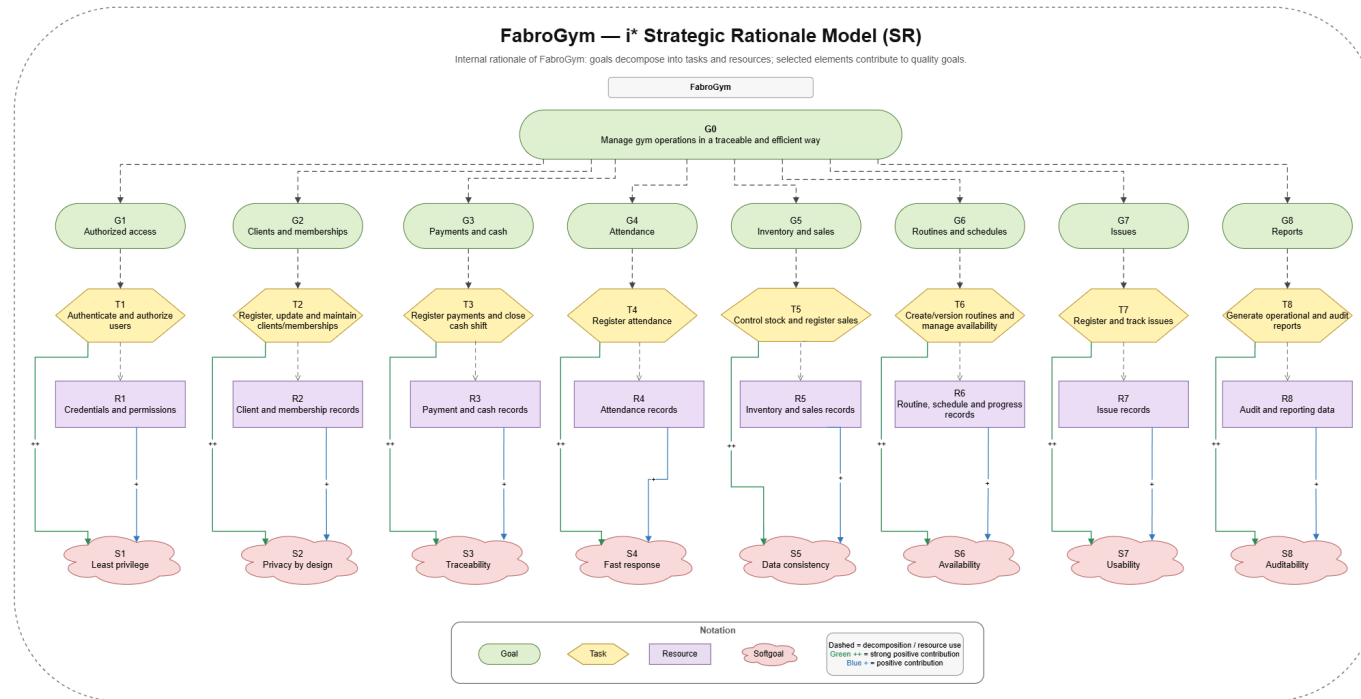


Figura 4: Modelo i* Strategic Rationale (SR) definitivo.

9.3 Casos de uso

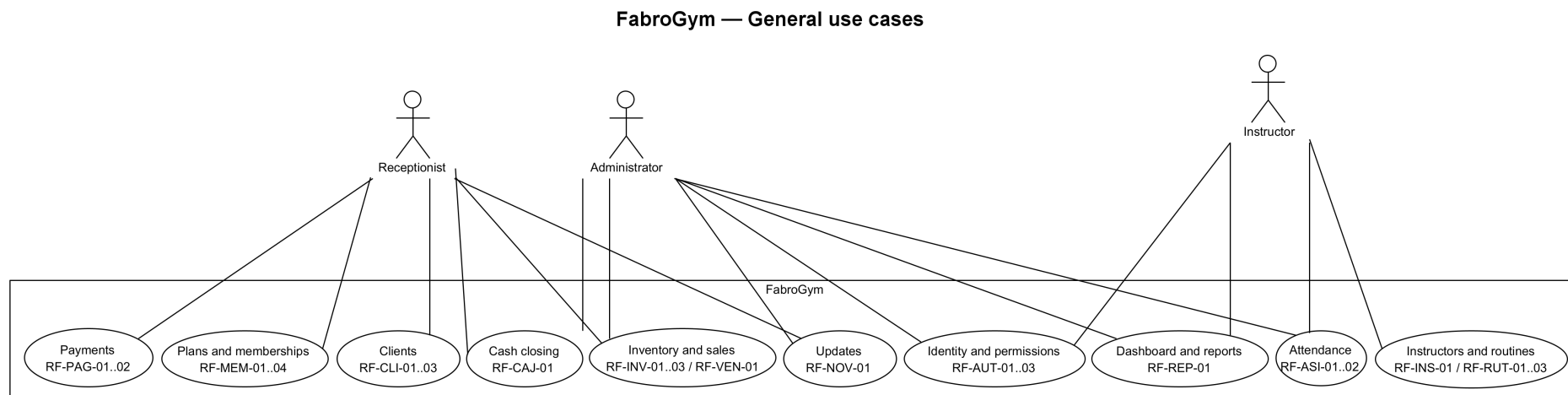


Figura 5: Diagrama general definitivo de casos de uso Must.

53 de 103

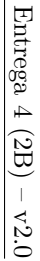
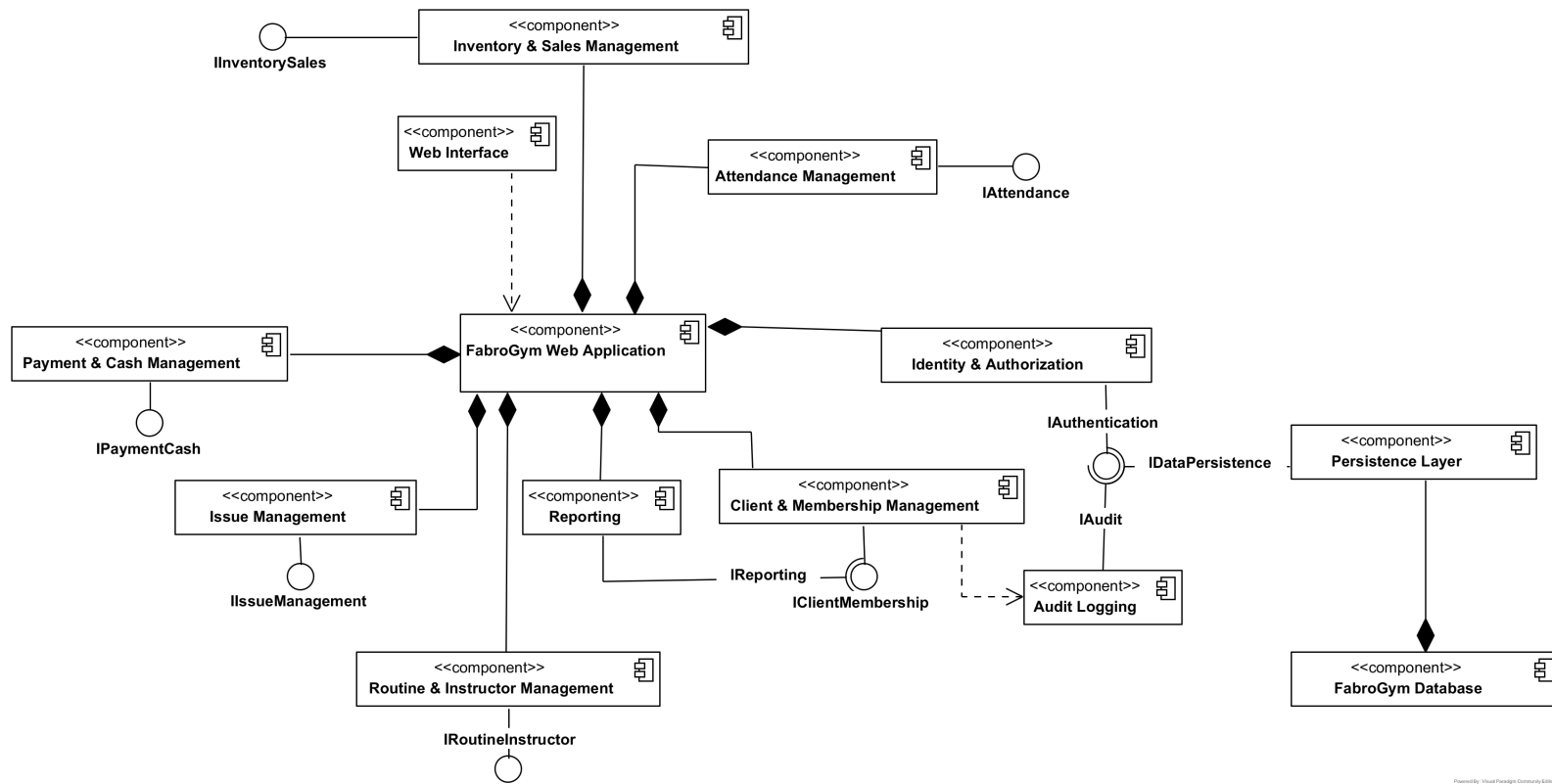


Figura 6: Diagrama de clases definitivo de FabroGym.

9.5 Componentes



9.6 Despliegue

FabroGym - Proposed Deployment

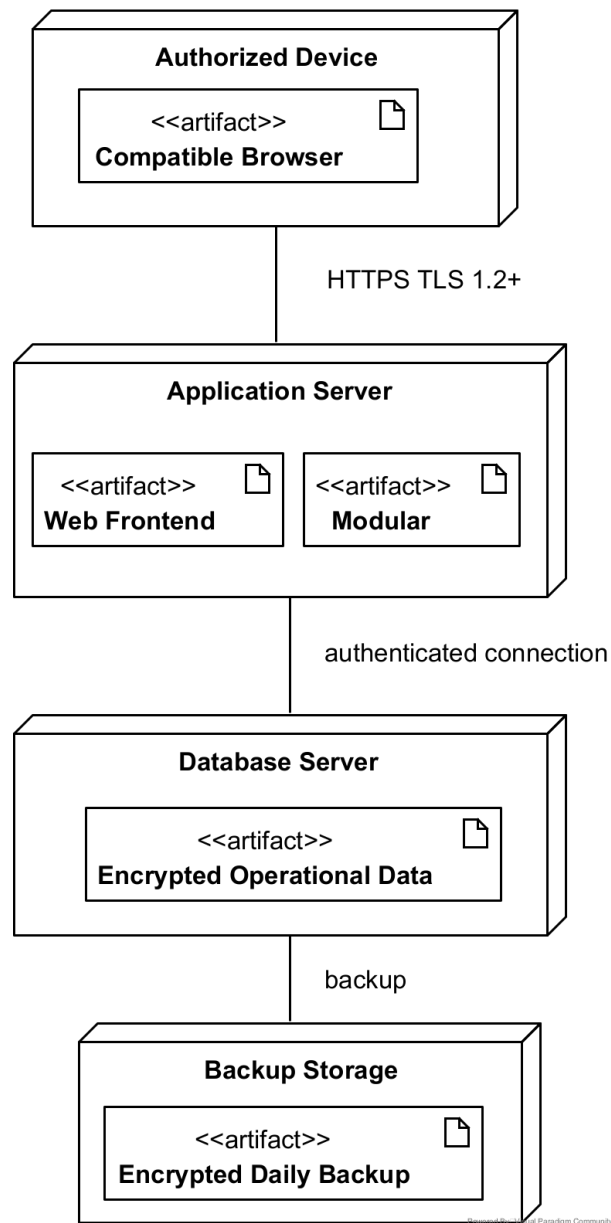


Figura 8: Diagrama de despliegue definitivo.

9.7 Máquina de estados principal

DE 01 Membership

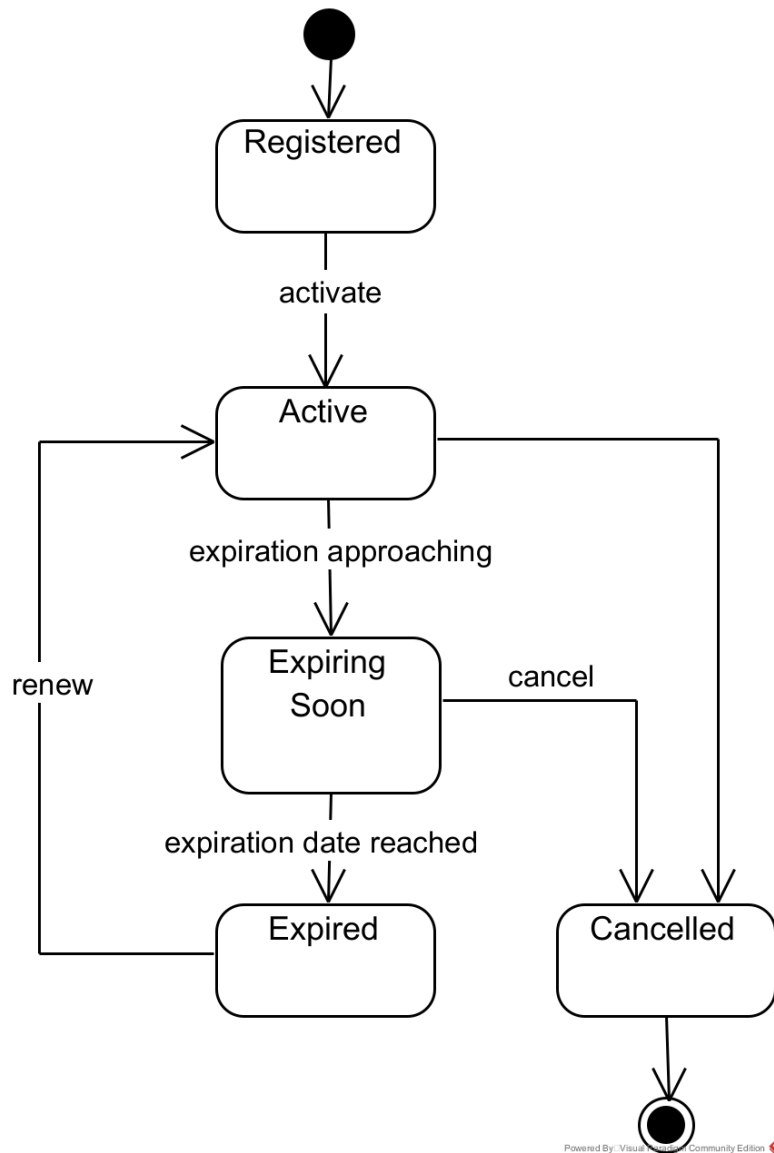


Figura 9: Estados definitivos de la membresía.

10 Arquitectura, seguridad y datos

10.1 Arquitectura demostrativa

El MVP estático separa interfaz y módulos lógicos en JavaScript y utiliza almacenamiento local para la demostración. La arquitectura objetivo de producción deberá sustituir el almacenamiento local por un repositorio persistente, incorporar autenticación segura de servidor y aplicar controles transaccionales y de auditoría antes del uso real.

10.2 Privacidad desde el diseño

La configuración por defecto minimiza datos y prohíbe salud, biometría, peso, medidas corporales, dirección e imagen corporal real. Las pruebas y demostraciones deben usar datos sintéticos. Las evidencias identificables se mantienen en la zona restringida cifrada y no forman parte del repositorio público ni del depósito FAIR [10,11].

10.3 Seguridad y sesiones

El diseño terminal exige control por rol, denegación por defecto, expiración de sesión, protección de secretos y TLS en un despliegue conectado. Estos objetivos se verifican por RNF-09, RNF-10 y RNF-11; no se confunden con las credenciales académicas simples del prototipo demostrativo [12,13].

10.4 Accesibilidad y compatibilidad

Las pantallas Must deberán cumplir criterios aplicables de WCAG 2.2 AA y funcionar en las dos versiones estables recientes de Chrome, Edge y Firefox al momento de la prueba [14].

11 Trazabilidad terminal

La matriz externa 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv contiene 162 filas: 97 trazas preexistentes migradas, 8 planes de verificación asociados al componente inteligente y 57 trazas explícitas de flujo para los 19 casos de uso Must. La columna ID_Flujo relaciona cada CU-xx-FP, CU-xx-FA-01 y CU-xx-EX-01 con su requisito, historia, criterio de aceptación, evidencia, componente y mockups. La figura resume el encadenamiento utilizado.

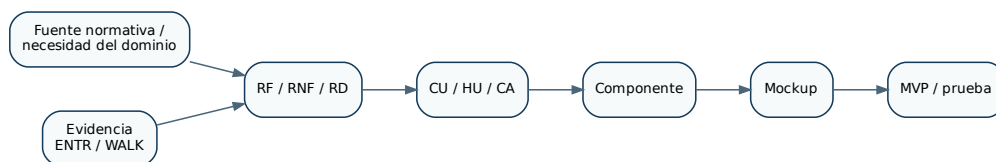


Figura 10: Cadena de trazabilidad de extremo a extremo.

RF	Evidencias	Stakeholder	CU	HU	CA	Mockups
RF-01	EV-ENTR02-07	Personal autorizado	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01
RF-02	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04	Administrador	CU-02	HU-02	CA-02	MU-22;MU-32
RF-03	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06	Administrador			CA-N/A	MU-25
RF-04	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01	Recepción	CU-03	HU-03	CA-03	MU-12;MU-37
RF-05	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05	Recepción	CU-04	HU-04	CA-04	MU-11;MU-36
RF-06	EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR04-01;EV-ENTR05-02	Recepción	CU-05	HU-05	CA-05	MU-11;MU-36
RF-07	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01	Administrador	CU-06	HU-06	CA-06	MU-68
RF-08	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03	Recepción	CU-07	HU-07	CA-07	MU-14;MU-39
RF-09	EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR08-02	Personal autorizado	CU-08	HU-08	CA-08	MU-13;MU-38;MU-63(F)
RF-10	EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-ENTR07-02	Recepción	CU-09	HU-09	CA-09	MU-10;MU-13;MU-38
RF-11	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03	Recepción	CU-10	HU-10	CA-10	MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
RF-12	EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07	Administrador			CA-N/A	MU-15;MU-40
RF-13	EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02	Recepción	CU-11	HU-11	CA-11	MU-20;MU-30;MU-46;MU-47
RF-14	EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06	Personal autorizado	CU-12	HU-12	CA-12	MU-20;MU-46;MU-56;MU-65(F)
RF-15	EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05	Administrador	CU-13	HU-13	CA-13	MU-19;MU-28;MU-44;MU-45
RF-16	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03	Personal autorizado	CU-14	HU-14	CA-14	MU-69
RF-17	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03	Recepción	CU-15	HU-15	CA-15	MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
RF-18	EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04	Administrador			CA-N/A	MU-10;MU-19;MU-44

RF	Evidencias	Stakeholder	CU	HU	CA	Mockups
RF-19	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04	Recepción	CU-16	HU-16	CA-16	MU-70
RF-20	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01	Personal autorizado	CU-17	HU-17	CA-17	MU-21;MU-31;MU-50;MU-51;MU-61
RF-21	EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02	Administrador			CA-N/A	MU-23;MU-33;MU-48;MU-49;MU-58
RF-22	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03	Instructor	CU-18	HU-18	CA-18	MU-17;MU-29;MU-54;MU-55;MU-64(F)
RF-23	EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03	Instructor	CU-19	HU-19	CA-19	MU-17;MU-54
RF-24	EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04	Instructor			CA-N/A	MU-59;MU-60
RF-25	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05	Administrador			CA-N/A	MU-10;MU-24;MU-34

12 Plan de verificación y aceptación

12.1 Tipos de verificación

Tipo	Aplicación	Evidencia esperada
Prueba funcional	RF Must y Should prototipados	pasos, entradas, resultado esperado/obtenido, captura o registro.
Inspección	privacidad, alcance, minimización	revisión de formularios, campos y repositorio público.
Prueba de rendimiento	RNF-02 y RNF-03	dataset sintético, tiempos, percentil y tasa de error.
Walkthrough	RNF-05, RNF-06 y RNF-16 a RNF-19	acta/transcripción anonimizada y codificación.
Auditoría técnica	seguridad, compatibilidad y accesibilidad	checklist, navegador, herramienta y versión.
Restauración/simulacro	fiabilidad y respaldo	bitácora de prueba y tiempo de recuperación.

12.2 Estado de pruebas

La ERS especifica métodos y umbrales, pero no declara ejecutadas pruebas que no aparecen como salidas reproducibles o evidencia versionada. En particular, las pruebas de carga, cobertura automatizada de código, compatibilidad completa, WCAG y restauración deben conservar su evidencia cuando se ejecuten. Esta separación protege contra afirmar resultados inexistentes.

13 Cierre empírico relevante para la ERS

13.1 Resultados de explicabilidad

Los cuatro RNF de explicabilidad (RNF-16 a RNF-19) se incorporan porque cuentan con fragmentos de evidencia, operacionalización y decisión de member checking. El componente recomendado sigue PROPUESTO. No se calcula un porcentaje global de cobertura del marco de explicabilidad porque el instrumento no fija un universo cerrado y verificable de dimensiones; reportar un porcentaje habría creado un denominador no soportado.

El contraste de perfiles se documenta en `07_Datos/resultados/tablas/tabla_efecto_perfiles.csv`. La fila principal usa seis sesiones WALK independientes, informa `n_unidades=6` e `interpretable=NO` para inferencia poblacional, con delta de Cliff=0,555556 e IC95% [-0,333333; 1,000000]. Por tanto, la mayor proporción observada en las sesiones técnicas se describe como patrón del caso y no como efecto generalizable.

13.2 Desviaciones del prerregistro

El registro OSF fue publicado el 29-08-2026. Los seis WALK ocurrieron antes de ese registro, por lo que se declaran como evidencia previa/formativa y se reporta la desviación. También se documentan la normalización de identificadores, la no aplicación de pruebas inferenciales no soportadas, la naturaleza descriptiva de la encuesta, el resultado de saturación y la ausencia de grabación del member checking. El archivo terminal es `06_Experimento/osf_deviations.pdf` [15].

13.3 Reproducibilidad

El análisis 2B dispone de una única entrada canónica en `07_Datos/scripts/run_all.py` y tablas/figuras regenerables desde los datos crudos versionados. `06_Experimento/` conserva procedencia y artefactos históricos, pero no constituye una segunda cadena canónica. Toda cifra cuantitativa usada por la ERS debe mantenerse sincronizada con las salidas de `07_Datos/` [16,17].

14 Limitaciones y dependencias externas documentadas

Member checking sin grabación. Existe evidencia documental y 12 decisiones reales, pero no audio/video. La ERS reconoce el riesgo frente a la redacción literal de la rúbrica y no inventa una grabación.

Saturación estricta. La curva de códigos queda en 6,306% para las últimas tres sesiones y no satisface literalmente el umbral de 5%; la estabilización axial de 1,852% es evidencia complementaria, no sustitución matemática.

Tamaño del efecto por perfil. El delta de Cliff se calcula con seis unidades independientes (3 WALK técnicos y 3 no técnicos), no con 18 categorías derivadas. La salida marca `interpretable=NO` para inferencia poblacional: el IC95% principal es amplio y el tamaño muestral por perfil es mínimo. Se reporta como descripción exploratoria y no como prueba de diferencia entre poblaciones.

DOI Zenodo. El paquete final de replicación publicado está identificado mediante DOI Zenodo [10.5281/zenodo.22237884](https://doi.org/10.5281/zenodo.22237884). El identificador se incorporó de forma consistente en esta ERS, el README de publicación y el manuscrito fuente. La actualización de `CITATION.cff` permanece fuera de este bloque y no se declara resuelta aquí.

Modelado final del equipo. Se integró el conjunto definitivo de 54 diagramas y se verificó su correspondencia nominal con los 19 RF Must, las entidades de dominio, componentes y despliegue. Los diagramas no modifican por sí mismos el alcance funcional: en caso de contradicción prevalecen los 52 requisitos terminales y la trazabilidad 2B.

A Resumen de la ficha técnica de las 16 sesiones

La tabla conserva exactamente los identificadores terminales de sesión, la técnica, el perfil, la fecha y las duraciones declaradas. Los hashes de la ficha se preservan como metadatos; la coincidencia criptográfica con el multimedia real debe verificarse ejecutando SHA-256 sobre los archivos de la zona restringida.

Código	Técnica	Perfil	Fecha	Archivo de video	Duración
ENTR-01	Entrevista	Propietario/administracion	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-01_DuenoGym.mp4	00:11:09
ENTR-02	Entrevista	Recepcionista	2026-07-27	2026-07-27_Video_ENTR-02_RecepcionistaGym.mp4	00:22:13
ENTR-03	Entrevista	Recepcionista	2026-07-27	2026-07-27_Video_ENTR-03_RecepcionistaGym.mp4	00:22:17
ENTR-04	Entrevista	Recepcionista	2026-07-27	2026-07-27_Video_ENTR-04_RecepcionistaGym.mp4	00:24:05
ENTR-05	Entrevista	Recepcionista	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-05_RecepcionistaGym.mp4	00:20:10
ENTR-06	Entrevista	Propietario/administracion	2026-07-29	2026-07-29_Video_ENTR-06_DuenoGym.mp4	00:27:51
ENTR-07	Entrevista	Propietario/administracion	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-07_DuenoGym.mp4	00:37:56
ENTR-08	Entrevista	Recepcionista	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-08_RecepcionistaGym.mp4	00:17:41
ENTR-09	Entrevista	Instructor	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-09_InstructorGym.mp4	00:21:06
ENTR-10	Entrevista	Instructor	2026-07-25	2026-07-25_Video_ENTR-10_InstructorGym.mp4	00:18:07
WALK-NTEC-01	Walkthrough no tecnico	Instructor	2026-08-16	2026-08-16_Video_WALK-NTEC-01_Instructor.mp4	00:17:53
WALK-NTEC-02	Walkthrough no tecnico	Recepcionista	2026-08-16	2026-08-16_Video_WALK-NTEC-02_Recepcionista.mp4	00:17:57
WALK-NTEC-03	Walkthrough no tecnico	Propietario/administracion	2026-08-22	2026-08-22_Video_WALK-NTEC-03_DuenoGym.mp4	00:22:58
WALK-TEC-01	Walkthrough tecnico	Ingenieria de software	2026-08-12	2026-08-12_Video_WALK-TEC-01_Ing.Soft.mp4	00:24:46
WALK-TEC-02	Walkthrough tecnico	Ingenieria de software	2026-08-12	2026-08-12_Video_WALK-TEC-02_Ing.Soft.mp4	00:26:39
WALK-TEC-03	Walkthrough tecnico	Ingenieria de software	2026-08-13	2026-08-13_Video_WALK-TEC-03_Ing.Soft.mp4	00:45:20

B Resumen cuantitativo del cierre 2B

Indicador	Resultado
Requisitos funcionales	25
RF Must	19
RF Should	6
RNF de calidad	15
Restricciones de diseño	4
RNF de explicabilidad finales	4
Total de requisitos terminales en esta ERS	52
Filas de trazabilidad preexistentes / planes IA añadidos	97 / 8
Trazas de flujo de casos de uso añadidas	57
Sesiones acumuladas	16
Duración de videos	06:18:08
Respuestas de encuesta	70
Fragmentos WALK codificados	76
Códigos normalizados WALK	37
Categorías WALK	18
Fragmentos pertinentes de explicabilidad	9
Decisiones de member checking	12
RNF de explicabilidad derivados de evidencia	4
Promedio códigos nuevos últimas 3 sesiones / total	6,306%
Estabilización axial complementaria	1,852%

C Criterios de calidad de esta especificación

Antes del corte final, cada requisito debe conservar: identificador único; necesidad/fuente; redacción singular; verificabilidad; prioridad; estado; relación con evidencia; y, cuando sea Must, CU/HU/CA y representación de interfaz. Los RNF deben conservar métrica, umbral, condición y método. Los RNF-16 a RNF-19 deben conservar además su evidencia WALK y decisión de member checking; RNF-20 a RNF-23 deben conservar la trazabilidad explícita hacia métrica, umbral, método, responsable, frecuencia, diseño y caso de prueba.

D Anexo UML definitivo del equipo

Propósito del anexo. Este anexo contiene el modelado detallado vigente que respalda la ERS 2B. A diferencia del anexo histórico de v2.1, estas figuras se consideran el conjunto definitivo entregado por el equipo. La semántica normativa continúa en los requisitos terminales; el UML los representa y facilita su defensa, pero no crea requisitos nuevos.

D.1 Casos de uso individuales Must

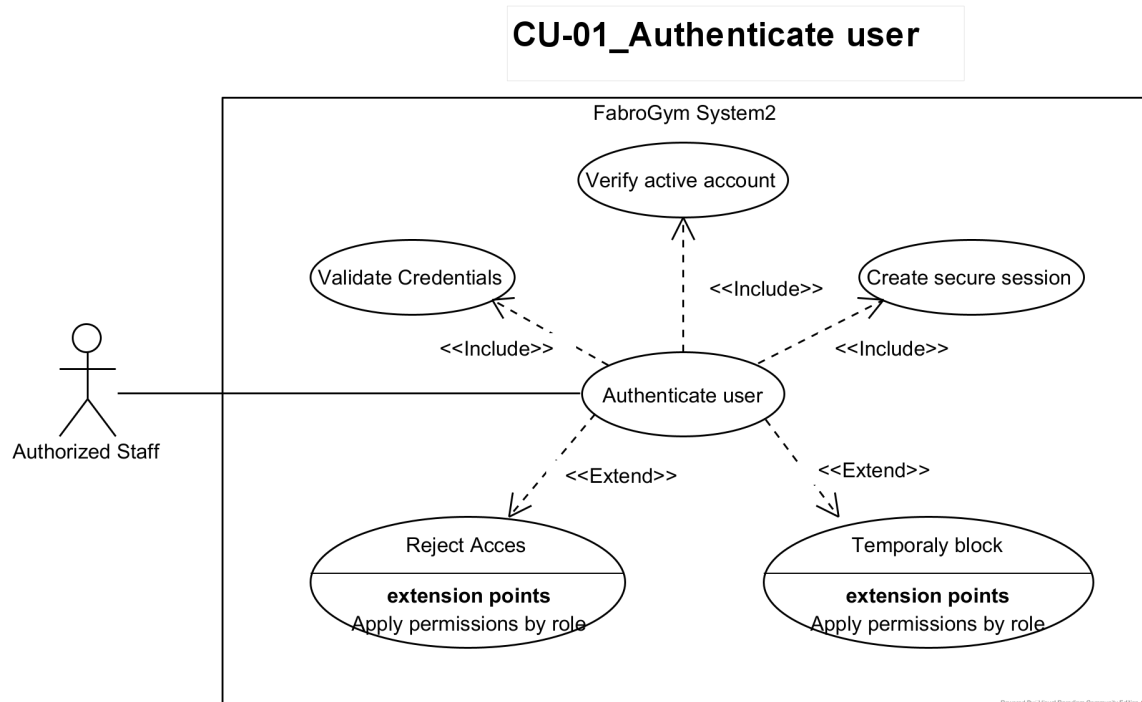


Figura 11: CU-01: Autenticar usuario. Diagrama de caso de uso definitivo.

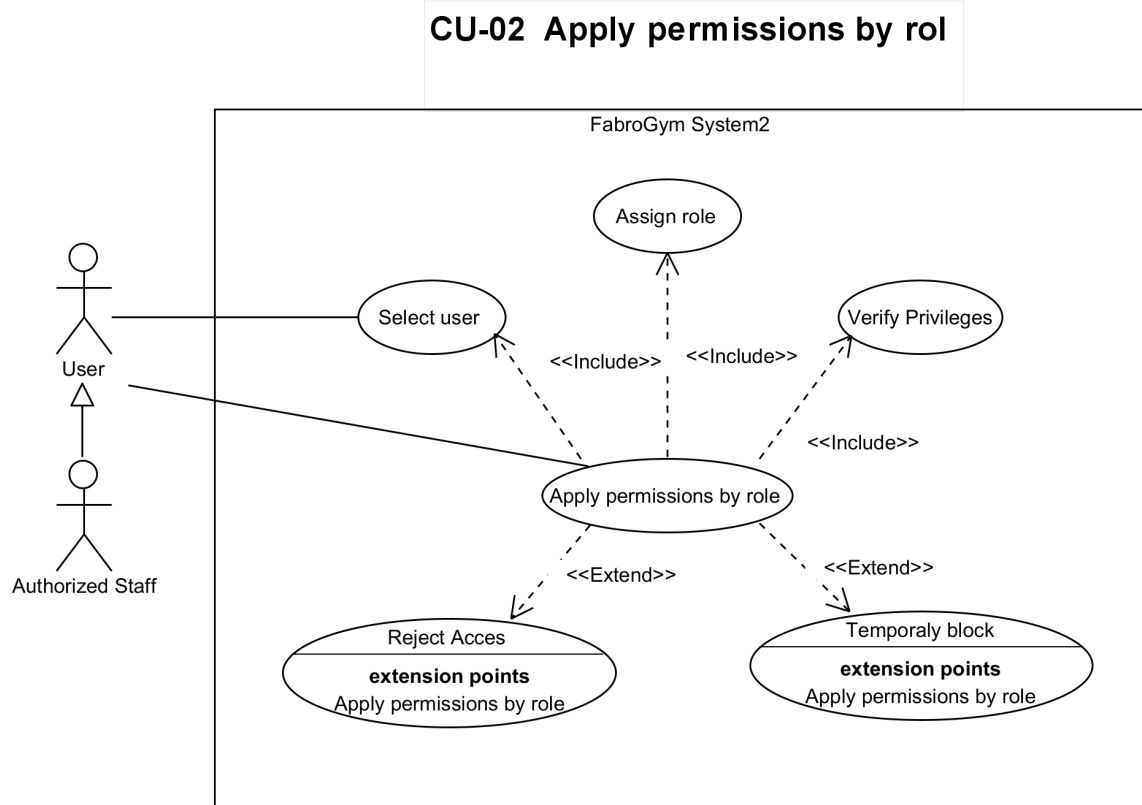


Figura 12: CU-02: Aplicar permisos por rol. Diagrama de caso de uso definitivo.

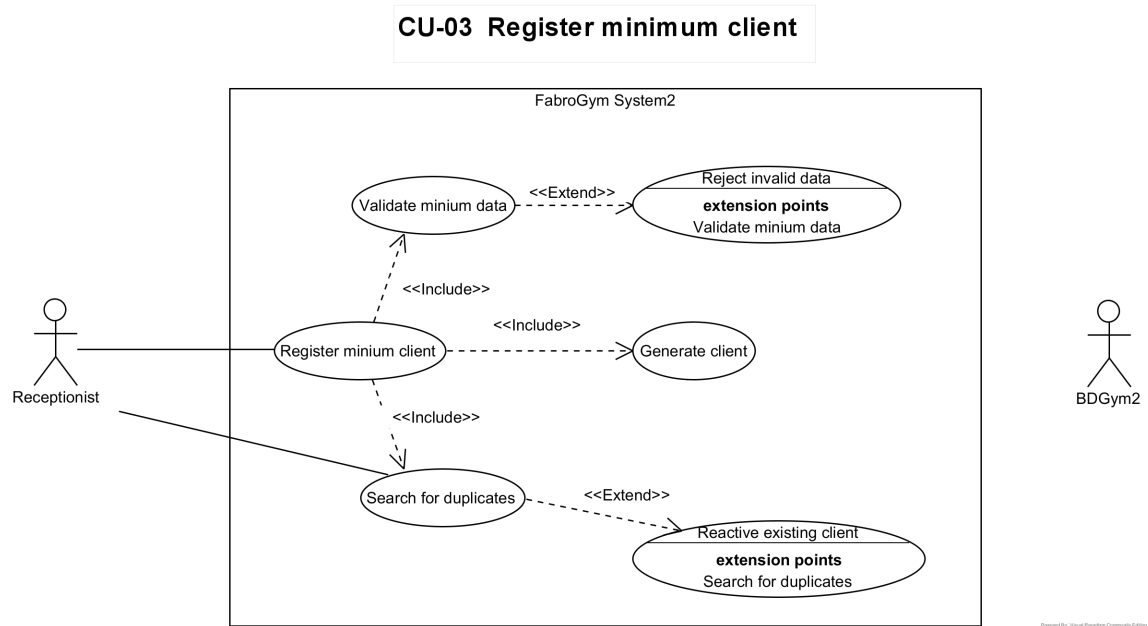


Figura 13: CU-03: Registrar cliente mínimo. Diagrama de caso de uso definitivo.

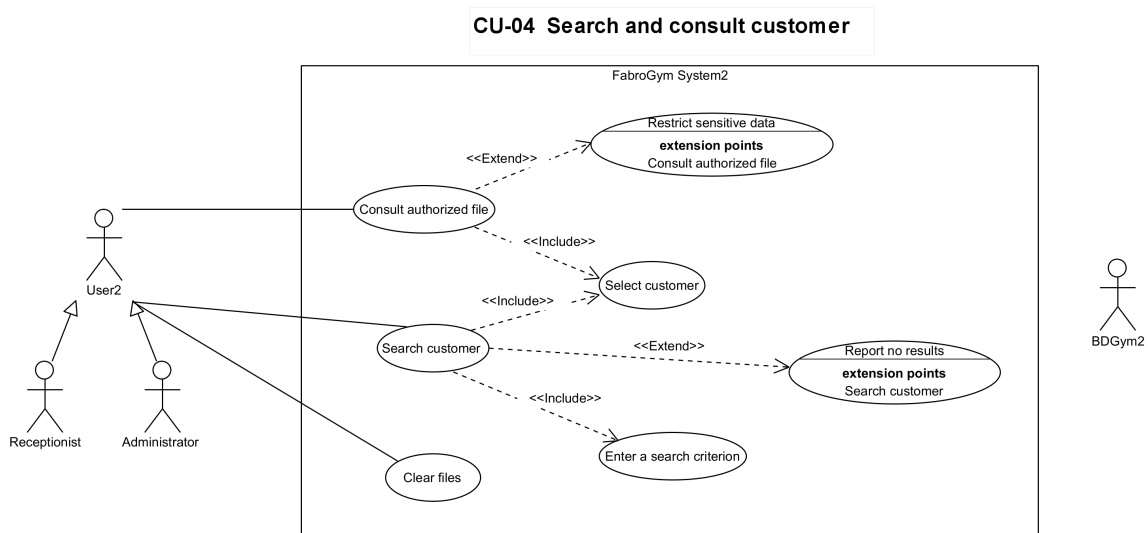


Figura 14: CU-04: Buscar y consultar cliente. Diagrama de caso de uso definitivo.

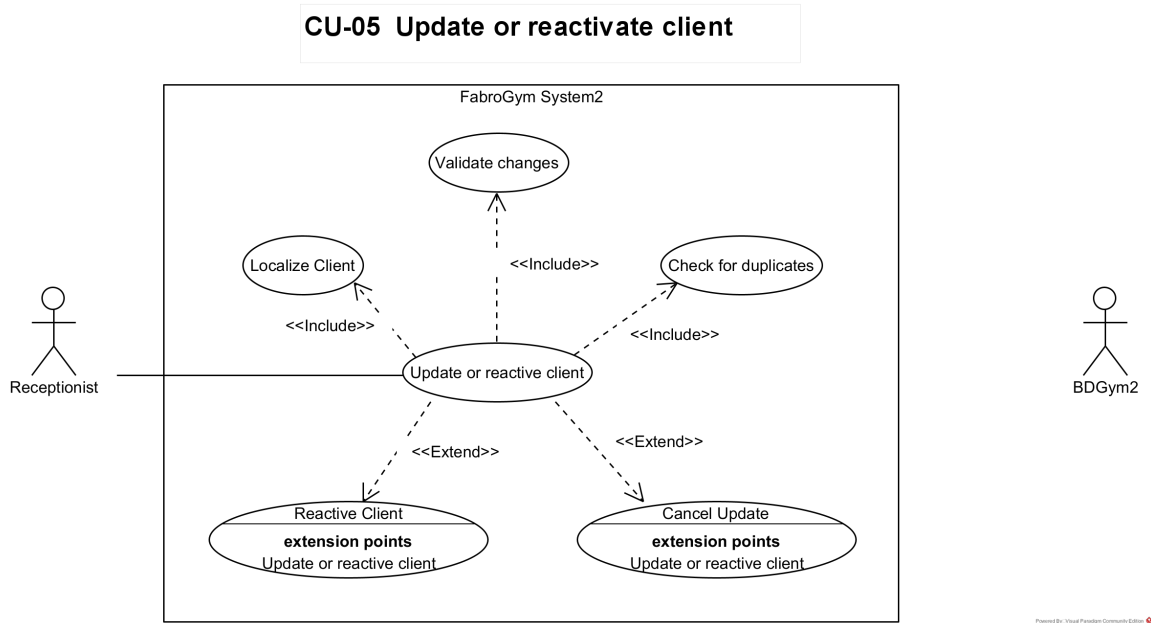


Figura 15: CU-05: Actualizar o reactivar cliente. Diagrama de caso de uso definitivo.

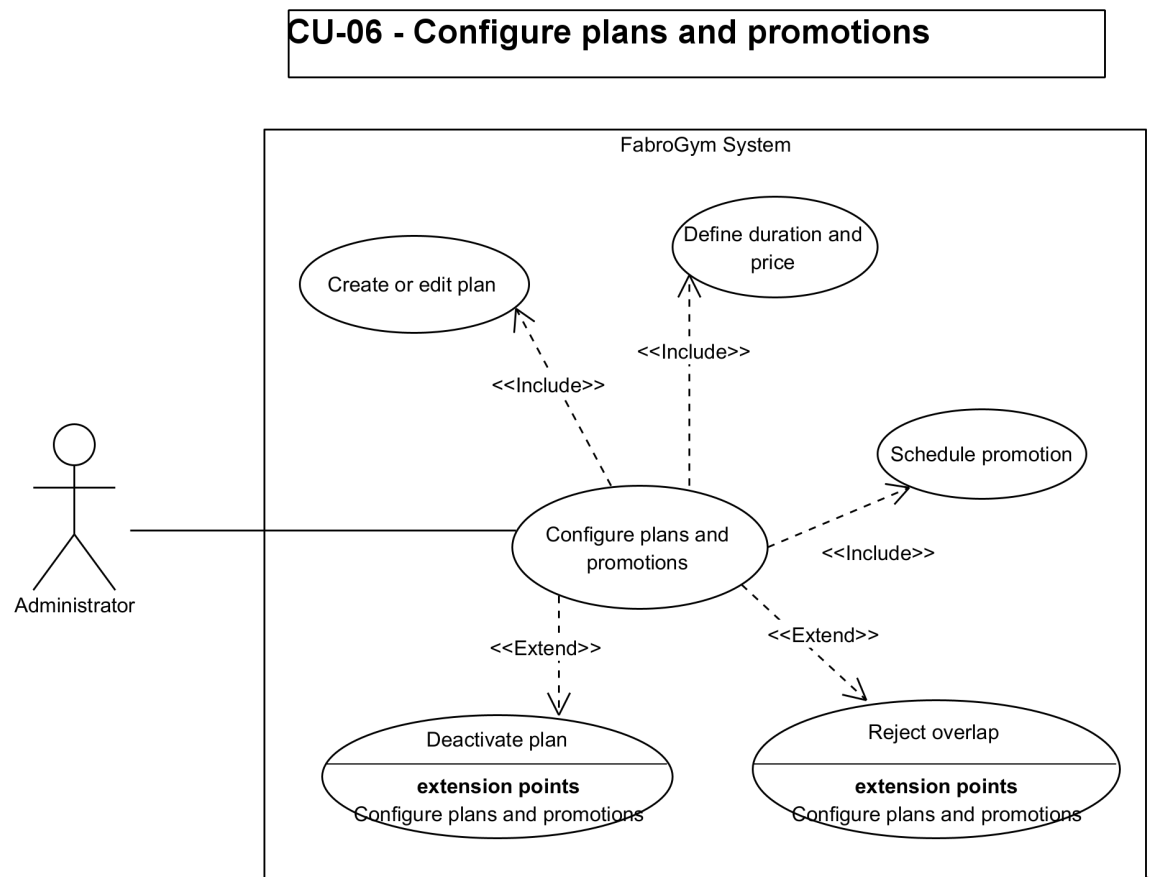


Figura 16: CU-06: Configurar planes y promociones. Diagrama de caso de uso definitivo.

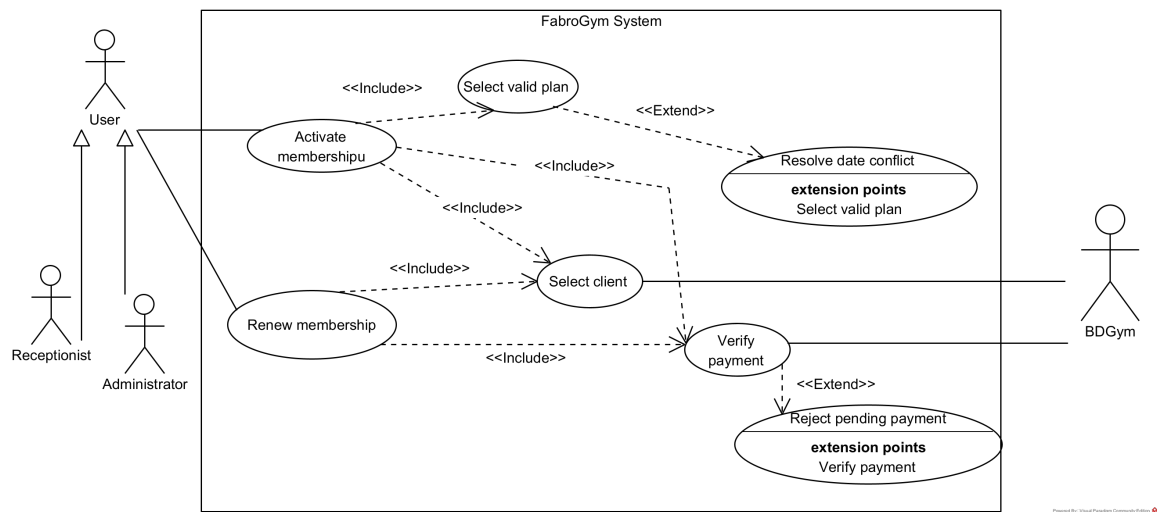
CU-07 - Activate or renew membership

Figura 17: CU-07: Activar o renovar membresía. Diagrama de caso de uso definitivo.

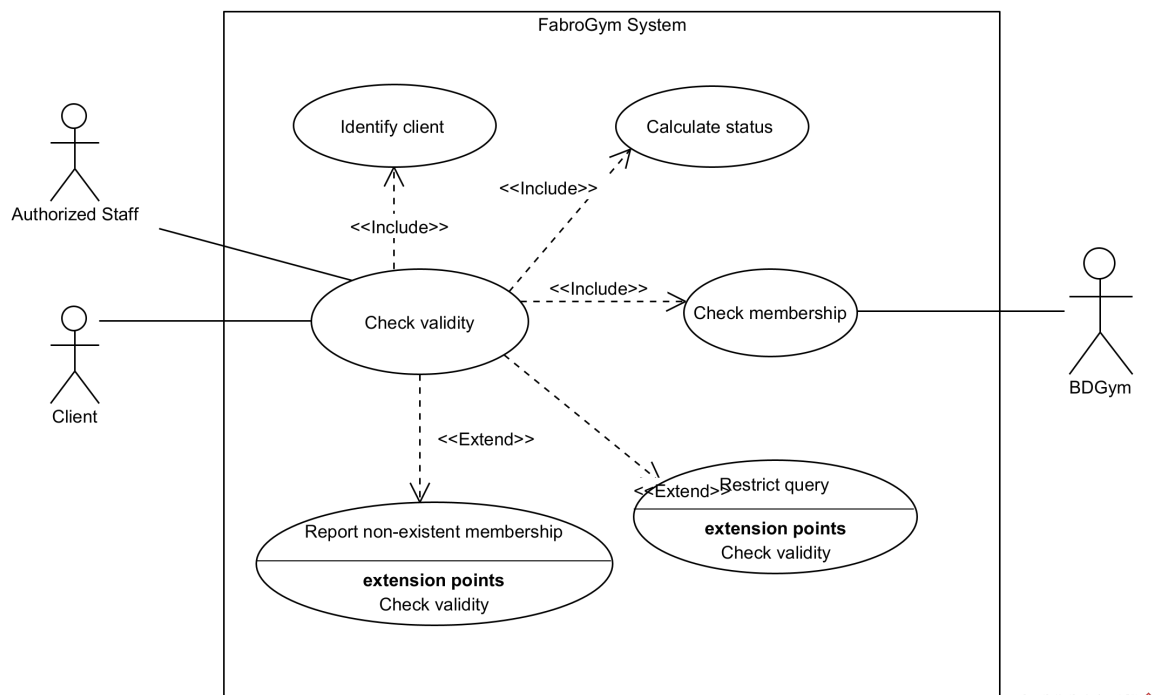
CU-08 - Check validity

Figura 18: CU-08: Consultar vigencia. Diagrama de caso de uso definitivo.

CU-09 - Alert expirations

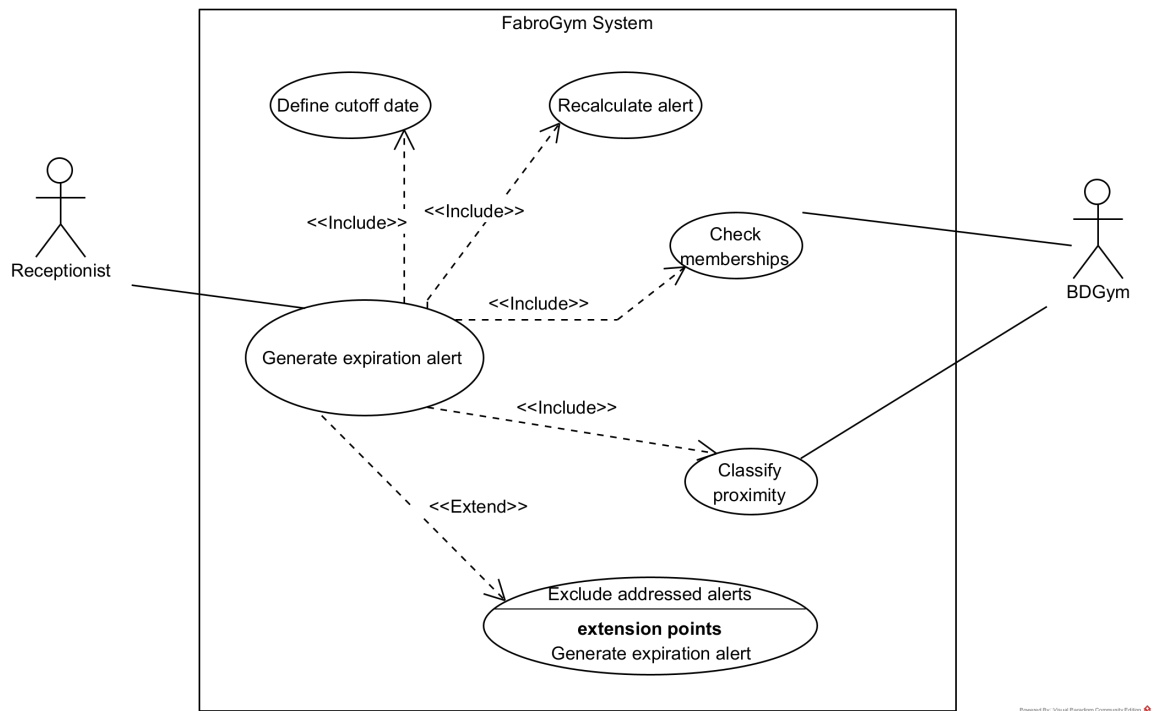


Figura 19: CU-09: Alertar vencimientos. Diagrama de caso de uso definitivo.

CU-10 - Register payment and receipt

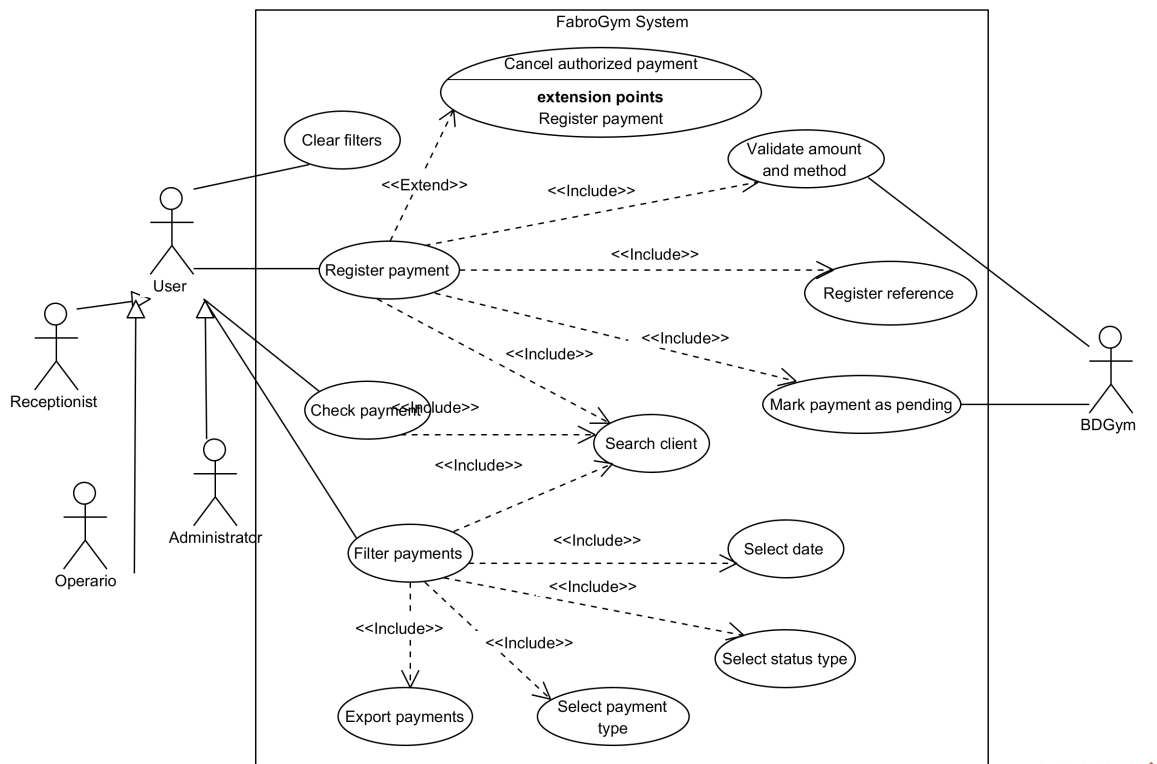


Figura 20: CU-10: Registrar pago y comprobante. Diagrama de caso de uso definitivo.

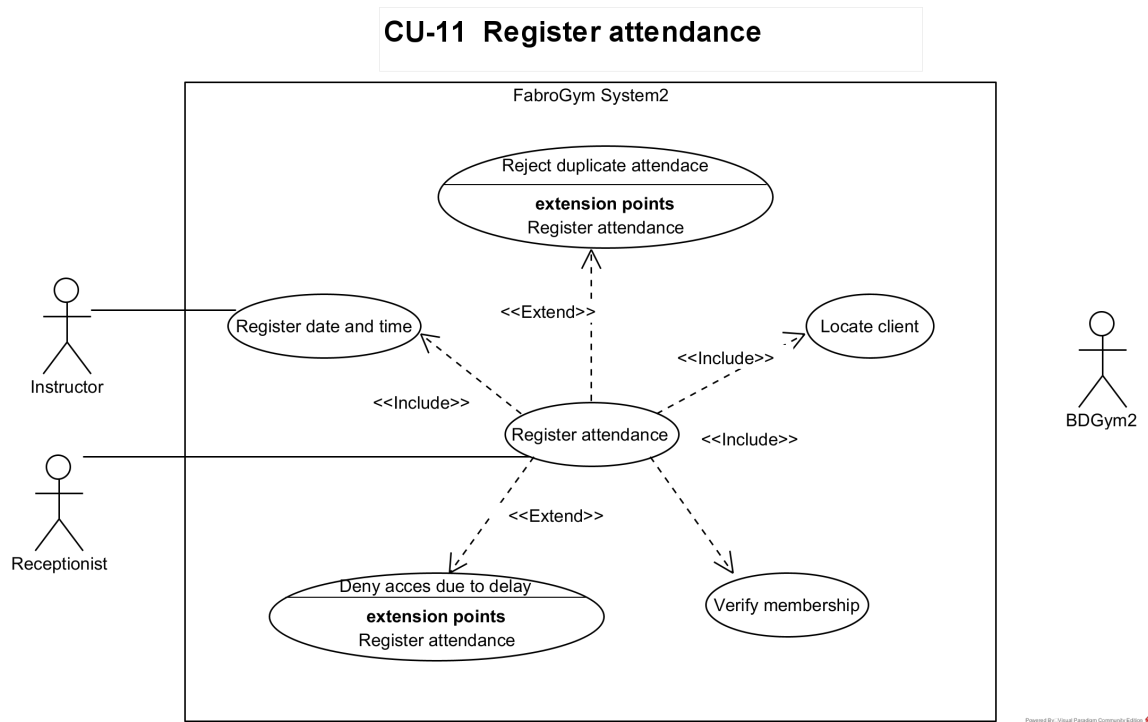


Figura 21: CU-11: Registrar asistencia. Diagrama de caso de uso definitivo.

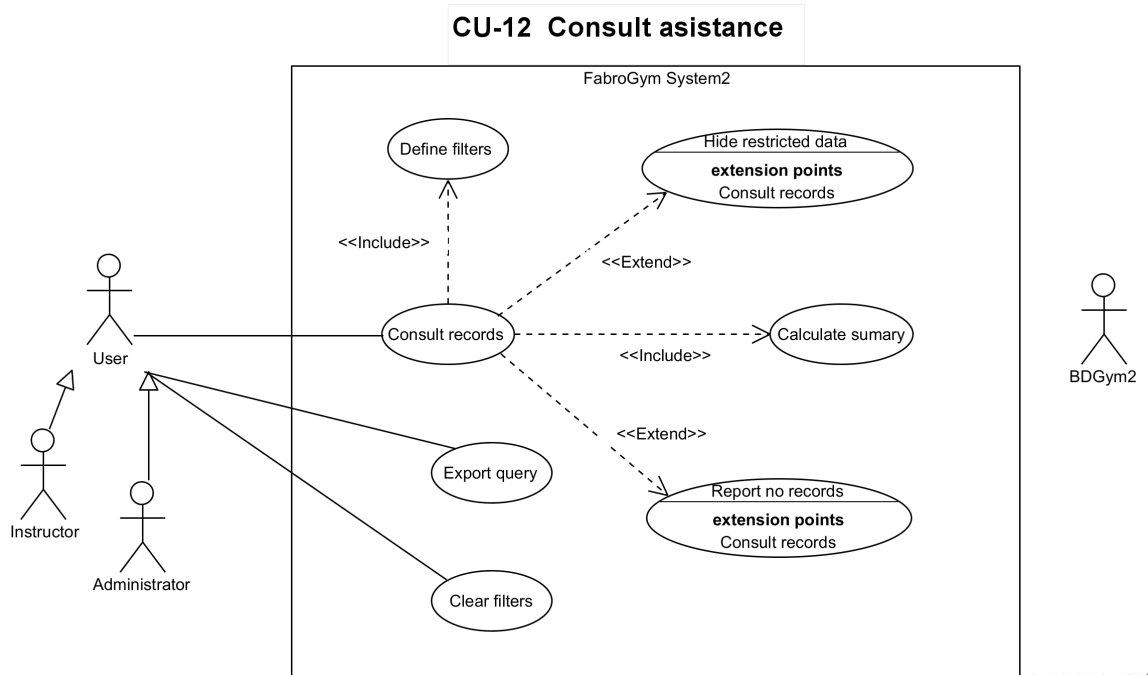


Figura 22: CU-12: Consultar asistencia. Diagrama de caso de uso definitivo.

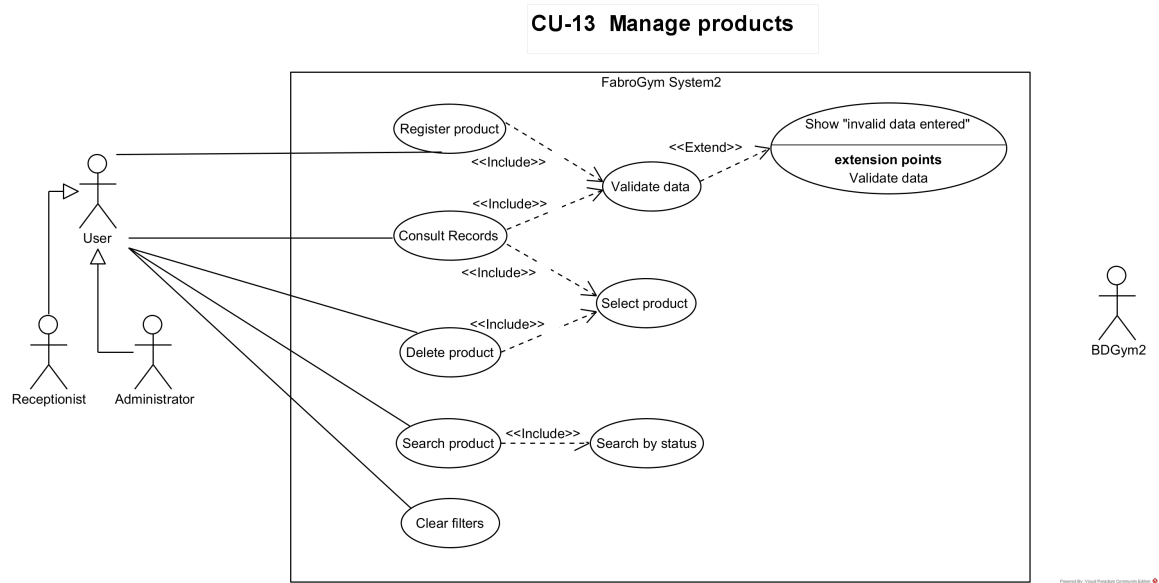


Figura 23: CU-13: Administrar productos. Diagrama de caso de uso definitivo.

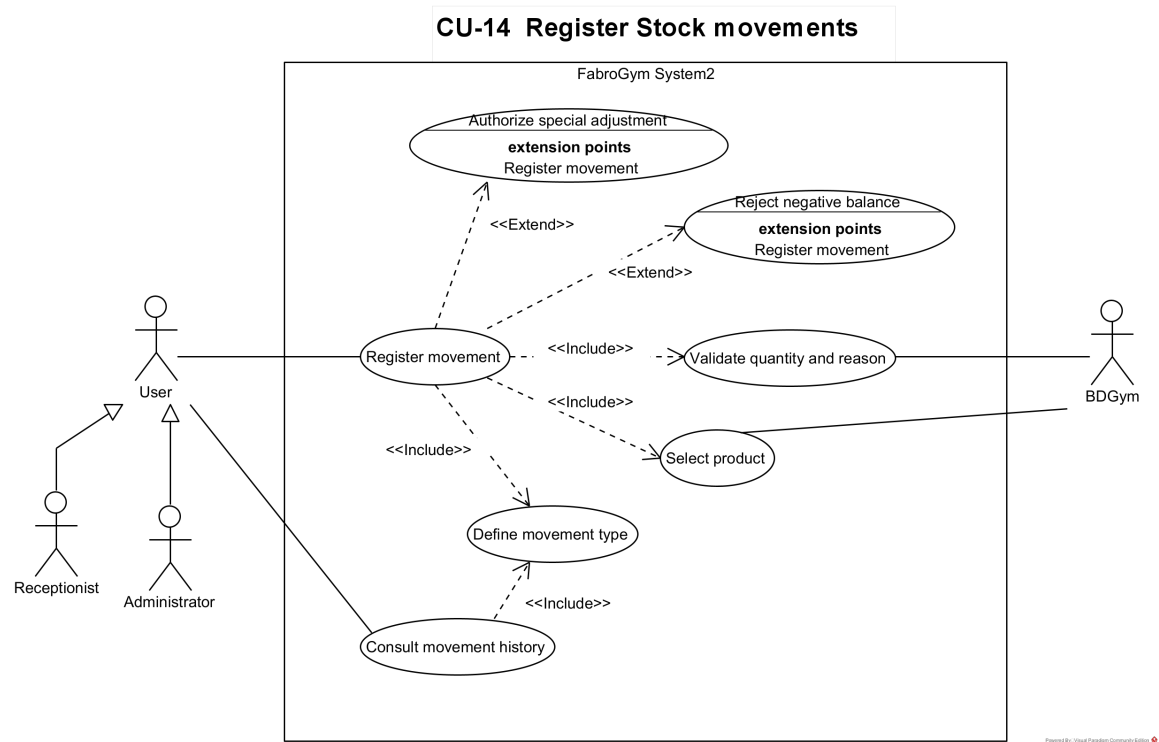


Figura 24: CU-14: Registrar movimientos de stock. Diagrama de caso de uso definitivo.

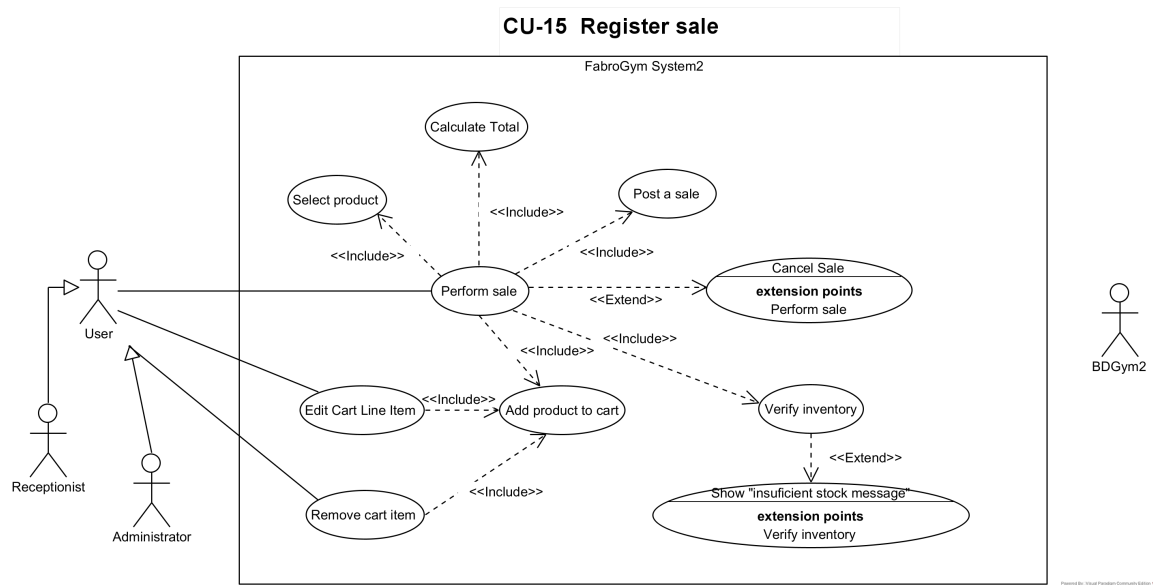


Figura 25: CU-15: Registrar venta. Diagrama de caso de uso definitivo.

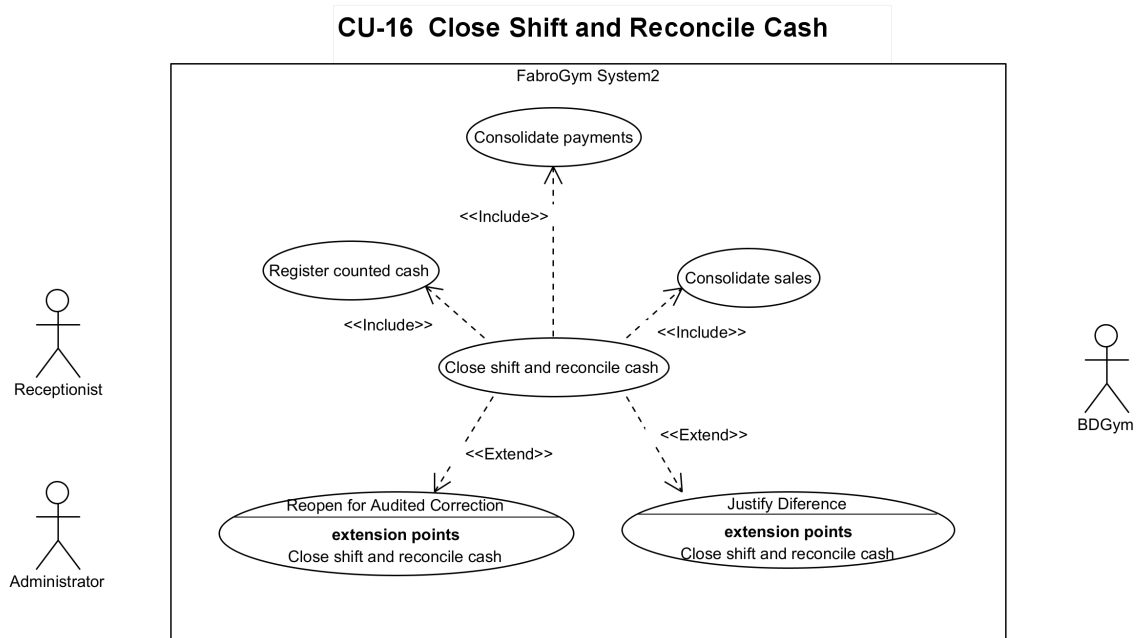


Figura 26: CU-16: Cerrar turno y conciliar caja. Diagrama de caso de uso definitivo.

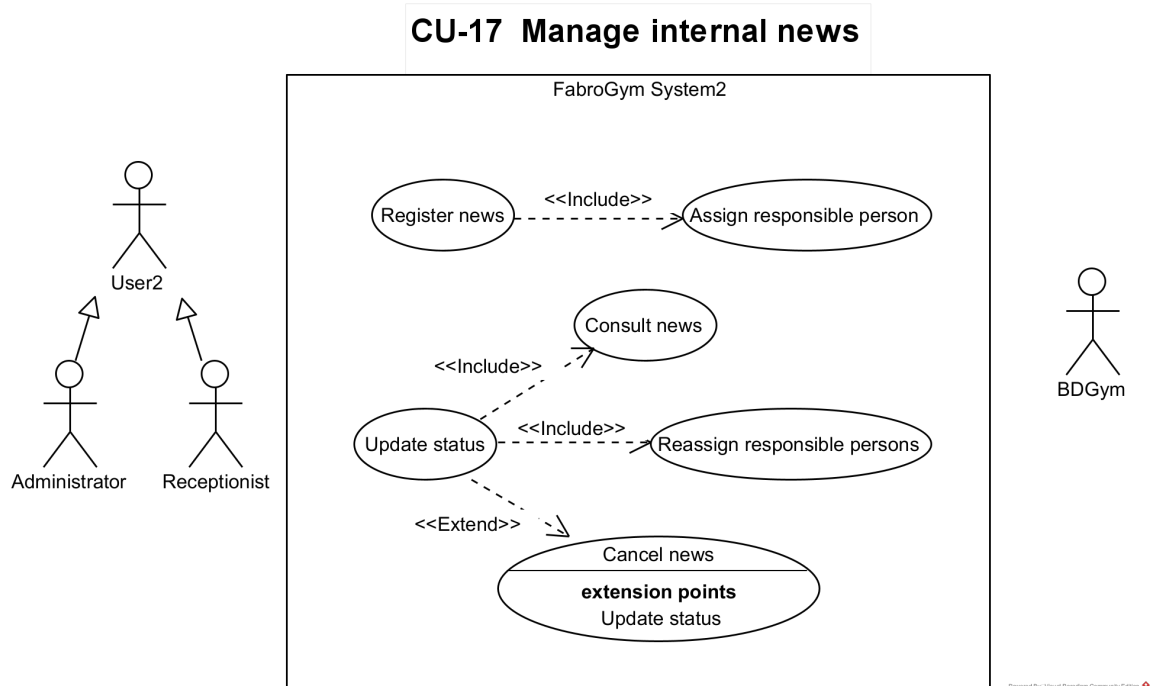


Figura 27: CU-17: Gestionar novedades internas. Diagrama de caso de uso definitivo.

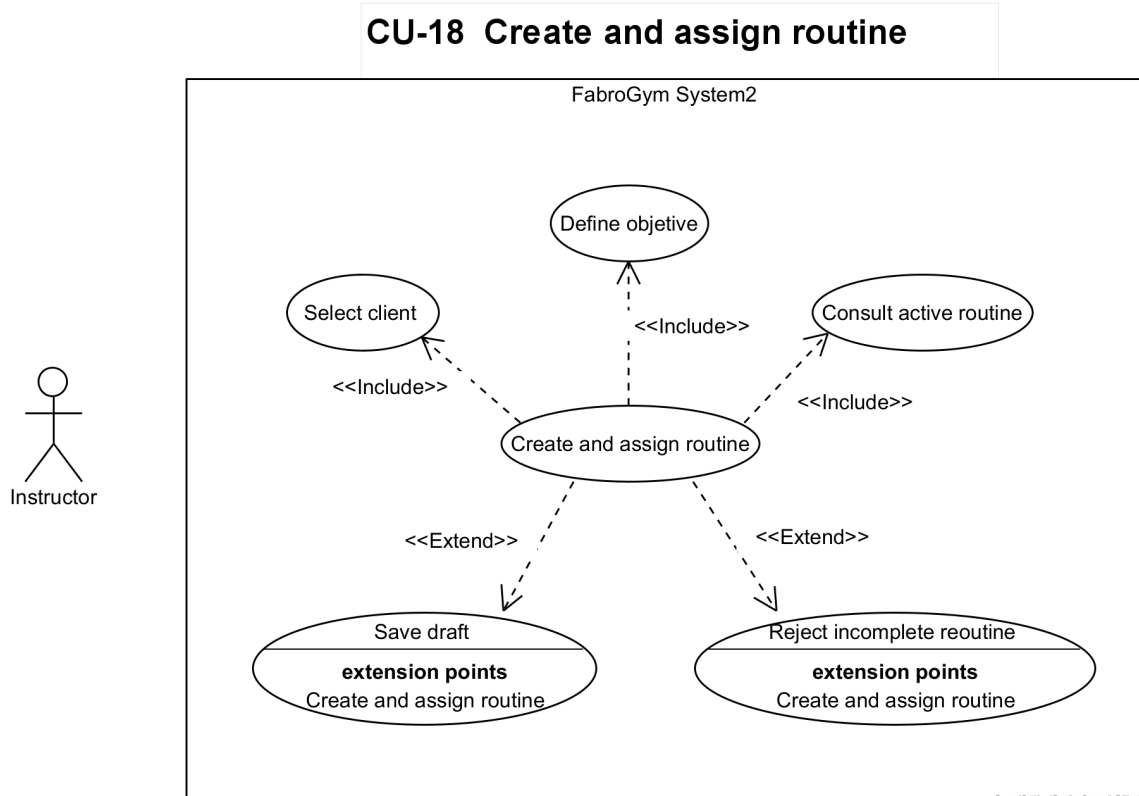


Figura 28: CU-18: Crear y asignar rutina. Diagrama de caso de uso definitivo.

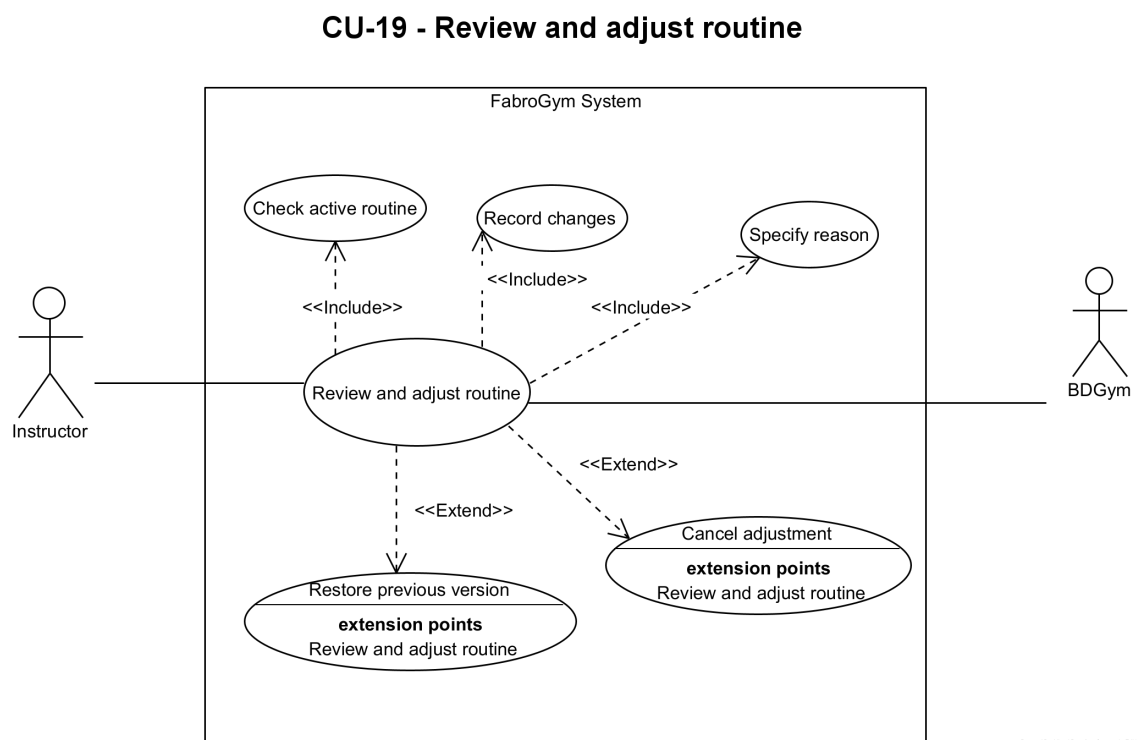


Figura 29: CU-19: Versionar y ajustar rutina. Diagrama de caso de uso definitivo.

D.2 Diagramas de secuencia de los 19 RF Must

Los 19 diagramas de secuencia fueron reexportados desde la fuente editable de Visual Paradigm con los identificadores vigentes. Sus nombres de archivo, rótulos internos y leyendas emplean de manera coherente la numeración terminal RF-01 a RF-23 aplicable a los 19 requisitos Must.

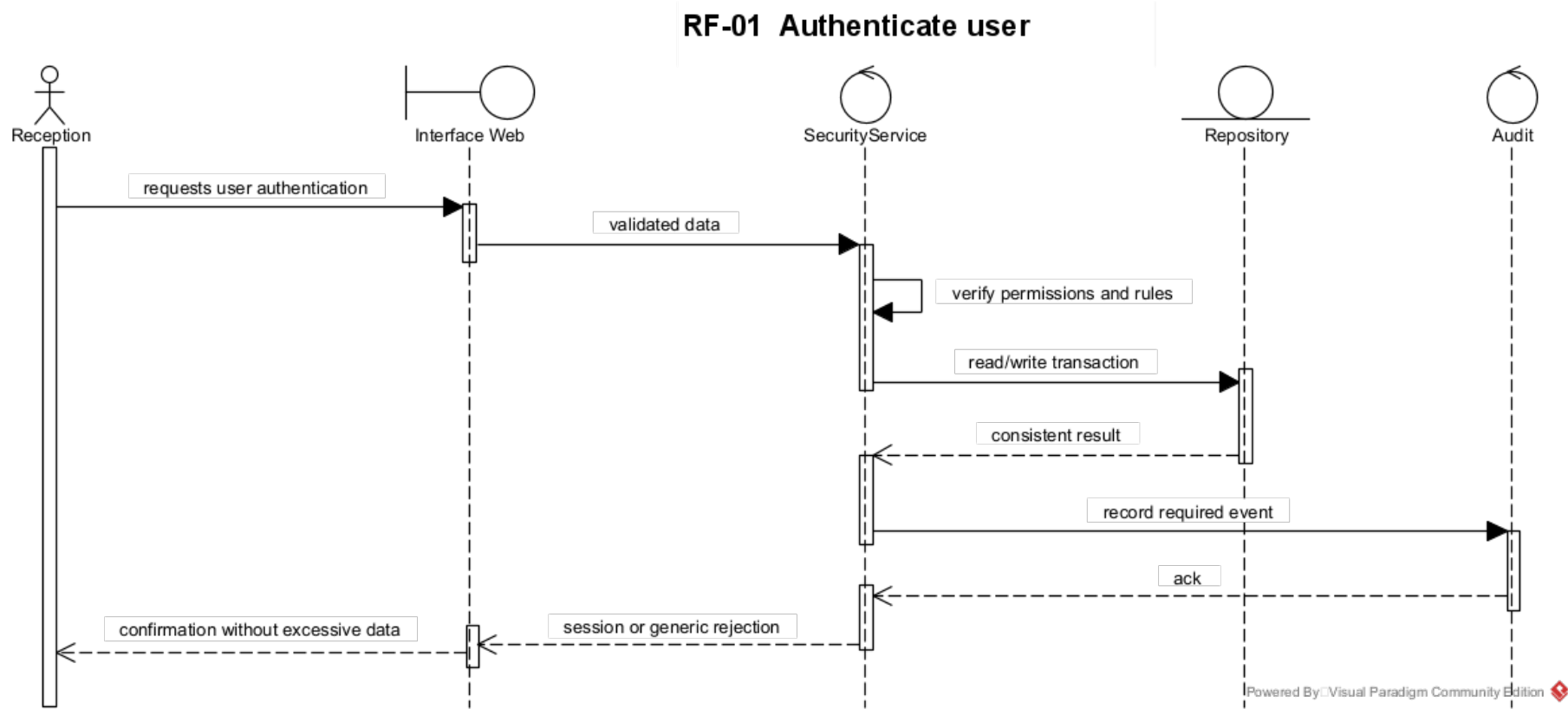


Figura 30: Secuencia de RF-01: Autenticar usuario.

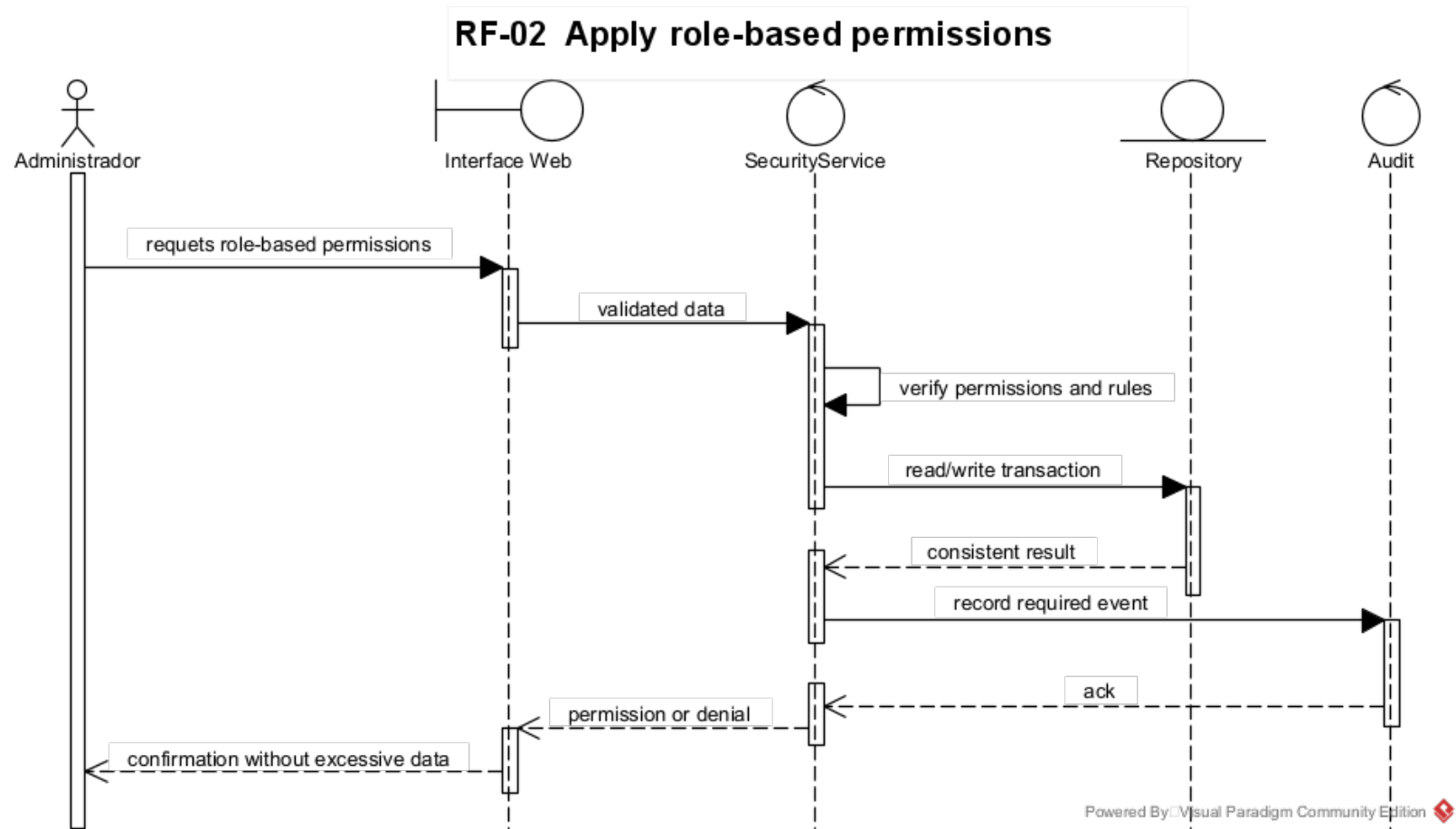


Figura 31: Secuencia de RF-02: Aplicar permisos por rol.

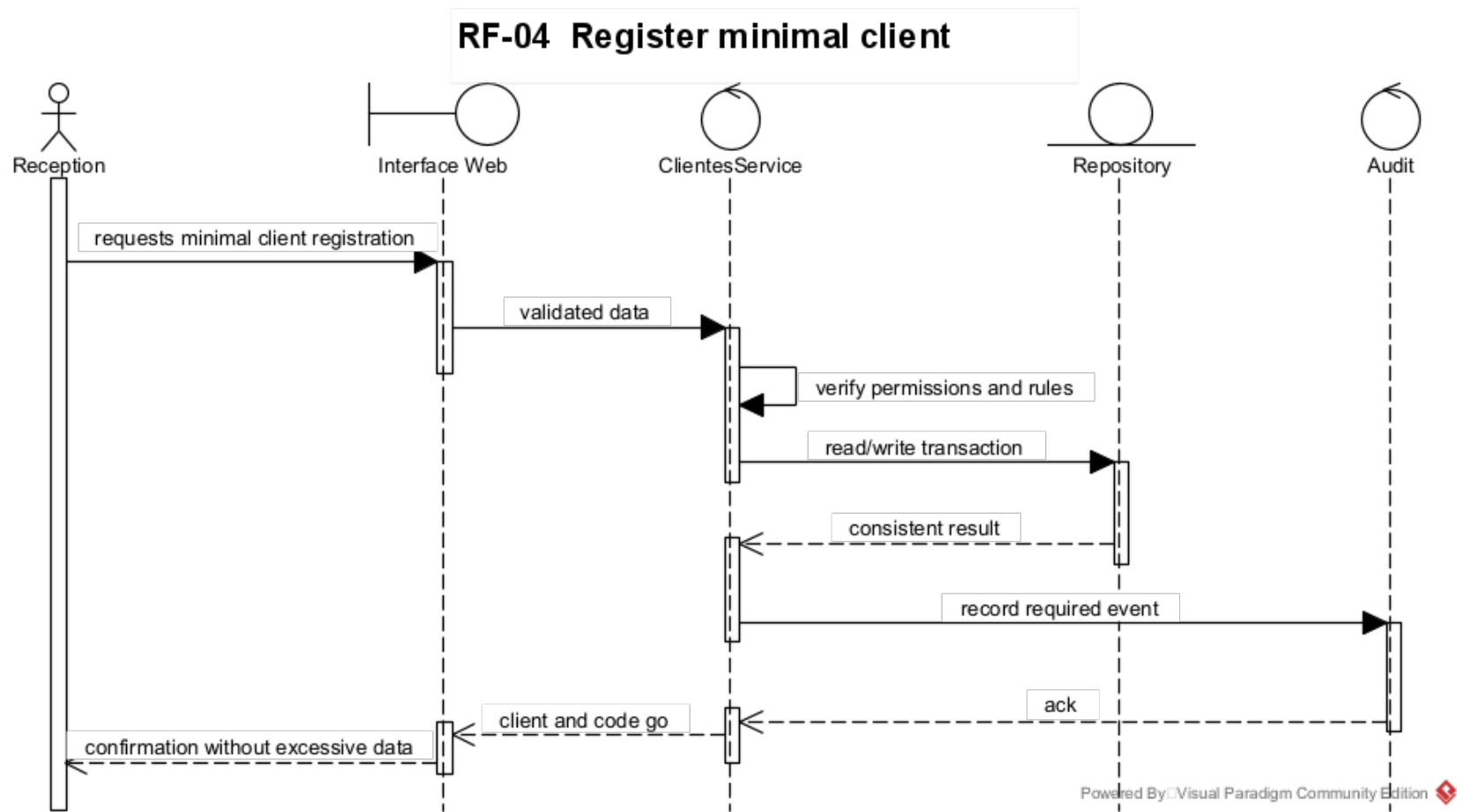


Figura 32: Secuencia de RF-04: Registrar cliente mínimo.

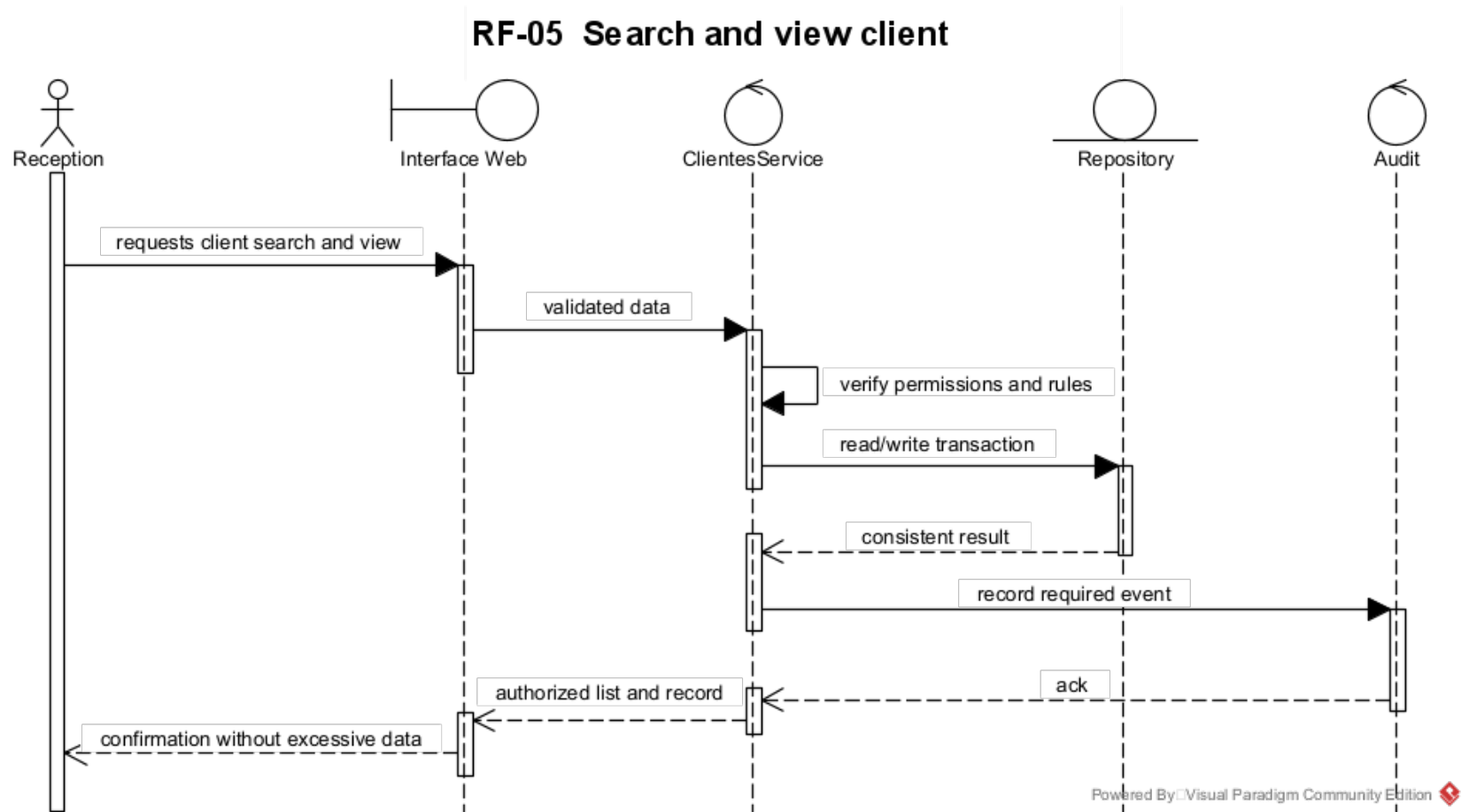


Figura 33: Secuencia de RF-05: Buscar y consultar cliente.

RF-06 Update or reactivate without duplicates

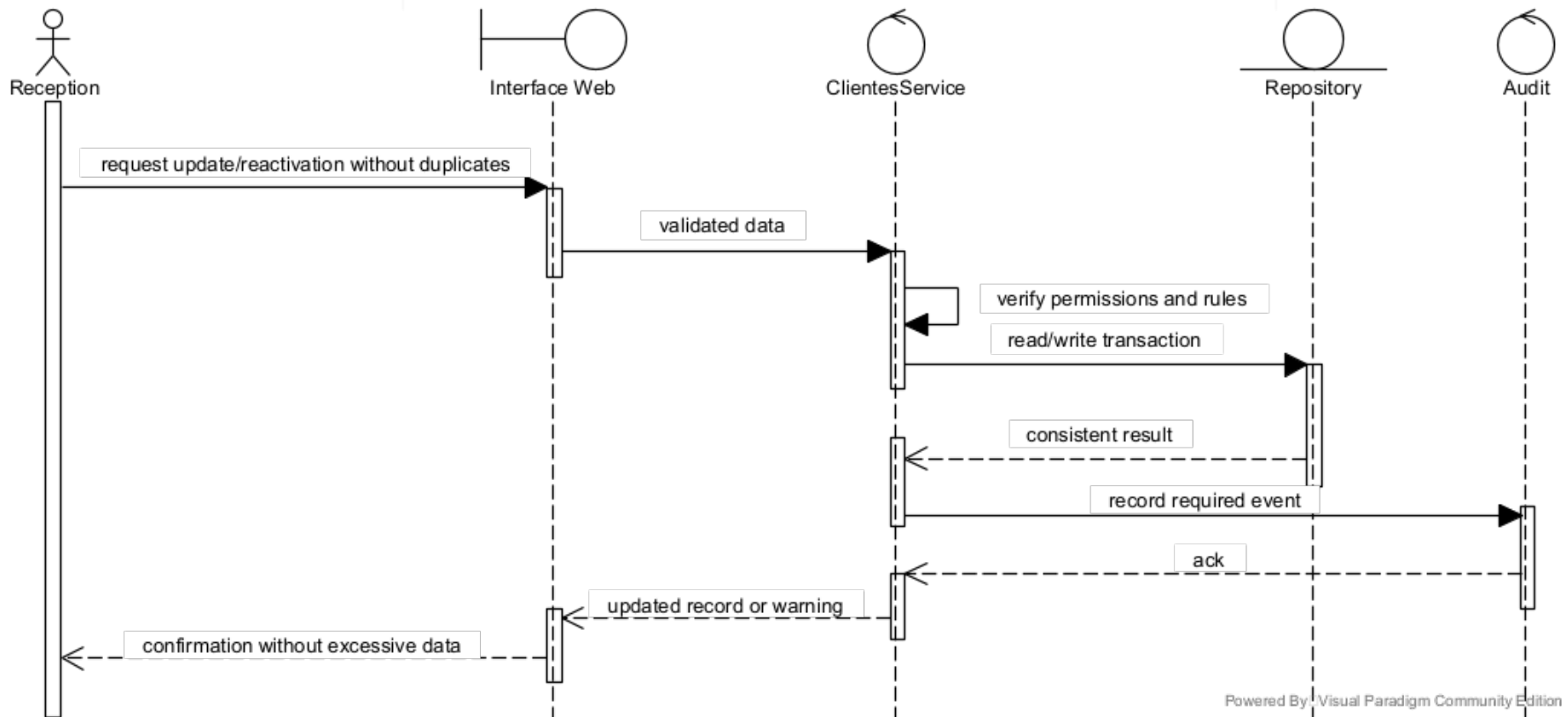


Figura 34: Secuencia de RF-06: Actualizar o reactivar cliente.

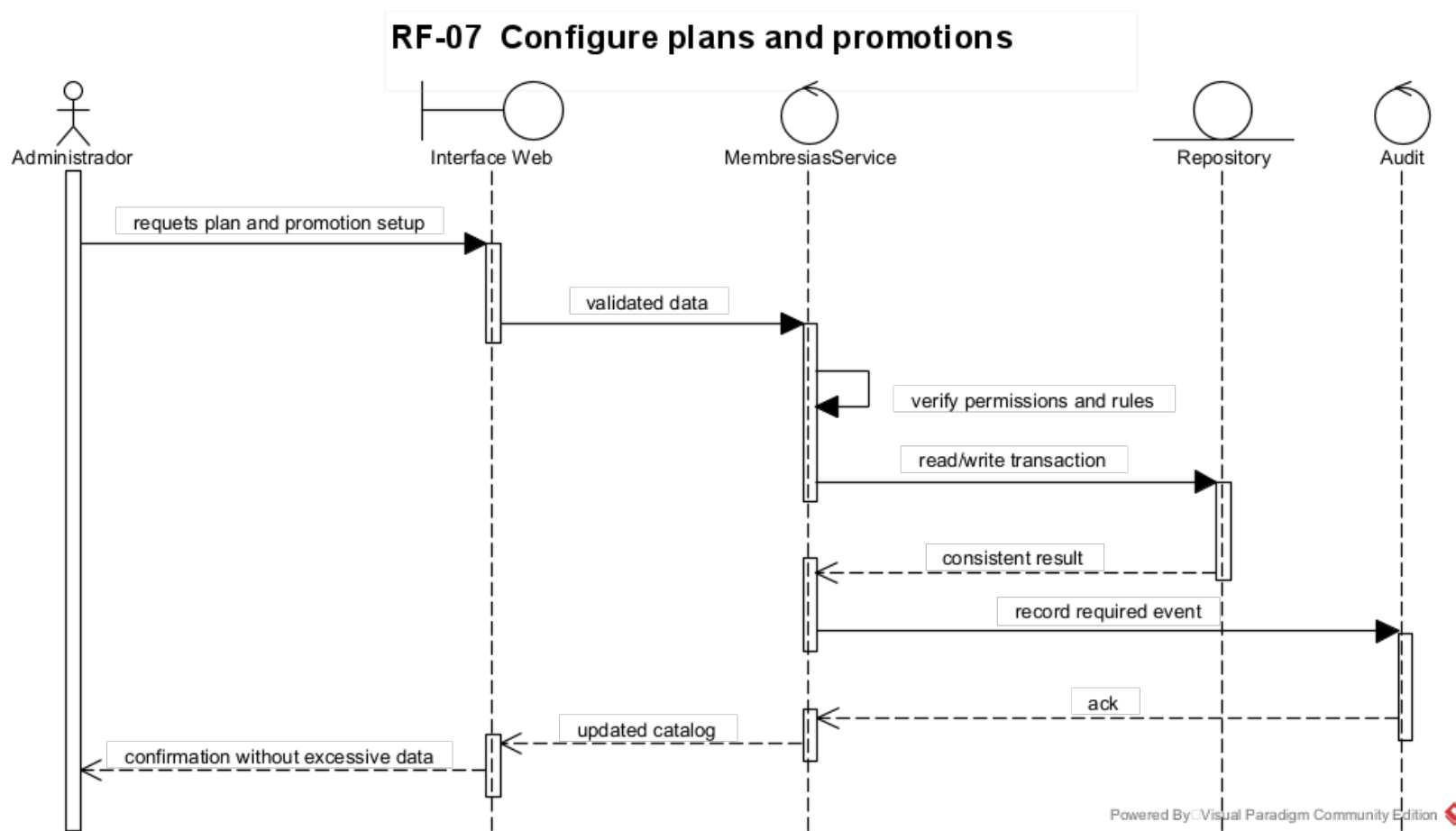


Figura 35: Secuencia de RF-07: Configurar planes y promociones.

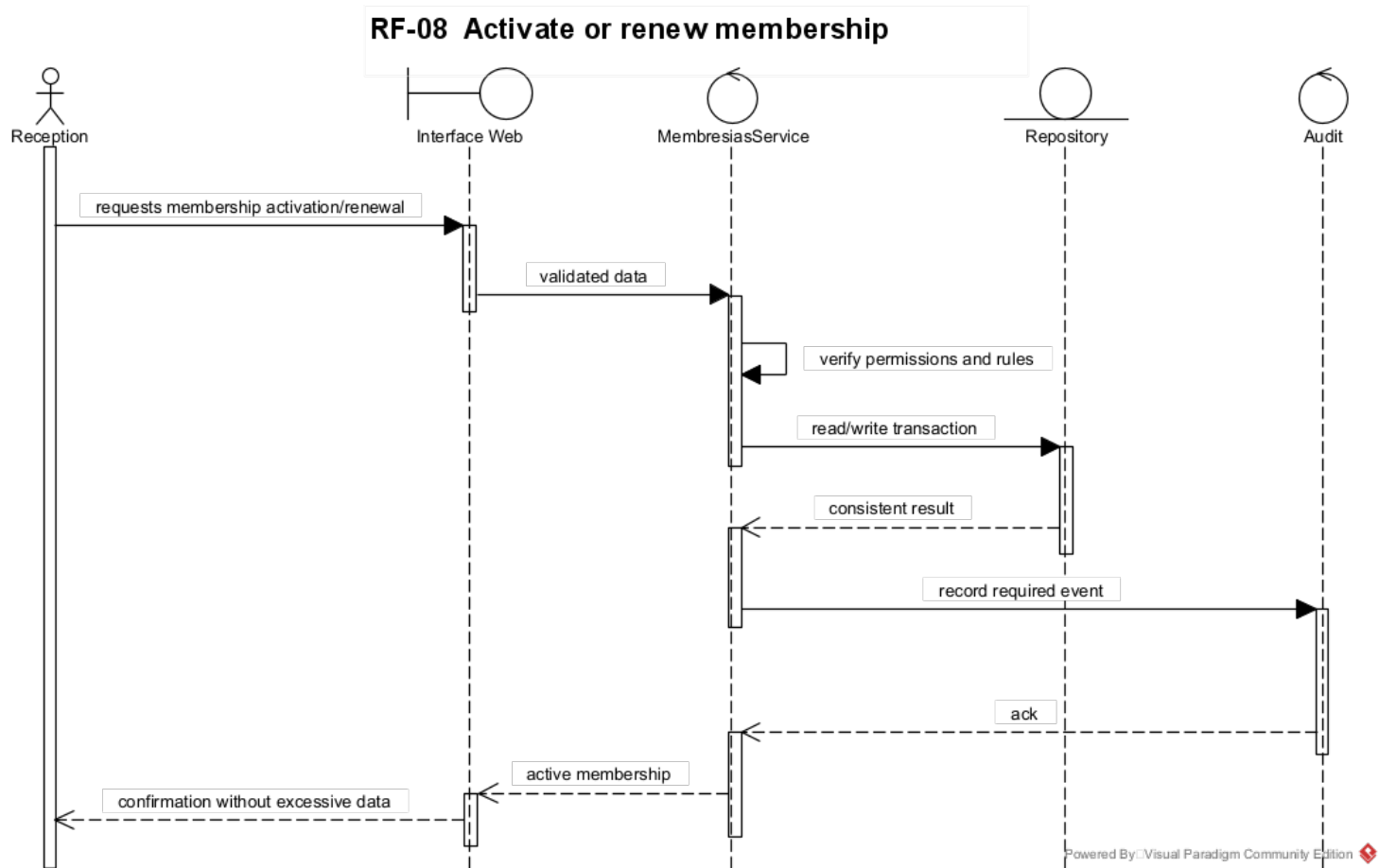


Figura 36: Secuencia de RF-08: Activar o renovar membresía.

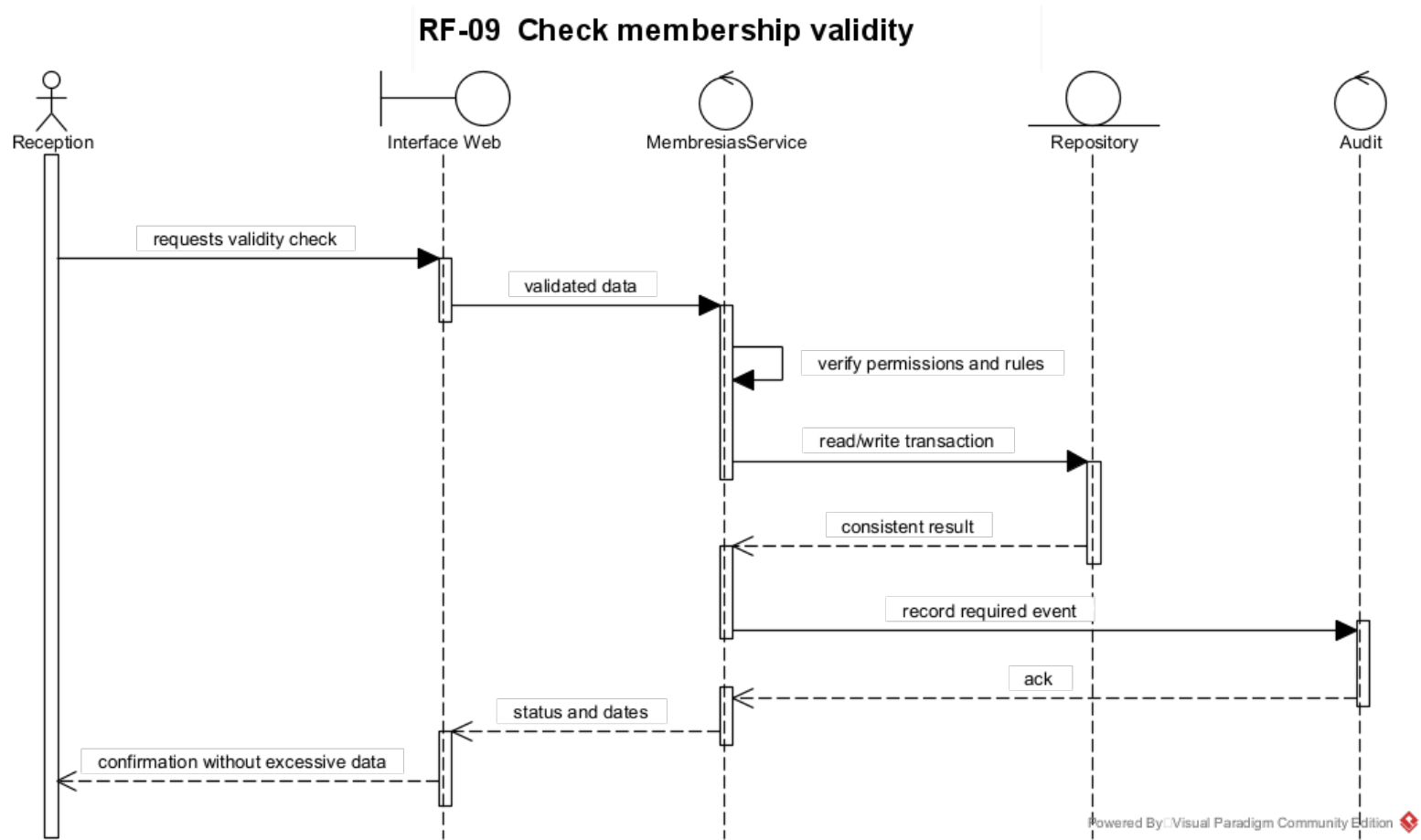


Figura 37: Secuencia de RF-09: Consultar vigencia.

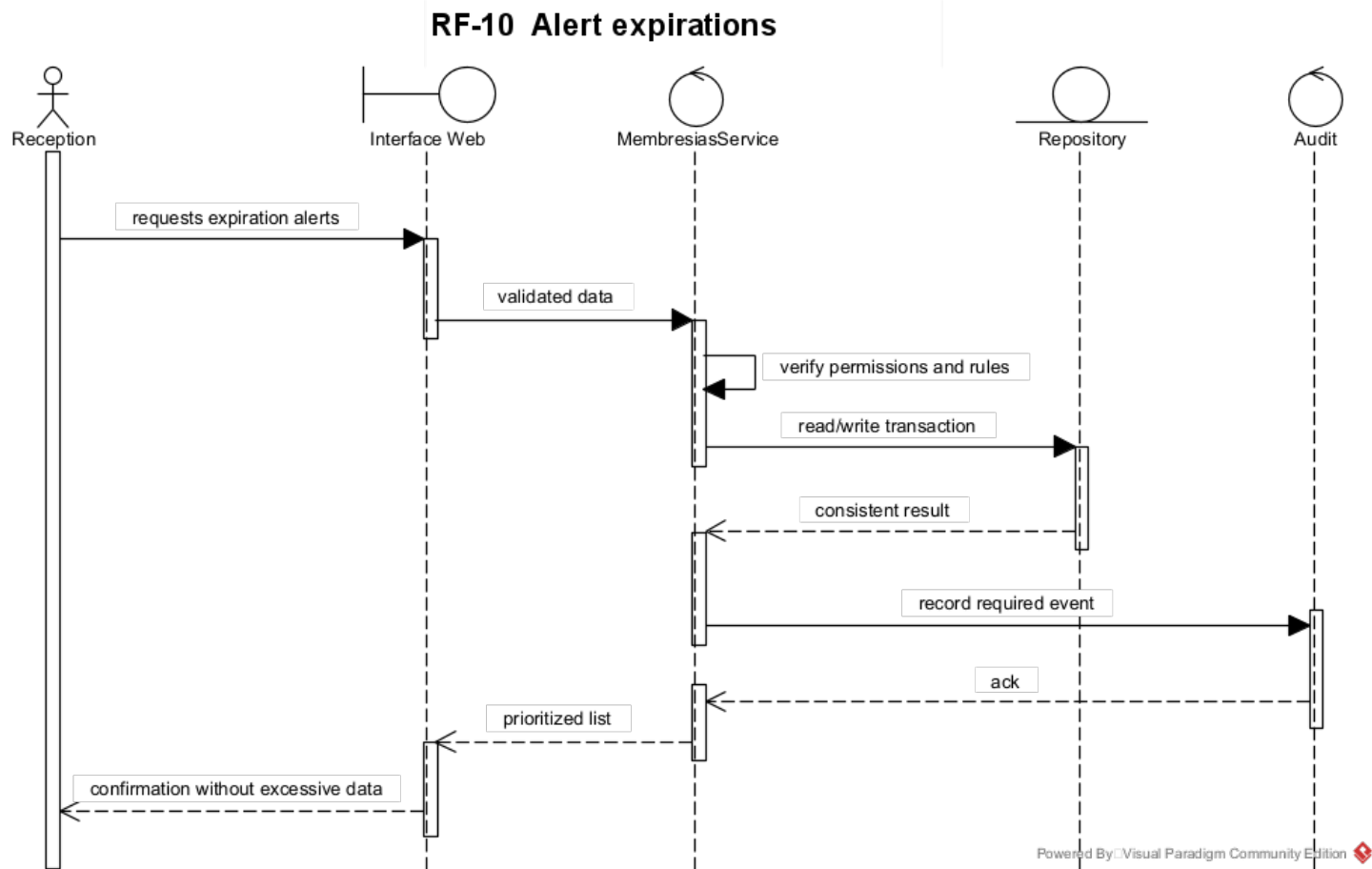


Figura 38: Secuencia de RF-10: Alertar vencimientos.

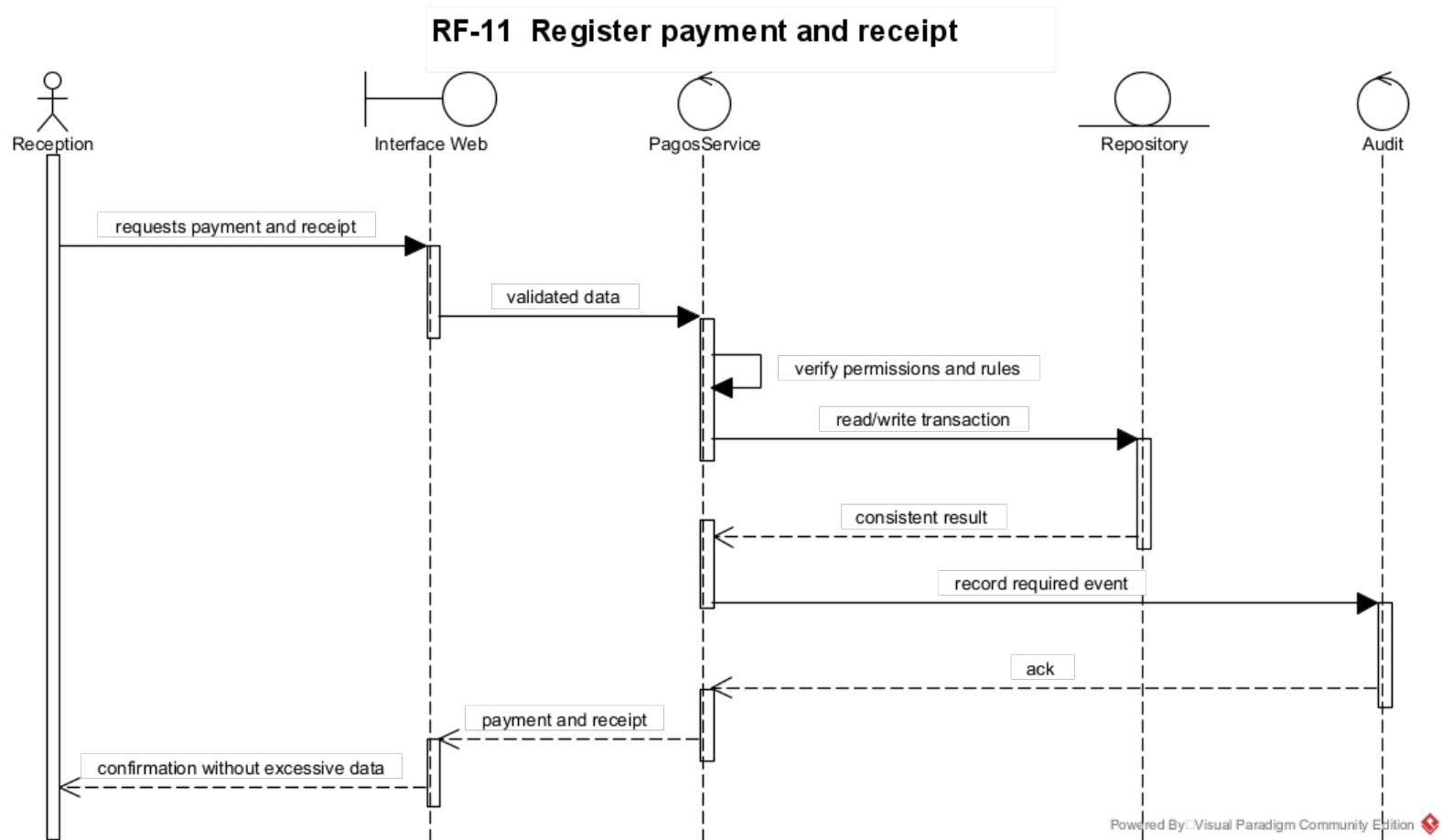


Figura 39: Secuencia de RF-11: Registrar pago y comprobante.

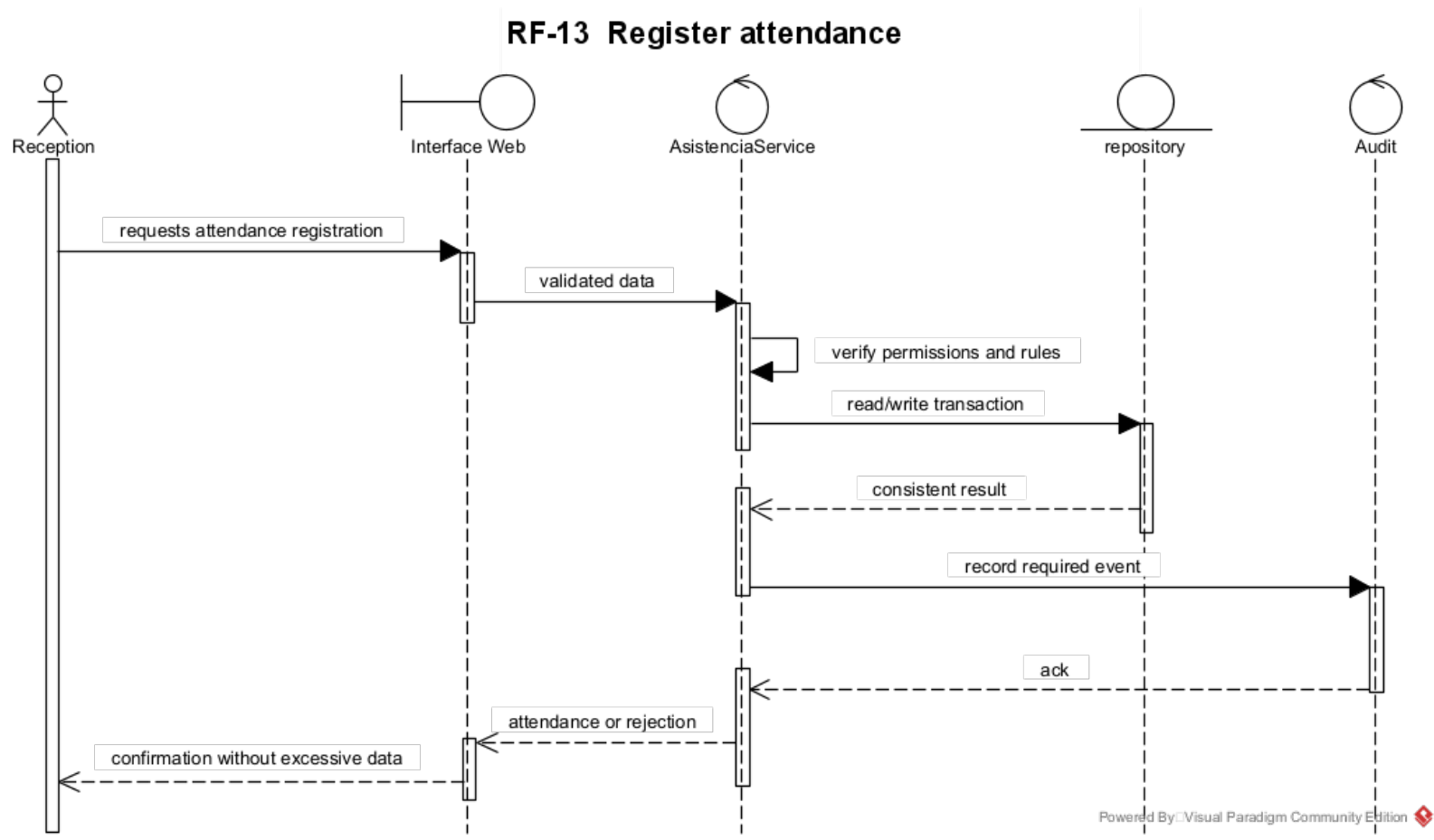


Figura 40: Secuencia de RF-13: Registrar asistencia.

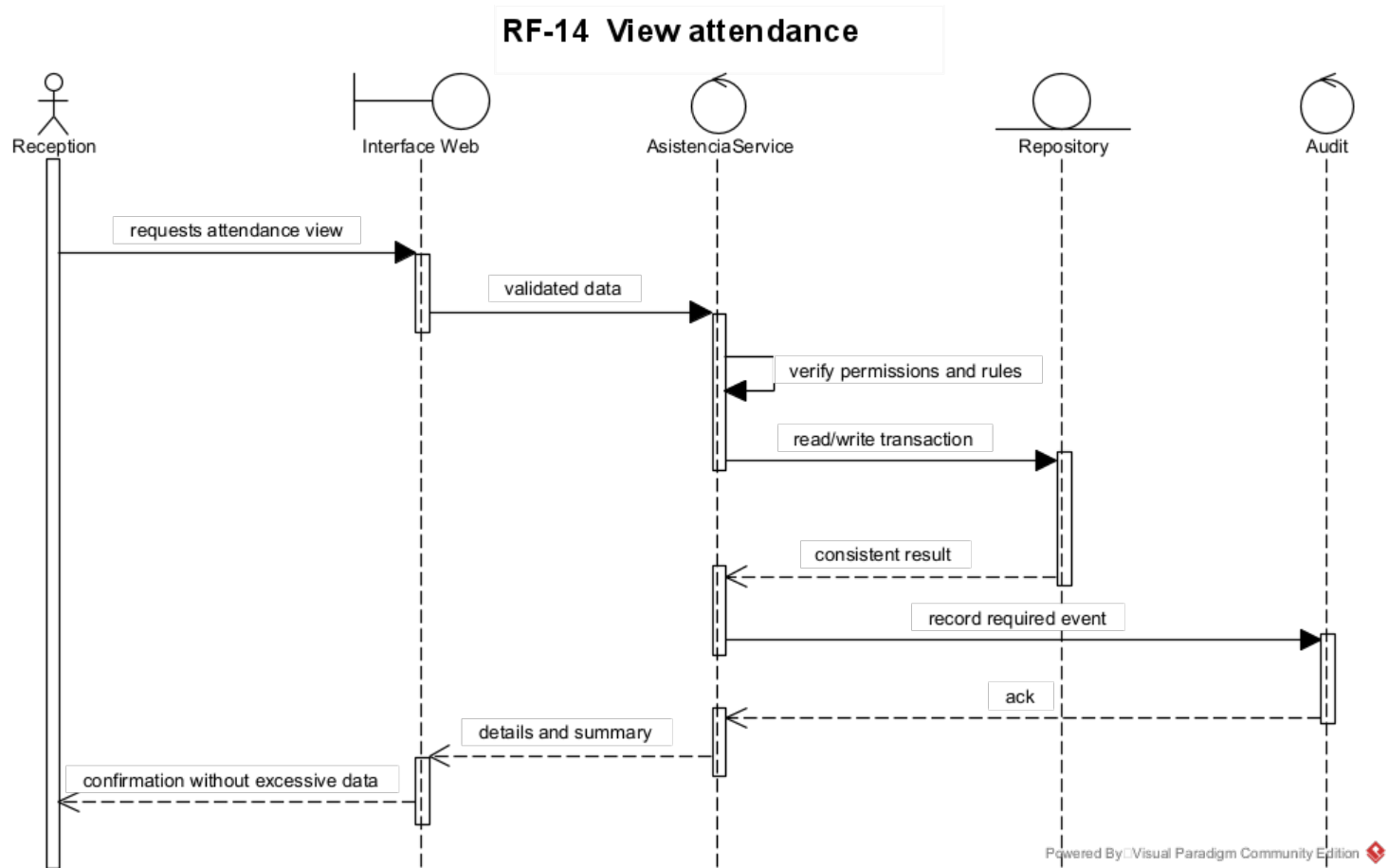


Figura 41: Secuencia de RF-14: Consultar asistencia.

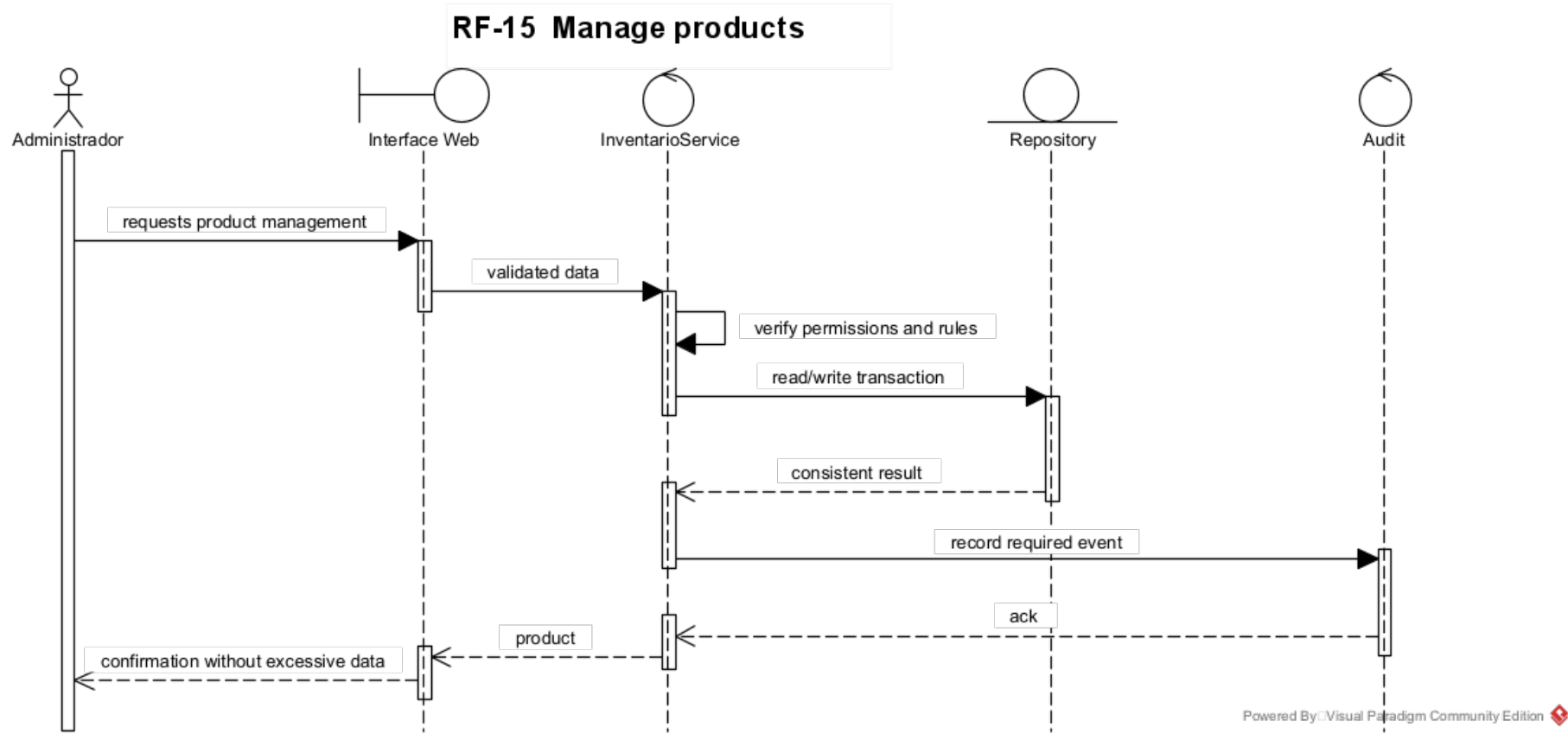


Figura 42: Secuencia de RF-15: Administrar productos.

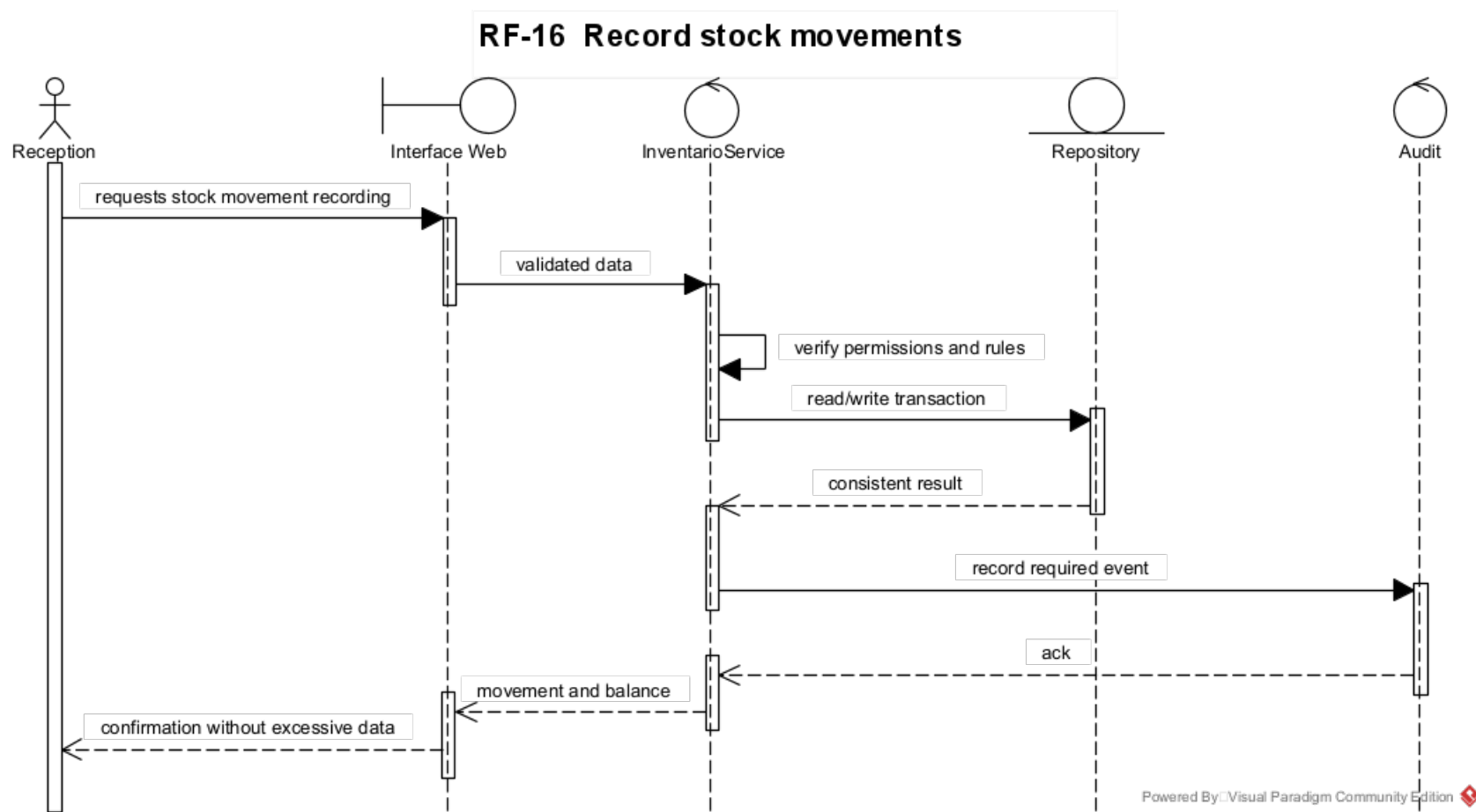


Figura 43: Secuencia de RF-16: Registrar movimientos de stock.

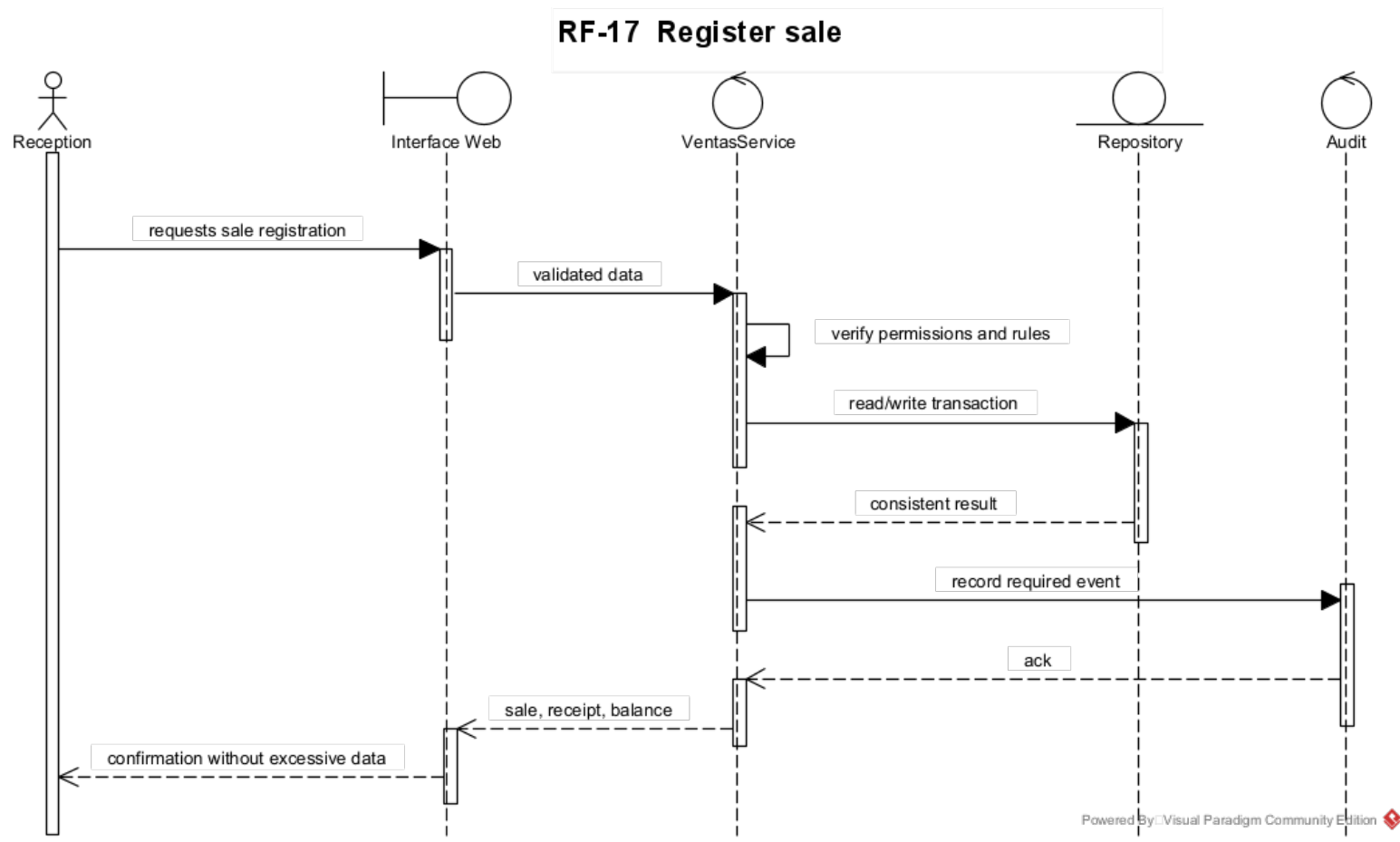


Figura 44: Secuencia de RF-17: Registrar venta.

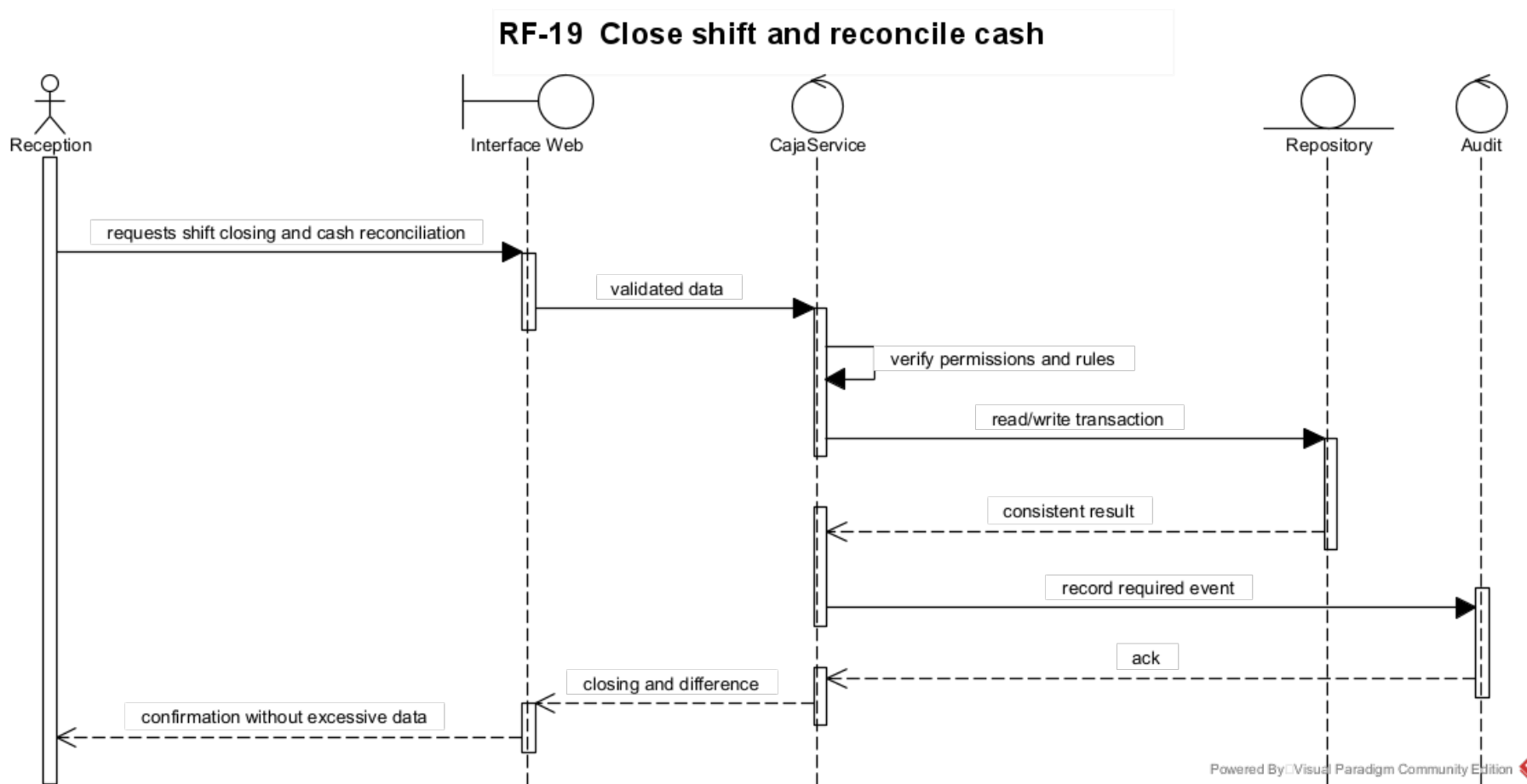


Figura 45: Secuencia de RF-19: Cerrar turno y conciliar caja.

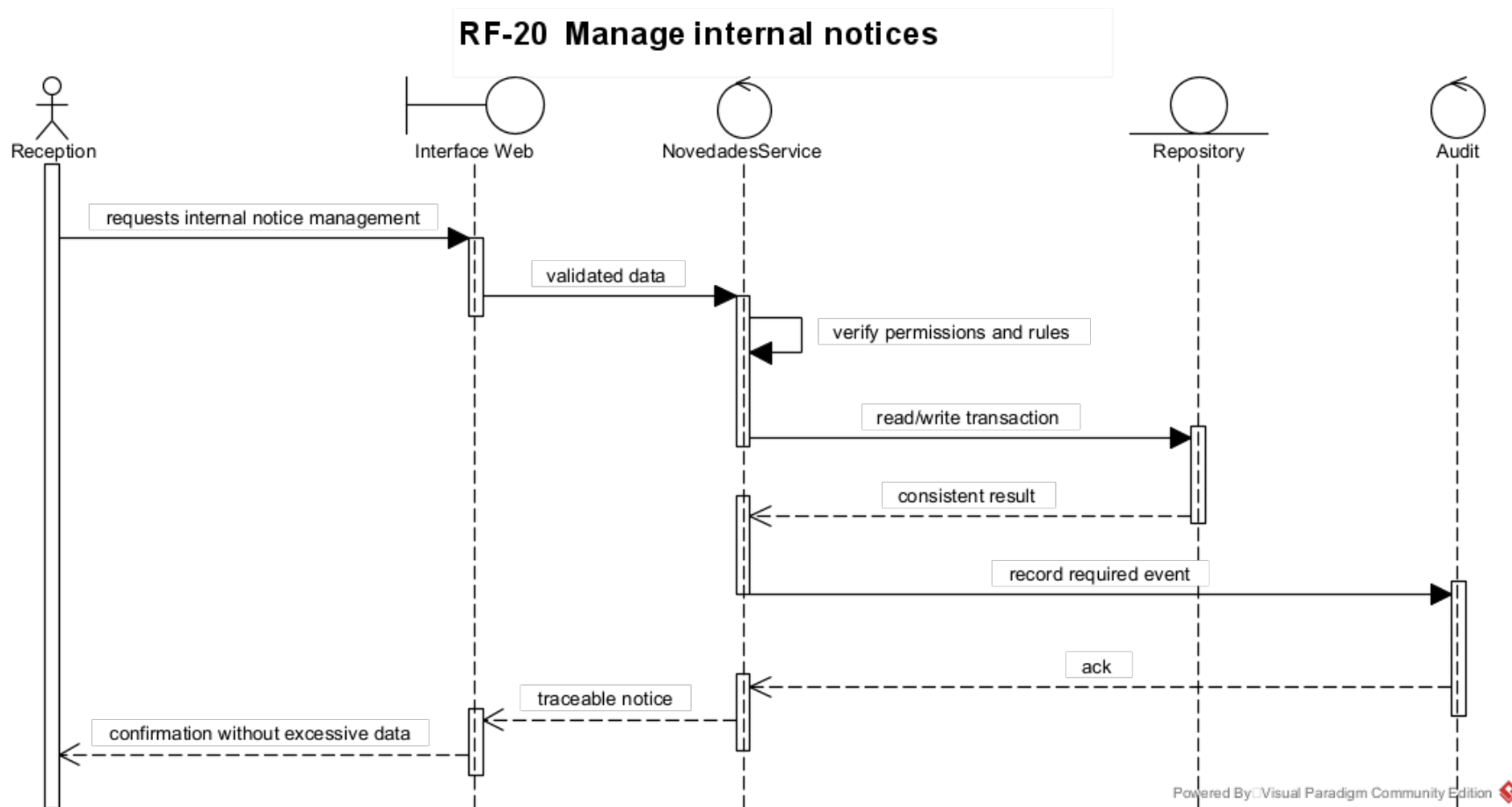


Figura 46: Secuencia de RF-20: Gestionar novedades internas.

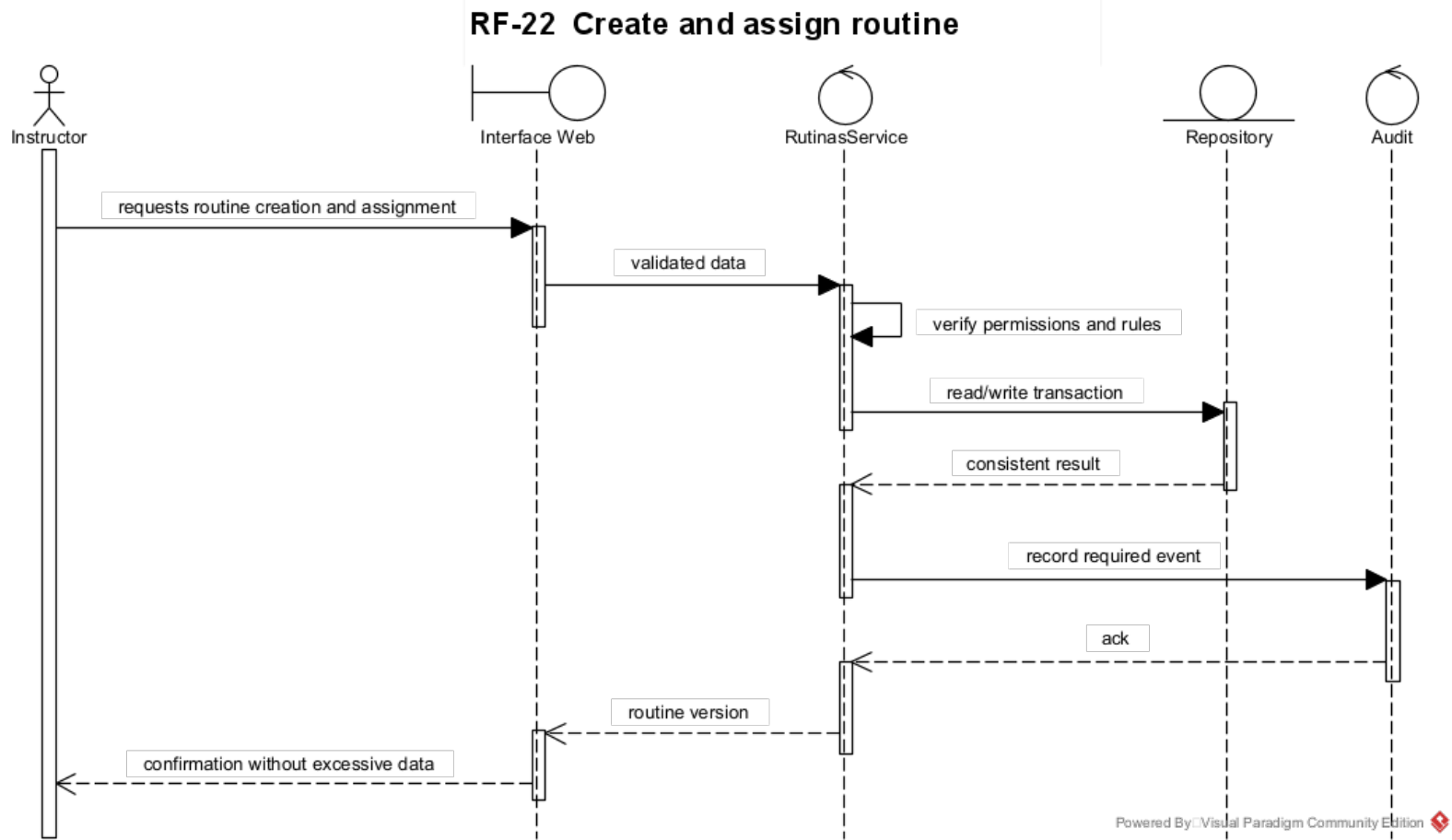


Figura 47: Secuencia de RF-22: Crear y asignar rutina.

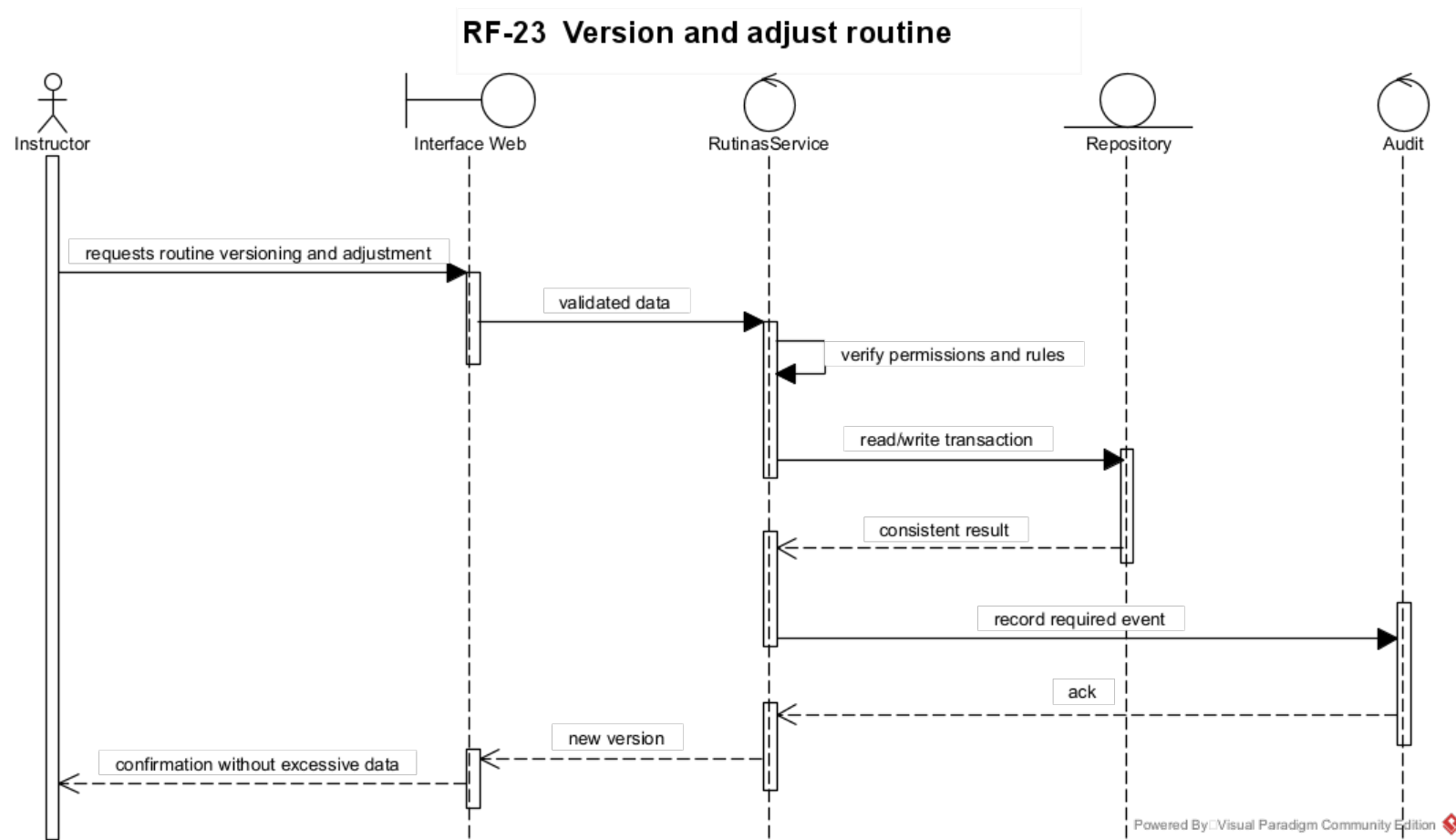
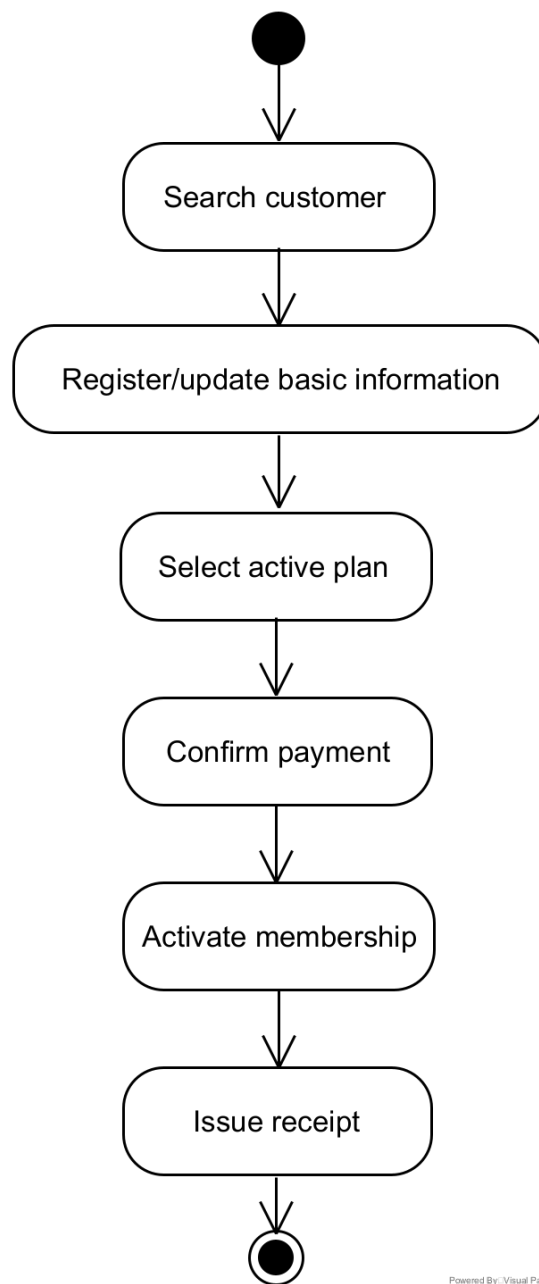


Figura 48: Secuencia de RF-23: Versionar y ajustar rutina.

D.3 Diagramas de actividad

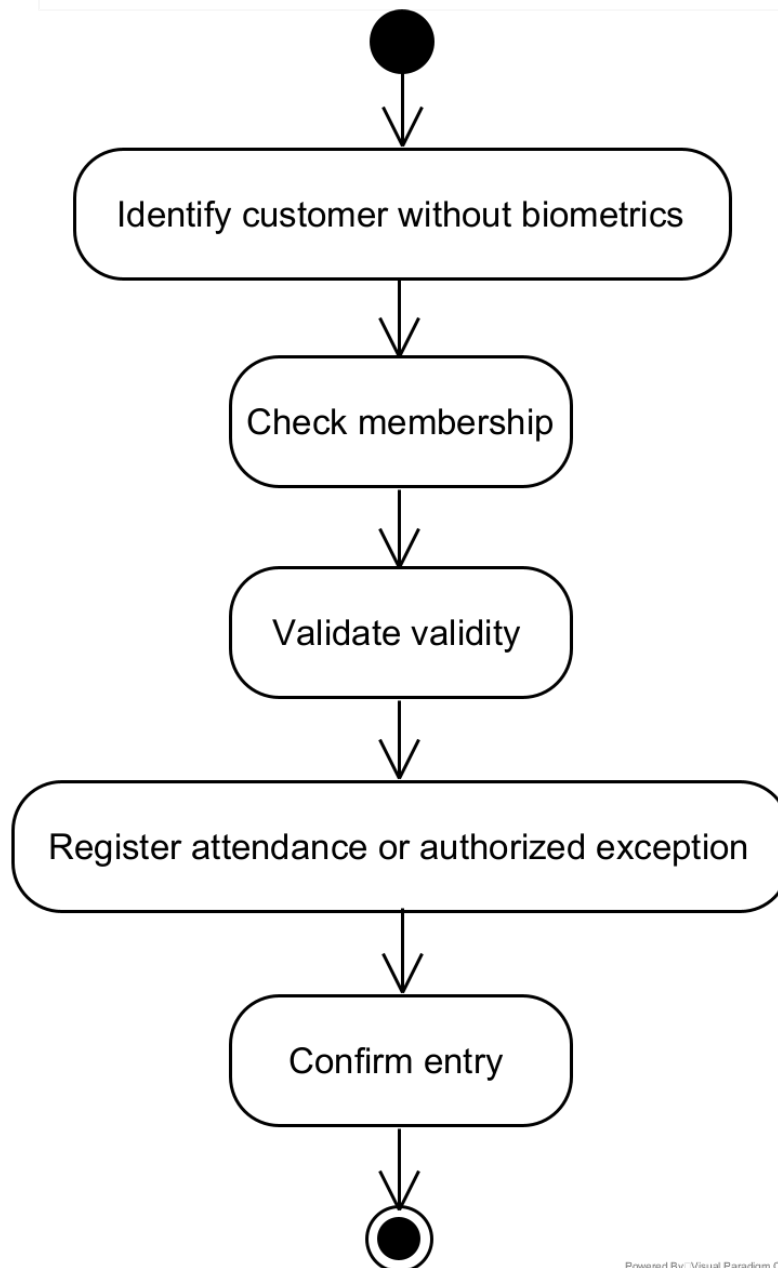
DA 01 Registration/Renewal



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Figura 49: Diagrama de actividad: Alta o renovación de membresía.

DA 02 Attendance entry



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Figura 50: Diagrama de actividad: Ingreso y asistencia.

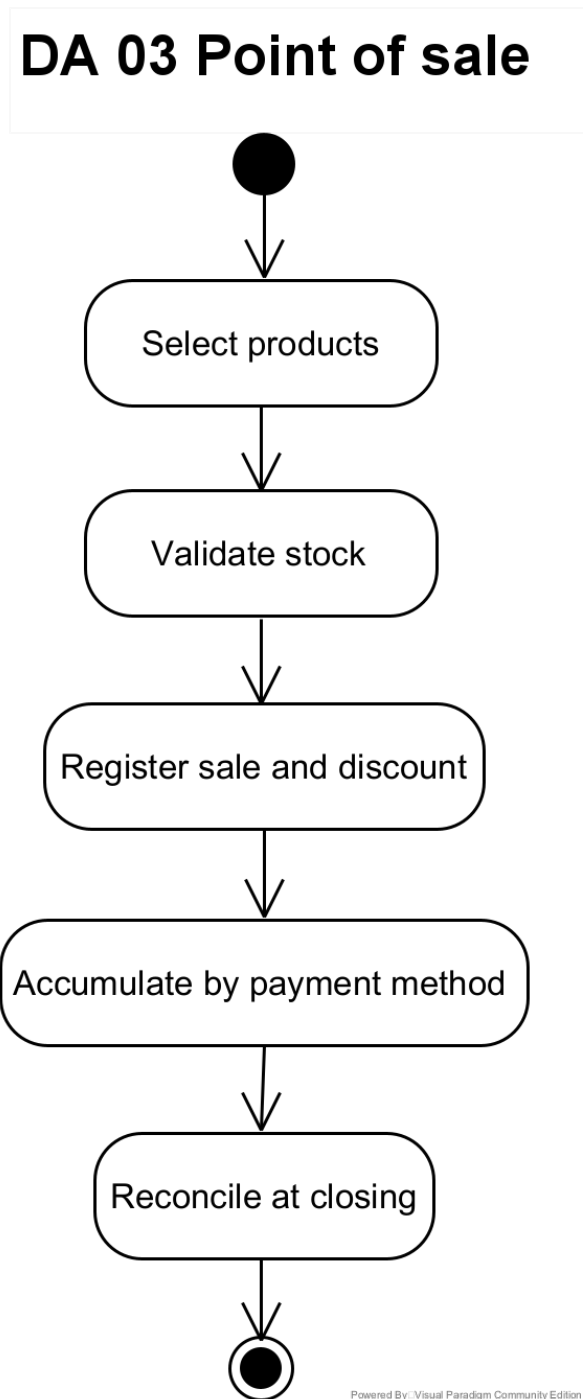
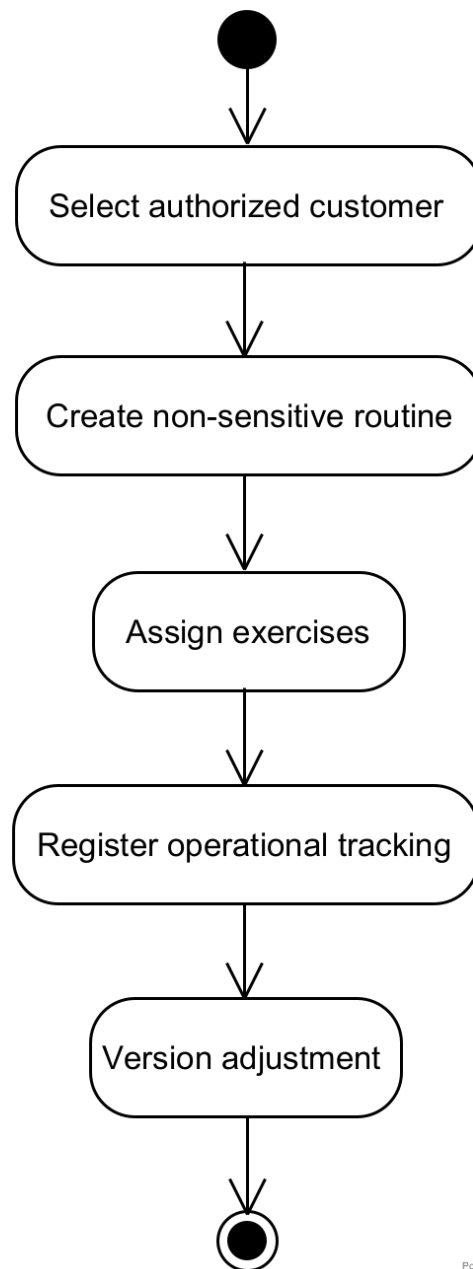


Figura 51: Diagrama de actividad: Venta y caja.

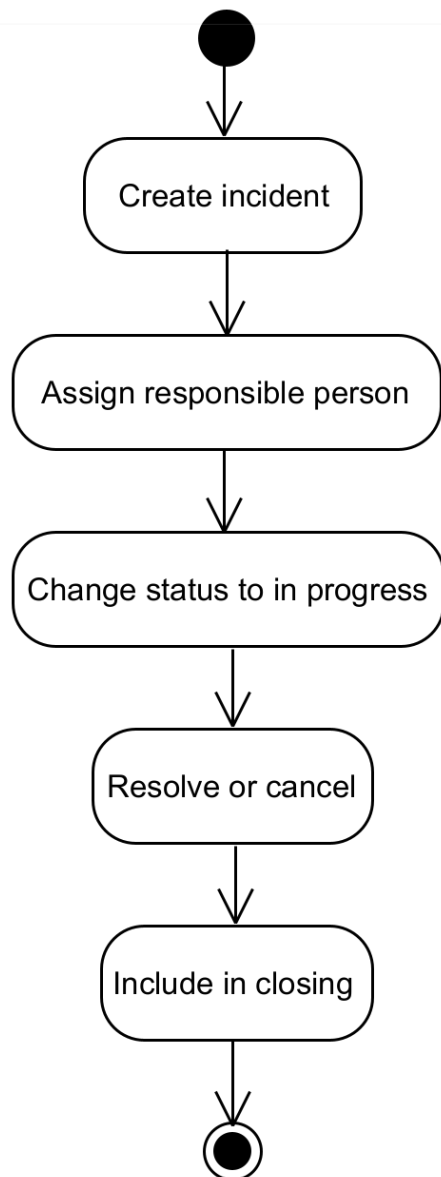
DA 04 Routine tracking



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Figura 52: Diagrama de actividad: Rutina y seguimiento.

DA 05 Shift incident



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Figura 53: Diagrama de actividad: Novedad y turno.

D.4 Máquinas de estados

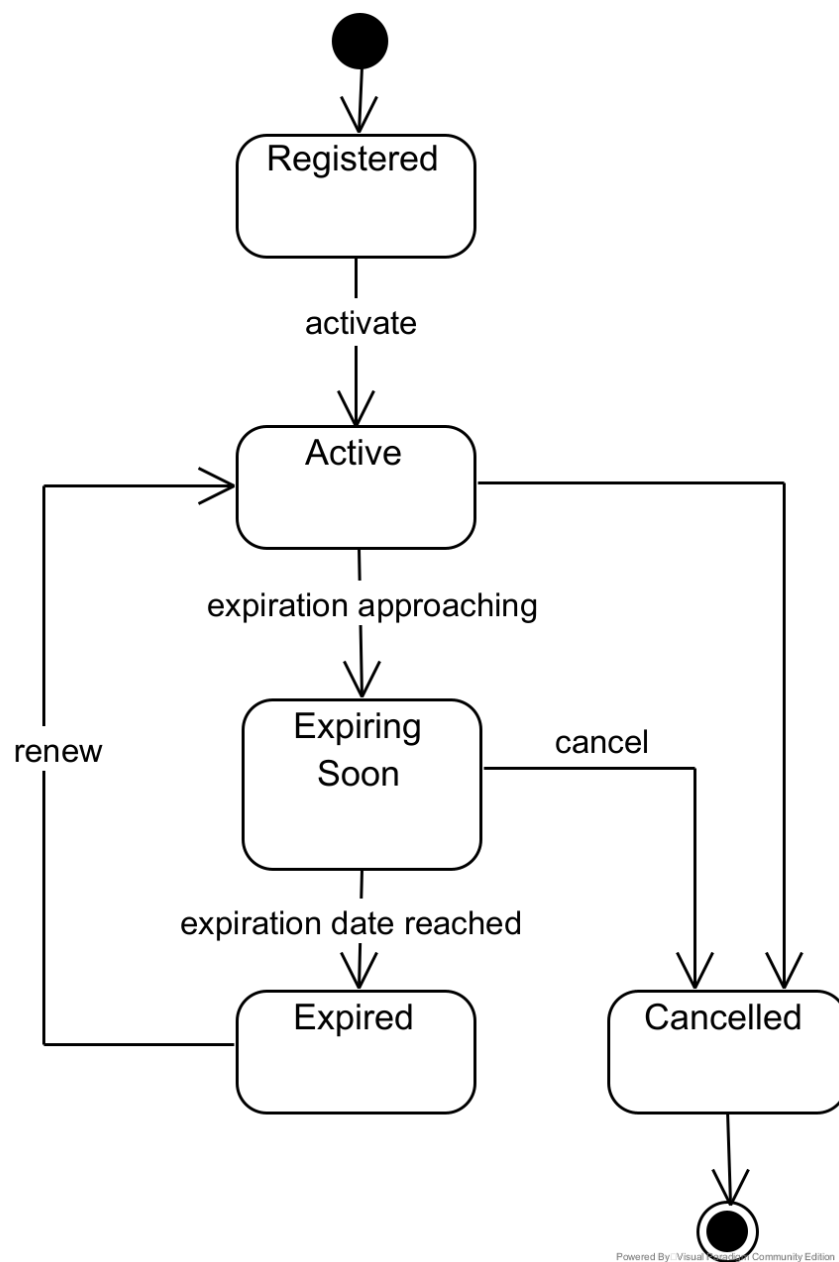
DE 01 Membership

Figura 54: Máquina de estados: Membresía.

DE 02 Payment

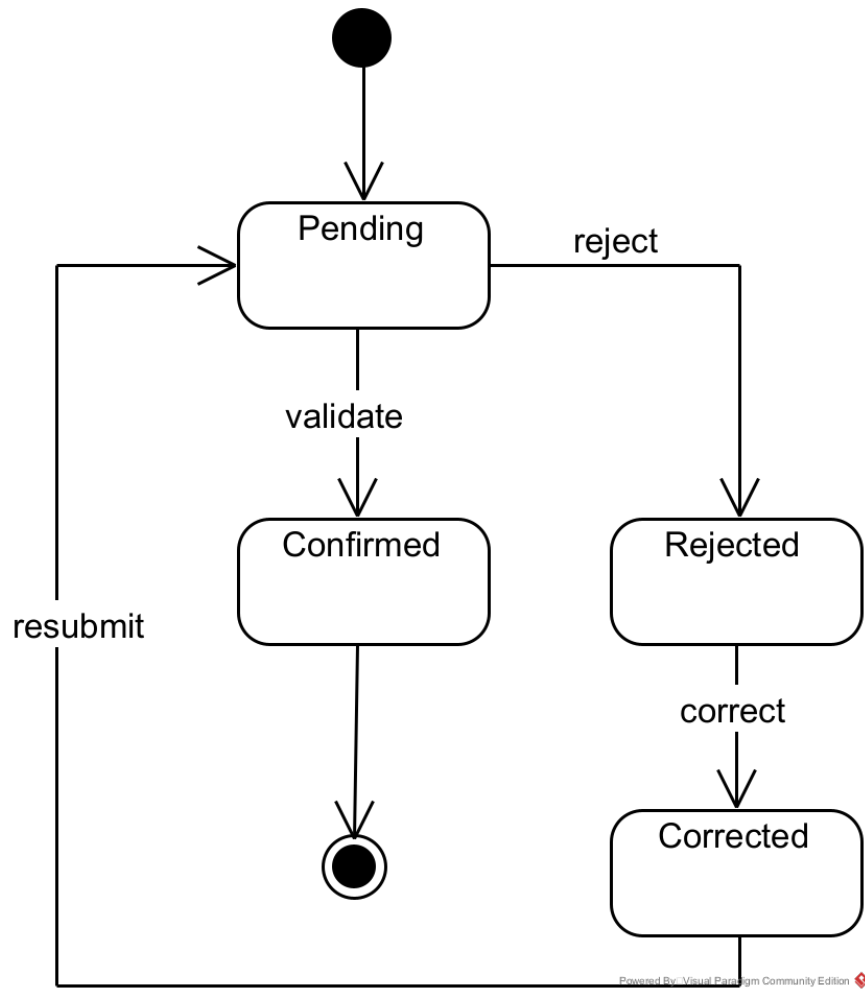


Figura 55: Máquina de estados: Pago.

DE 03 Issue

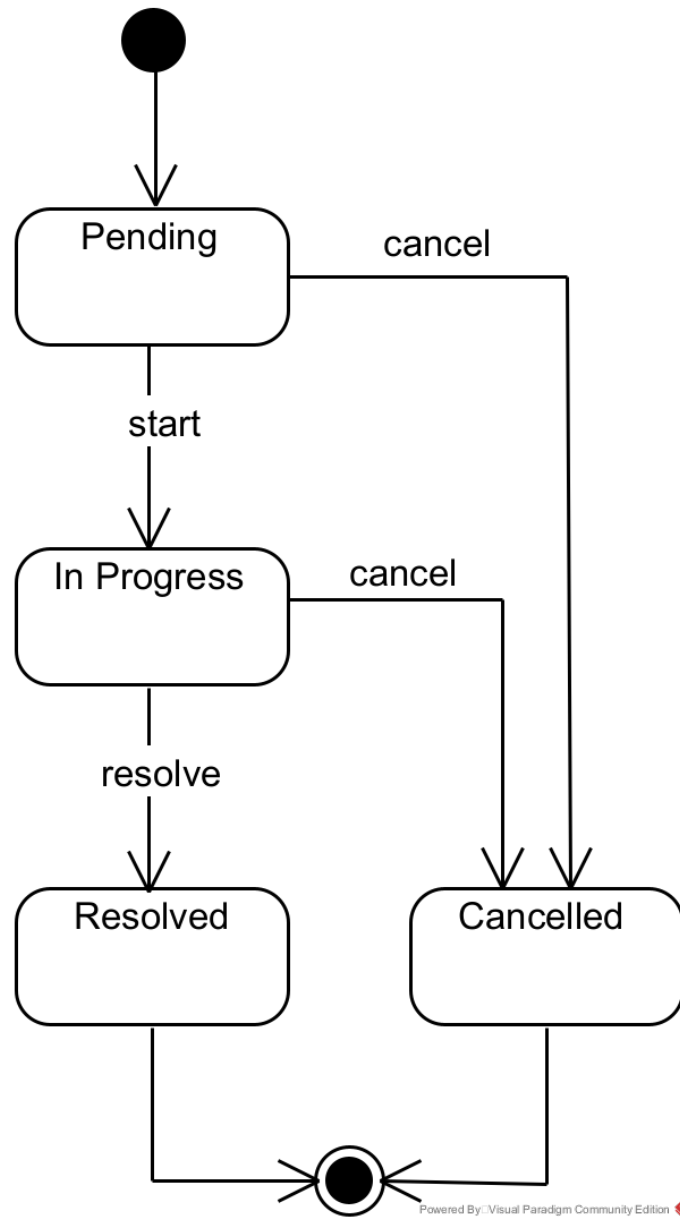


Figura 56: Máquina de estados: Novedad.

DE 04 Routine

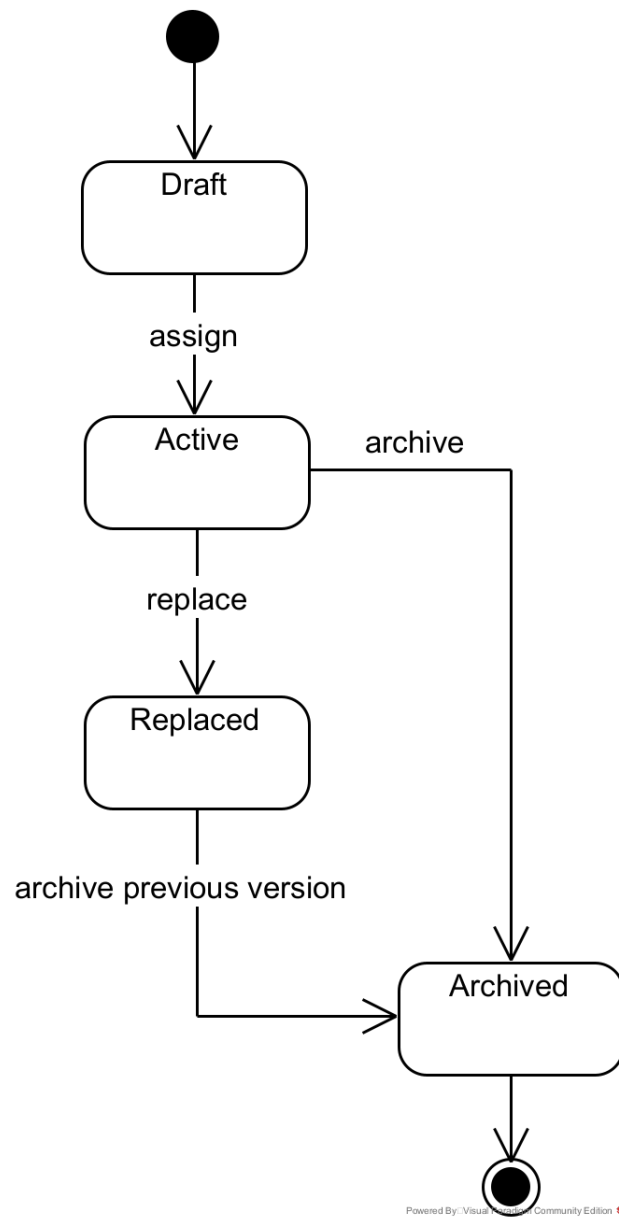


Figura 57: Máquina de estados: Rutina.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, 2023.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010.
- [4] H. Washizaki and IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), Version 4.0*, 2024.
- [5] L. Birt, S. Scott, D. Cavers, C. Campbell, and F. Walter, “Member Checking: A Tool to Enhance Trustworthiness or Merely a Nod to Validation?” *Qualitative Health Research*, vol. 26, no. 13, pp. 1802–1811, 2016.
- [6] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, pp. 591–608, 2017.
- [7] J. S. Moller, K. Petersen, and E. Mendes, “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, p. 106240, 2020.
- [8] J. Cohen, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed. Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
- [9] N. Cliff, “Dominance Statistics: Ordinal Analyses to Answer Ordinal Questions,” *Psychological Bulletin*, vol. 114, no. 3, pp. 494–509, 1993, doi: 10.1037/0033-2909.114.3.494.
- [10] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial, Quinto Suplemento 459, 2021.
- [11] Superintendencia de Protección de Datos Personales, *Guía de Protección de Datos Personales desde el Diseño y por Defecto*, 2025.
- [12] OWASP Foundation, *Application Security Verification Standard 5.0.0*, 2025.
- [13] D. Temoshok et al., *NIST SP 800-63B-4 Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management*. NIST, 2025.
- [14] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2024. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [15] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018.
- [16] G. K. Sandve, A. Nekrutenko, J. Taylor, and E. Hovig, “Ten simple rules for reproducible computational research,” *PLoS Computational Biology*, vol. 9, no. 10, p. e1003285, 2013.
- [17] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, p. 160018, 2016.